

Aula 02

CBM-PE (Oficial) Estatística

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Mediana.	3
2) Quartil, Decil e Percentil.	33
3) Box Plot.	67
4) Questões Comentadas - Mediana - Multibancas	88
5) Questões Comentadas - Quartil, Decil e Percentil - Multibancas	135
6) Questões Comentadas - Box Plot - Multibancas	147
7) Lista de Questões - Mediana - Multibancas	158
8) Lista de Questões - Quartil, Decil e Percentil - Multibancas	179
9) Lista de Questões - Box Plot - Multibancas	185



MEDIDAS SEPARATRIZES

As separatrizes são medidas que dividem (ou separam) uma série ordenada em duas ou mais partes, cada uma contendo a mesma quantidade de elementos. Nesse caso, o nome da medida separatriz é definido de acordo com a quantidade de partes em que a série é dividida:

- **mediana**: divide uma série ordenada em **duas partes** iguais, cada uma contendo **50%** dos valores da sequência;
- **quartis**: dividem uma série ordenada em **quatro partes** iguais, cada uma contendo **25%** dos valores da sequência;
- **quintis**: dividem uma série ordenada em **cinco partes** iguais, cada uma contendo **20%** dos valores da sequência;
- **decis**: dividem uma série ordenada em **dez partes** iguais, cada uma contendo **10%** dos valores da sequência; e
- **percentis**: dividem uma série ordenada em **cem partes** iguais, cada uma contendo **1%** dos valores da sequência.

Ao longo da aula, vamos estudar a mediana, os quartis, os decis e os percentis. Os quintis, por não serem tão explorados em provas de concurso, não serão abordados.

MEDIANA

A mediana é, simultaneamente, uma **MEDIDA DE POSIÇÃO**, de **TENDÊNCIA CENTRAL** e **SEPARATRIZ**. Ela caracteriza a **posição central** de uma série de valores. Além disso, também **separa uma série de valores em duas partes de tamanhos iguais, cada uma contendo o mesmo número de elementos**. Muitas vezes, a mediana é designada como **valor mediano**, sendo representada pelos símbolos M_d ou, em menor frequência, $\tilde{x}$.

Mediana para dados não-agrupados.

O método para determinação da mediana envolve a realização de uma etapa anterior, que consiste na ordenação do conjunto de dados. Feito isso, **a mediana é o elemento que ocupa a POSIÇÃO CENTRAL de uma série de observações ORDENADA segundo suas grandezas (isto é, dados brutos organizados em rol crescente ou decrescente)**.

Por exemplo, vamos determinar a mediana da seguinte série de valores:

{3, 17, 13, 19, 2, 5, 7, 1, 8, 21, 9}.



Em conformidade com a definição da mediana, a primeira etapa consiste na ordenação (crescente ou decrescente) da série de valores. Desse modo, obtemos:

$$\{1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 17, 19, 21\}.$$

Agora, determinaremos o elemento que ocupa a posição central desse conjunto de dados. Para isso, devemos encontrar o termo que possui o mesmo número de elementos tanto à sua esquerda quanto à sua direita. Em nosso exemplo, esse valor é o 8, pois existem cinco elementos antes dele e cinco após ele.

$$\underbrace{1, 2, 3, 5, 7}_{5 \text{ elementos antes}} \quad \underbrace{8}_{\text{elemento central}} \quad \underbrace{9, 13, 17, 19, 21}_{5 \text{ elementos depois}}$$

É importante notarmos que **essa série possui um número ímpar de elementos**. Quando isso acontece, isto é, **quando uma série possui um NÚMERO ÍMPAR de elementos, a MEDIANA SEMPRE COINCIDE com o ELEMENTO CENTRAL do conjunto de dados**. Portanto, temos:

$$M_d = 8$$

Contudo, se porventura **a série tivesse um número par de elementos, POR CONVENÇÃO, a MEDIANA seria a MÉDIA ARITMÉTICA dos dois termos centrais**. Assim, caso adicionássemos o número 23 ao conjunto de dados apresentado anteriormente, teríamos a seguinte situação:

$$\underbrace{1, 2, 3, 5, 7}_{5 \text{ elementos antes}} \quad \underbrace{8, 9}_{\text{elementos centrais}} \quad \underbrace{13, 17, 19, 21, 23}_{5 \text{ elementos depois}}$$

Nesse caso, em que temos um número par de elementos, a mediana é definida como a média aritmética dos termos centrais, que são os números 8 e 9. Assim, temos:

$$M_d = \frac{8 + 9}{2} = \frac{17}{2} = 8,5$$

Note que, quando o número é ímpar, o termo central sempre ocupa a posição $\frac{n+1}{2}$. Por outro lado, quando o número de termos é par, existem dois termos centrais, sendo que o primeiro ocupa a posição $\frac{n}{2}$; e o segundo ocupa a posição imediatamente seguinte, ou seja, $\frac{n}{2} + 1$.

Essas relações são importantes porque nem sempre conseguiremos identificar a posição central tão facilmente. Por exemplo, se tivermos uma série composta por 501 elementos, podemos afirmar que o termo central será o elemento ocupando a posição $\frac{n+1}{2} = \frac{501+1}{2} = 251$, sem precisar recorrer a qualquer outro método. Logo, a mediana terá o mesmo valor do termo central:

$$M_d = x_{251}.$$

Vejamos a disposição do termo central em relação aos demais elementos da série:

$$\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_{250}}_{250 \text{ elementos antes}} \quad \underbrace{x_{251}}_{\text{termo central}} \quad \underbrace{x_{252}, x_{253}, \dots, x_{501}}_{250 \text{ elementos depois}}$$



Agora, se tivermos uma série composta por 500 elementos, os termos centrais serão os elementos ocupando as posições:

$$\frac{n}{2} = \frac{500}{2} = 250 \quad \text{e} \quad \frac{n}{2} + 1 = \frac{500}{2} + 1 = 251.$$

Vejamos a disposição dos termos centrais em relação aos demais elementos da série:

$$\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_{249}}_{250 \text{ elementos antes}} \quad \underbrace{x_{250}, x_{251}}_{\text{termos centrais}} \quad \underbrace{x_{252}, x_{253}, \dots, x_{500}}_{250 \text{ elementos depois}}$$

Nessa situação, por convenção, a mediana será a média aritmética entre os termos centrais,

$$M_d = \frac{x_{250} + x_{251}}{2}.$$

Portanto, podemos estabelecer que a mediana de um conjunto composto por n elementos ordenados de forma crescente ou decrescente será:

a) se n for ímpar, o termo de ordem $\frac{n+1}{2}$, isto é,

$$M_d = x_{\frac{n+1}{2}}$$

b) se n for par, a média aritmética dos termos de ordem $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$, isto é,

$$M_d = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$



A mediana nem sempre coincidirá com um elemento da série de dados. Isso somente acontecerá quando o número de elementos da série de dados for ímpar, pois haverá coincidência entre os valores da mediana e do termo que ocupa a posição central. Contudo, quando número de elementos for par, não existirá essa coincidência.





Quando o número de elementos do conjunto é **ÍMPAR**, o valor da mediana é único e igual ao termo **central**. Porém, quando o número de elementos é **PAR**, a mediana pode ser **QUALQUER VALOR ENTRE OS TERMOS CENTRAIS**, havendo infinitos valores possíveis para a mediana. Para exemplificar, imaginemos os números 1 e 2 como termos centrais. Entre esses dois números temos infinitas possibilidades de escolha, a exemplo de 1,01; 1,2; 1,673; etc. **A mediana poderia ser qualquer desses valores, contudo, POR CONVENÇÃO**, adotamos a média aritmética dos valores centrais.



Seja $\{x_n\}$ uma série de dados estatísticos composta por n elementos ordenados de forma crescente ou decrescente, isto é, $\{x_n\} = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. A mediana desse conjunto de dados será:

a) se n for ímpar, o termo de ordem $\frac{n+1}{2}$, isto é, $M_d = x_{\frac{n+1}{2}}$

b) se n for par, a média aritmética dos termos de ordem $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$, isto é, $M_d = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$



Calcular a mediana dos seguintes conjuntos:

a) seja $\{x_n\}$ uma série de dados composta pelos seguintes valores:

$$\{x_n\} = \{1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 20\}$$

Como o número de elementos é ímpar, $n = 11$, temos:



$$M_d = x_{\frac{11+1}{2}} = x_{\frac{12}{2}} = x_6$$

Logo, a mediana é o sexto elemento da série, isto é:

$$M_d = x_6 \Rightarrow M_d = 9$$

b) seja $\{y_n\}$ uma série de dados composta pelos seguintes elementos:

$$\{y_n\} = \{11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23\}$$

Como o número de elementos é par, $n = 8$, temos:

$$M_d = \frac{y_{\frac{n}{2}} + y_{\frac{n}{2}+1}}{2} = \frac{y_{\frac{8}{2}} + y_{\frac{8}{2}+1}}{2} = \frac{y_4 + y_{4+1}}{2} = \frac{y_4 + y_5}{2}$$

Logo, a mediana será a média aritmética entre o quarto e o quinto elementos da série, isto é:

$$M_d = \frac{y_4 + y_5}{2} = \frac{16 + 18}{2} = \frac{34}{2} = 17 \Rightarrow M_d = 17$$

Como vimos, a mediana depende apenas do termo que ocupa a posição central em um conjunto de dados, e não dos valores de todos os elementos que compõem a série. Por isso, dizemos que **a mediana não sofre tanta influência pela presença de valores extremos/discrepantes quanto à média**. Essa é, inclusive, uma das principais diferenças entre essas duas medidas.

Podemos constatar essa propriedade da mediana por meio de um exemplo. Considere que tenhamos inicialmente a seguinte série:

$$\{1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13\}$$

A média aritmética desses valores é:

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 13}{9} = \frac{63}{9} = 7$$

Como o número de elementos é ímpar, $n = 9$, a mediana será o elemento que ocupa a posição:

$$\frac{n+1}{2} = \frac{9+1}{2} = \frac{10}{2} = 5.$$



O **quinto termo** é 7, portanto:

$$M_d = x_5 \Rightarrow M_d = 7.$$

Agora, considere que o elemento de valor 13 tenha sido alterado para 130.000. Veja o que acontece com a média aritmética desse conjunto:

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 130.000}{9} = 14.450 \Rightarrow \bar{x} = 14.450$$

Como o número de elementos permanece inalterado, $n = 9$, a mediana continua sendo o elemento que ocupa a posição:

$$\frac{n + 1}{2} = \frac{9 + 1}{2} = \frac{10}{2} = 5.$$

Logo, a mediana ainda é representada pelo **quinto** termo da série:

$$M_d = x_5 \Rightarrow M_d = 7.$$

Portanto, a alteração no valor de um único elemento do conjunto de dados causou um impacto significativo na média, ao passo que a mediana permaneceu inalterada. Por isso, **dizemos que a média é mais influenciada pela presença de valores extremos que a mediana.**



A mediana depende da apenas posição e não dos valores dos elementos de uma série ordenada.

Essa é uma das principais diferenças entre a média e a mediana, pois a primeira é muito impactada pela presença de valores extremos enquanto a última não.





Em geral, os valores da média aritmética e da mediana são diferentes. Por exemplo, a média da série $\{x_n\} = \{1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13\}$ é:

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 130.000}{9} = 14.450,$$

enquanto sua mediana é:

$$M_d = 7.$$



(CESPE/IPHAN/2018) Define-se estatística descritiva como a etapa inicial da análise utilizada para descrever e resumir dados. Em relação às medidas descritivas, julgue o item a seguir.

A mediana é o valor que ocupa a posição central da série de observações de uma variável, dividindo-se o conjunto de valores ordenados em partes assimétricas desiguais.

Comentários:

A mediana é o valor que ocupa a posição central da série de observações de uma variável, dividindo o conjunto em duas partes com a mesma quantidade de valores. As partes não serão necessariamente assimétricas desiguais. Se tivéssemos um conjunto formado apenas por elementos repetidos, por exemplo, a mediana dividiria os valores em partes simétricas.

Gabarito: Errado.

(CESPE/IPHAN/2018) Uma pesquisa a respeito das quantidades de teatros em cada uma de 11 cidades brasileiras selecionadas apresentou o seguinte resultado: $\{1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4\}$. Com referência a esses dados, julgue o item seguinte.

A mediana do conjunto é igual a 3.

Comentários:



A mediana divide um conjunto ao meio e ocupa a posição central. Temos 11 elementos na amostra. Então, a mediana ocupará a posição:

$$\frac{n+1}{2} = \frac{11+1}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

Vejam os:

{1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}

6º termo = termo central

Portanto, a mediana corresponde ao sexto termo da série de observações. Logo:

$$M_d = 3.$$

Gabarito: Certo.

(CESPE/FUB/2018) A tabela seguinte mostra as quantidades de livros de uma biblioteca que foram emprestados em cada um dos seis primeiros meses de 2017.

	Mês					
	1	2	3	4	5	6
Quantidade	50	150	250	250	300	200

A partir dessa tabela, julgue o próximo item.

A mediana dos números correspondentes às quantidades de livros emprestados no primeiro semestre de 2017 é igual a 200.

Comentários:

A mediana é o termo central de uma amostra ou população. Se temos 6 meses, então a mediana poderá ser encontrada pela média dos termos que ocupam as posições 3 e 4, pois, nesse caso, não há apenas um termo central. Organizando os dados da tabela em ordem crescente (isto é, em rol crescente), temos:

50 150 200 250 250 300
termos centrais

Encontrando a média dos termos nas posições 3 e 4:

$$M_d = \frac{200 + 250}{2} = 225$$

Gabarito: Errado.



Mediana para dados agrupados sem intervalos de classe

O raciocínio adotado no cálculo da mediana para **dados agrupados por valor (sem intervalos de classe)** é similar ao empregado no caso dos dados não-agrupados. Basicamente, teremos que encontrar um valor que dividirá a distribuição de frequências em duas partes contendo o mesmo número de elementos.

Considere a seguinte situação hipotética: uma empresa realizou uma pesquisa para medir o nível de satisfação dos clientes com relação ao seu atendimento. Os clientes puderam atribuir notas de 0 a 5 no que diz respeito ao nível de satisfação, resultando na seguinte distribuição de frequências:

Nível de Satisfação (X_i)	Frequência (f_i)
0	3
1	5
2	8
3	10
4	13
5	10

O total de clientes entrevistados foi de:

$$3 + 5 + 8 + 10 + 13 + 10 = 49.$$

Como o número de entrevistados é ímpar, $n = 49$, a mediana será o termo que ocupa a posição de ordem:

$$\frac{n+1}{2} = \frac{49+1}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

Em outros termos, a mediana será o elemento que ocupa a **vigésima quinta** posição. Para chegarmos a esse elemento, precisamos percorrer cada um dos níveis de satisfação. Reparem que três clientes atribuíram a nota 0 (zero); cinco atribuíram a nota 1 (um); e oito atribuíram a nota 2 (dois). Portanto, até esse ponto, temos um total de 16 avaliações:

$$3 + 5 + 8 = 16$$

Vejam que ainda não chegamos na posição desejada, isto é, na **vigésima quinta**. Contudo, sabemos que o próximo nível de satisfação, referente à nota 3 (três), teve frequência absoluta igual a 10. Se somarmos essas dez novas avaliações com o total obtido anteriormente, chegaremos a um valor que ultrapassa a posição procurada ($16 + 10 = 26$). Assim, descobrimos que a mediana está localizada nessa faixa de avaliação. Portanto,

$$M_d = x_{25} = 3$$



Esse procedimento pode ser simplificado com a introdução de uma coluna adicional para armazenar as **frequências acumuladas**. Já vimos que, para calcularmos a frequência acumulada, devemos repetir a primeira frequência e somar as frequências subsequentes, exibindo os resultados a cada linha. Observem:

Nível de Satisfação (X_i)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})	Memória de cálculo
0	3	3	= 3
1	5	8	= 3+5 = 8
2	8	16	= 8 + 8 = 16
3	10	26	= 16 + 10 = 26
4	13	39	= 26 + 13 = 39
5	10	49	= 39 + 10 = 49

Vamos remover a memória de cálculo para simplificar a tabela:

■

Nível de Satisfação (X_i)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
0	3	3
1	5	8
2	8	16
3	10	26
4	13	39
5	10	49

Reparem que o número 16, na terceira linha da coluna de frequências acumuladas, representa a soma das frequências absolutas simples das três primeiras linhas, isto é, $3 + 5 + 8$. Assim, concluímos que 16 clientes avaliaram o atendimento da empresa com nota igual ou inferior a 2. De forma análoga, como 49 clientes participaram da pesquisa, podemos afirmar que 33 avaliaram o atendimento com nota igual ou superior a 3.

Observem que a introdução da coluna de frequências acumuladas torna possível calcularmos a mediana de forma praticamente imediata. Nesse sentido, **se n for ímpar, basta identificarmos o valor da variável correspondente à primeira frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição de ordem**



$\frac{n+1}{2}$; e, se n for par, basta identificarmos os dois valores correspondentes às frequências acumuladas imediatamente iguais ou superiores às posições de ordens $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$, respectivamente, e tirarmos a média aritmética desses dois valores.

Em nosso exemplo, como a frequência total é ímpar, teremos que buscar pela posição $\frac{n+1}{2} = \frac{49+1}{2} = 25$. A mediana será o valor da variável correspondente à primeira frequência acumulada maior ou igual a essa posição, portanto, $M_d = 3$. Vejamos:

Nível de Satisfação (X_i)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
0	3	3
1	5	8
2	8	16
3	10	26 (> 25)
4	13	39
5	10	49



Assim, podemos estabelecer que a mediana de uma tabela de frequências composta por um total de n elementos será:

a) se n for ímpar, o valor identificado na tabela correspondente à frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição de ordem $\frac{n+1}{2}$, isto é,

$$M_d = X_{\frac{n+1}{2}}$$

b) se n for par, a média aritmética dos valores identificados na tabela correspondentes às frequências acumuladas imediatamente iguais ou superiores às posições de ordens $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$, isto é,

$$M_d = \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$





EXEMPLIFICANDO

Calcular a mediana da seguinte tabela de frequências:

Nota (X_i)	Frequência (f_i)
6	5
7	15
8	10
9	7
10	3

Vamos construir a coluna da frequência acumulada para calcular a mediana.

Nota (X_i)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
6	5	5
7	15	20
8	10	30
9	7	37
10	3	40
TOTAL	40	

Como o número de elementos é par, $n = 40$, temos dois termos ocupando as posições centrais. O primeiro termo ocupa a posição $\frac{n}{2} = \frac{40}{2} = 20$; o segundo, a posição $\frac{n}{2} + 1 = 21$. Assim, a mediana será a média aritmética dos termos que ocupam essas duas posições.

A frequência acumulada indica que 20 elementos foram contados até a segunda linha. Portanto,

$$x_{20} = 7$$

Logo, o termo de posição 21 está na linha seguinte:

$$x_{21} = 8$$

Assim, a mediana é:

$$M_d = \frac{x_{20} + x_{21}}{2} = \frac{7 + 8}{2} = 7,5$$





(CESPE/Pref. SL/2017)

Texto 11A2CCC

A tabela a seguir apresenta uma comparação entre a evolução populacional ocorrida na cidade de São Luís, no estado do Maranhão e no Brasil, a cada cinco anos, de 1985 a 2010.

Ano	São Luís (em milhares)	Maranhão (em milhões)	Brasil (em milhões)
1985	640	4,3	137
1990	700	4,9	146
1995	780	5,2	156
2000	870	5,6	171
2005	960	6,1	183
2010	1.000	6,6	192

IBGE (com adaptações).

Com base na tabela do texto 11A2CCC, considerando-se a sequência dos seis valores correspondentes à população de São Luís, infere-se que a mediana desses valores é igual a

- a) 725.000.
- b) 775.000.
- c) 825.000.
- d) 875.000.
- e) 700.000.

Comentários:

A mediana é o termo central de uma amostra ou população. Se temos 6 observações representadas na tabela, então a mediana poderá ser encontrada pela média dos termos que ocupam as posições 3 e 4 pois nesse caso não há apenas um termo central. Os dados já estão ordenados em ordem crescente. Então:

$$M_d = \frac{780 + 870}{2} = \frac{1650}{2}$$
$$M_d = 825$$

Gabarito: C.



(CESPE/TCE-PA/2016)

Número diário de denúncias registradas (X)	Frequência Relativa
0	0,3
1	0,1
2	0,2
3	0,1
4	0,3
Total	1,0

A tabela precedente apresenta a distribuição de frequências relativas da variável X , que representa o número diário de denúncias registradas na ouvidoria de determinada instituição pública. A partir das informações dessa tabela, julgue o item seguinte.

A mediana do número diário de denúncias registradas é igual a 2.

Comentários:

A mediana é o valor associado a uma frequência relativa acumulada de 50%, ou seja, que separa os 50% menores dos 50% maiores. Vamos calcular a frequência relativa acumulada.

Número de denúncias (X_i)	Frequência Relativa (f_r)	Frequência Relativa Acumulada (f_{rac})
0	0,3 = 30%	30%
1	0,1 = 10%	40%
2	0,2 = 20%	60% (> 50%)
3	0,1 = 10%	70%
4	0,3 = 30%	100%



A primeira linha apresenta uma frequência acumulada de 30%, indicando que 30% dos valores são iguais a zero.

A segunda linha apresenta uma frequência acumulada de 40%, indicando que 40% dos valores são menores ou iguais a 1.

A terceira linha apresenta uma frequência acumulada de 60%, indicando que 60% dos valores são menores ou iguais a 2.

Observe que o patamar de 50% foi ultrapassado na terceira linha. Portanto, a mediana é igual a 2.

Gabarito: Certo.

Mediana para dados agrupados em classes

O raciocínio adotado no cálculo da mediana para dados agrupados em classes é muito similar ao empregado no tópico anterior. Agora, contudo, **não nos importaremos com o número de elementos da série. Adotaremos um único procedimento de cálculo, independentemente de termos um número par ou ímpar de elementos.**

Considere a distribuição de frequências descrita a seguir, que resume as idades de um grupo de 50 alunos do Estratégia Concursos:

Idades	Frequência (f_i)
23 – 26	3
26 – 29	4
29 – 32	10
32 – 35	13
35 – 38	10
38 – 41	6
41 – 44	4
TOTAL	50



A etapa inicial do cálculo da mediana consiste na construção da coluna de frequências acumuladas:

Idades	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
23 ┤ 26	3	3
26 ┤ 29	4	7
29 ┤ 32	10	17
32 ┤ 35	13	30
35 ┤ 38	10	40
38 ┤ 41	6	46
41 ┤ 44	4	50
TOTAL	50	

Para calcular a mediana de dados que estão agrupados por intervalo de classes, precisamos identificar a classe em que se encontra a mediana, a chamada **classe mediana**, que corresponde à frequência acumulada imediatamente igual ou superior à metade da frequência total, ou seja, metade da soma das frequências simples, $\sum f_i/2$. Em nosso exemplo, temos:

$$\frac{\sum f_i}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

Agora, devemos comparar o valor encontrado com os valores presentes na coluna de frequências acumuladas, percorrendo-os de cima para baixo. A classe mediana será a primeira classe em que a frequência acumulada for igual ou superior a 25. Assim, teremos que analisar o seguinte:

- a primeira frequência acumulada (3) é maior ou igual a 25? Não;
- a segunda frequência acumulada (7) é maior ou igual a 25? Não;
- a terceira frequência acumulada (17) é maior ou igual a 25? Não;
- a quarta frequência acumulada (30) é maior ou igual a 25? Sim.

Pronto, encontramos a **classe mediana**. Nesse ponto, paramos a comparação e verificamos que a mediana se encontra na quarta classe, isto é, no intervalo entre 32 e 35.



Conhecendo a classe mediana, podemos aplicar a fórmula da mediana, a seguir:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{ac_{ant}}}{f_i} \right] \times h$$

em que:

l_{inf} é o limite inferior da classe mediana;

$f_{ac_{ant}}$ é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana;

f_i é a frequência simples da classe mediana; e

h é a amplitude do intervalo da classe mediana.

Já sabemos que a amplitude é a diferença entre os limites da classe. Assim, temos:

$$h = 35 - 32 = 3.$$

Os demais elementos da fórmula são ilustrados a seguir:

Idades	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
23 – 26	3	3
26 – 29	4	7
29 – 32	10	17
32 – 35	13	30
35 – 38	10	40
38 – 41	6	46
41 – 44	4	50
TOTAL	50	

Diagrama de anotações:

- Uma seta aponta da frequência acumulada 17 para o rótulo $f_{ac_{ant}}$.
- Uma seta aponta da frequência acumulada 30 para o rótulo *classe mediana*.
- Uma seta aponta do limite inferior 32 da classe mediana para o rótulo l_{inf} .
- Uma seta aponta da frequência 13 da classe mediana para o rótulo f_i .
- Uma seta aponta da frequência total 50 para o rótulo $\sum f_i$.



Após identificarmos os elementos, precisamos aplicá-los na fórmula mostrada anteriormente:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{ac\ ant}}{f_i} \right] \times h$$

$$M_d = 32 + \left[\frac{\left(\frac{50}{2} \right) - 17}{13} \right] \times 3$$

$$M_d = 32 + \left(\frac{25 - 17}{13} \right) \times 3$$

$$M_d = 32 + \left(\frac{8}{13} \right) \times 3 \cong 33,85$$

Sendo assim, podemos afirmar que:

- a) 50% dos valores estão entre 23 e 33,85;
- b) 50% dos valores estão entre 33,85 e 44.



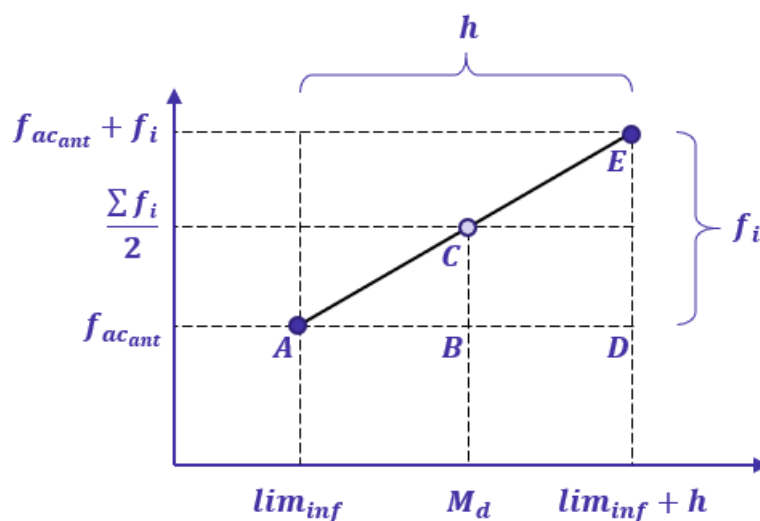
Com a memorização da fórmula da mediana para dados agrupados em classes, você conseguirá compreender, com mais facilidade, a aplicação dos quartis, decis e percentis. As fórmulas dessas medidas sofrem poucas alterações em relação à fórmula da mediana, como veremos nos próximos tópicos. Por isso, recomendo fortemente que internalizem a expressão:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{ac\ ant}}{f_i} \right] \times h$$





A fórmula apresentada anteriormente é obtida pelo **método de interpolação linear**. Esse método consiste, basicamente, em utilizar valores conhecidos para estimar valores desconhecidos de forma linear, isto é, por meio de uma reta. No caso da mediana, a reta se inicia no ponto $(lim_{inf}, f_{ac_{ant}})$; passa pelo ponto $(M_d, \sum f_i / 2)$ e termina no ponto $(lim_{inf} + h, f_{ac_{ant}} + f_i)$. Vejamos:



Em virtude da semelhança entre os triângulos ABC e ADE , podemos estabelecer a seguinte relação de proporcionalidade:

$$\frac{M_d - l_{inf}}{\left(\frac{\sum f_i}{2}\right) - f_{ac_{ant}}} = \frac{(l_{inf} + h) - l_{inf}}{(f_{ac_{ant}} + f_i) - f_{ac_{ant}}}$$

$$\frac{M_d - l_{inf}}{\left(\frac{\sum f_i}{2}\right) - f_{ac_{ant}}} = \frac{h}{f_i}$$

$$M_d - l_{inf} = \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2}\right) - f_{ac_{ant}}}{f_i} \right] \times h$$

Assim, chegamos à fórmula mostrada anteriormente:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2}\right) - f_{ac_{ant}}}{f_i} \right] \times h$$





EXEMPLIFICANDO

Calcular a mediana da distribuição de frequências apresentada a seguir, referente às estaturas de um grupo de 40 alunos:

Estaturas	Frequência (f_i)
150 – 154	4
154 – 158	9
158 – 162	11
162 – 166	8
166 – 170	5
170 – 174	3
TOTAL	40

Como sabemos, o primeiro passo é construir a coluna de frequências acumuladas:

Estaturas	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
150 – 154	4	4
154 – 158	9	13
158 – 162	11	24
162 – 166	8	32
166 – 170	5	37
170 – 174	3	40
TOTAL	40	

Agora, precisamos identificar a classe mediana. Para tanto, vamos calcular sua posição por meio da expressão:

$$\frac{\sum f_i}{2} = \frac{40}{2} = 20$$



Devemos comparar esse valor com os existentes na coluna de frequências acumuladas, da mesma maneira que fizemos anteriormente. A classe mediana será a primeira classe em que a frequência acumulada for igual ou superior a 20.

Assim, teremos:

- a primeira frequência acumulada (4) é maior ou igual a 20? Não;
- a segunda frequência acumulada (13) é maior ou igual a 20? Não;
- a terceira frequência acumulada (24) é maior ou igual a 20? Sim.

Nesse ponto, paramos a comparação e verificamos que a mediana se encontra na terceira classe, isto é, no intervalo entre 158 e 162.

Conhecendo a classe mediana, podemos identificar os termos empregados na fórmula da mediana:

- $\sum f_i = 40$;
- $l_{inf} = 158$;
- $f_{ac_{ant}} = 13$;
- $f_i = 11$; e
- $h = 162 - 158 = 4$.

Finalmente, vamos aplicar a fórmula da mediana:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{ac_{ant}}}{f_i} \right] \times h$$

$$M_d = 158 + \left[\frac{\left(\frac{40}{2} \right) - 13}{11} \right] \times 4$$

$$M_d = 158 + \left(\frac{20 - 13}{11} \right) \times 4$$

$$M_d = 158 + \left(\frac{7}{11} \right) \times 4 \cong 160,54$$

Portanto, podemos concluir que:

- a) metade dos valores estão entre 150 e 160,54;
- b) metade dos valores estão entre 160,54 e 174.





(CESPE/DEPEN/2015)

Idade (x)	Percentual
$18 \leq x < 25$	30%
$25 \leq x < 30$	25%
$30 \leq x < 35$	20%
$35 \leq x < 45$	15%
$45 \leq x < 60$	10%
Total	100%

Felipe M. Monteiro, Gabriela R. Cardoso e Rafael da Silva. A seletividade do sistema prisional brasileiro e as políticas de segurança pública. In: XV Congresso Brasileiro de Sociologia, 26 a 29 de julho de 2011. Curitiba (PR). Grupo de Trabalhos - Violência e Sociedade (com adaptações).

Com base nos dados dessa tabela, julgue o item a seguir.

A mediana da distribuição mostrada é igual ou superior a 30 anos, pois as idades mínima e máxima na população prisional brasileira em 2010 foram, respectivamente, 18 e 60 anos.

Comentários:

Nessa questão, podemos afirmar que o item está errado, pois os valores mínimo e máximo não são suficientes para determinarmos o valor da mediana. Assim, ainda que o valor da mediana estivesse correto, o item estaria errado.

De todo modo, vamos calcular o valor da mediana para treinar. Primeiro, construiremos a coluna da frequência acumulada e descobriremos a classe mediana.



Idade (X_i)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
18 - 25	30%	30%
25 - 30	25%	55%
30 - 35	20%	75%
35 - 45	15%	90%
45 - 60	10%	100%
Total	100%	

A classe mediana é a primeira classe com frequência acumulada maior ou igual a 50%. Dessa forma, a classe mediana é a segunda, pois $55\% \geq 50\%$. Assim, a mediana é um número entre 25 e 30.

Sabendo disso, vamos calcular o valor da mediana pelo método da interpolação:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{ac_{ant}}}{f_i} \right] \times h$$

em que:

- o somatório das frequências é $\sum f_i = 100\%$.
- o limite inferior da classe é $l_{inf} = 25$.
- a frequência acumulada da classe anterior é $f_{ac_{ant}} = 30\%$.
- a frequência da própria classe é $f_i = 25\%$.
- a amplitude da classe é $h = 30 - 25 = 5$.

Agora podemos aplicar a fórmula:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{ac_{ant}}}{f_i} \right] \times h$$

$$M_d = 25 + \left[\frac{50\% - 30\%}{25\%} \right] \times 5$$

$$M_d = 29$$

Gabarito: Errado.



(FCC/CNMP/2015) A tabela de frequências absolutas abaixo corresponde à distribuição dos valores dos salários dos funcionários de nível médio lotados em um órgão público no mês de dezembro de 2014.

Classe de Salários (R\$)	Frequências Absolutas
1.500 – 2.500	f_1
2.500 – 3.500	f_2
3.500 – 4.500	f_3
4.500 – 5.500	f_4
5.500 – 6.500	f_5
6.500 – 7.500	f_6

Observação: $f_i = -i^2 + 10i + 1, 1 \leq i \leq 6$.

O valor da mediana destes salários, obtido pelo método da interpolação linear, é, em R\$, igual a

- a) 5.320,00.
- b) 5.040,00.
- c) 5.260,00.
- d) 4.900,00.
- e) 5.400,00.

Comentários:

Nosso primeiro passo será calcular as frequências absolutas por meio da equação apresentada ($f_i = -i^2 + 10i + 1$) no problema. Em seguida, completamos a tabela com as novas informações e calculamos as frequências acumuladas. Assim:

Classe de Salários (R\$)	Frequências Absolutas	Frequências Acumuladas
1.500 – 2.500	$f_1 = -(1)^2 + 10 \times (1) + 1 = 10$	0 + 10 = 10
2.500 – 3.500	$f_2 = -(2)^2 + 10 \times (2) + 1 = 17$	10 + 17 = 27
3.500 – 4.500	$f_3 = -(3)^2 + 10 \times (3) + 1 = 22$	27 + 22 = 49
4.500 – 5.500	$f_4 = -(4)^2 + 10 \times (4) + 1 = 25$	49 + 25 = 74
5.500 – 6.500	$f_5 = -(5)^2 + 10 \times (5) + 1 = 26$	74 + 26 = 100
6.500 – 7.500	$f_6 = -(6)^2 + 10 \times (6) + 1 = 25$	100 + 25 = 125
Total	125	125



Somando as frequências acumuladas chegamos a um total de 125 observações. A mediana é o termo central do conjunto. Portanto, temos:

$$\frac{125}{2} = 62,5.$$

A quarta classe é a primeira a superar esse valor em termos de frequências acumuladas, portanto, ela será nossa classe mediana. Vejamos:

Classe de Salários (R\$)	Frequências Absolutas	Frequências Acumuladas
1.500 – 2.500	10	10
2.500 – 3.500	17	27
3.500 – 4.500	22	49
4.500 – 5.500	25	74 (> 62,5)
5.500 – 6.500	26	100
6.500 – 7.500	25	125
Total	125	125

Sabendo disso, podemos calcular a mediana por meio do método de interpolação linear. Temos:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{ac_{ant}}}{f_i} \right] \times h$$

em que:

o limite inferior da classe é $l_{inf} = 4.500$.

a frequência acumulada da classe anterior é $f_{ac_{ant}} = 49$.

a frequência da própria classe é $f_i = 25$.

a amplitude da classe é $h = 5.500 - 4.500 = 1.000$.

Aplicando a fórmula, temos:

$$M_d = 4.500 + \left[\frac{\left(\frac{125}{2} \right) - 49}{25} \right] \times 1.000$$

$$M_d = 4.500 + \left(\frac{13,5}{25} \right) \times 1.000$$

$$M_d = 4.500 + 13,5 \times 40$$

$$M_d = 4.500 + 540$$

$$M_d = 5040$$

Gabarito: B.



Propriedades da Mediana

A seguir, estudaremos algumas propriedades importantes sobre a mediana.



1ª Propriedade

- Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c a todos os valores de uma variável, a mediana do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante.



Para explicar essa propriedade, vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{3, 6, 8, 9, 10\}$, cuja mediana é:

$$M_{d_x} = x_{\frac{n+1}{2}} = x_{\frac{5+1}{2}} = x_{\frac{6}{2}} = x_3 = 8$$

$$M_{d_x} = 8$$

Se adicionarmos o número 5 a cada um dos termos da sequência, iremos obter uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n + 5\} = \{8, 11, 13, 14, 15\}$, cuja mediana é:

$$M_{d_y} = y_{\frac{n+1}{2}} = y_{\frac{5+1}{2}} = y_{\frac{6}{2}} = y_3 = 13$$

$$M_{d_y} = 13$$

Veja que a adição do número 5 a cada um dos termos da sequência fez com que a mediana também aumentasse em 5 unidades, indo de 8 para 13.





2ª Propriedade

- Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante c , a mediana do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por esta constante.



EXEMPLIFICANDO

Para explicar essa propriedade, vamos tomar como exemplo a sequência $\{x_n\} = \{3, 6, 8, 9, 10\}$, cuja mediana é:

$$M_{d_x} = x_{\frac{n+1}{2}} = x_{\frac{5+1}{2}} = x_{\frac{6}{2}} = x_3 = 8$$

$$M_{d_x} = 8$$

Se multiplicarmos cada um dos termos da sequência por 5, iremos obter uma nova lista $\{y_n\} = \{x_n \times 5\} = \{15, 30, 40, 45, 50\}$, cuja mediana é:

$$M_{d_y} = y_{\frac{n+1}{2}} = y_{\frac{5+1}{2}} = y_{\frac{6}{2}} = y_3 = 40$$

$$M_{d_y} = 40$$

Veja que a multiplicação de cada um dos termos da sequência por 5 fez com que a mediana também fosse multiplicada por 5, aumentando de 8 para 40.





3ª Propriedade

- A soma dos desvios absolutos de uma sequência de números, em relação a um número a , é mínima quando a é a mediana dos números.



EXEMPLIFICANDO

Para explicar essa propriedade, vamos tomar como exemplo a série $\{x_n\} = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$. Como o número de termos é par, a mediana será, por convenção, a média aritmética dos dois termos centrais:

$$M_d = \frac{4+6}{2} = 5.$$

O desvio em relação à mediana corresponde à diferença entre cada elemento da sequência e a mediana. Como são 8 números, teremos a mesma quantidade de desvios para calcular. Logo, basta encontrarmos a diferença entre cada número e a mediana:

$$d_1 = x_1 - M_d = 1 - 5 = -4$$

$$d_2 = x_2 - M_d = 2 - 5 = -3$$

$$d_3 = x_3 - M_d = 3 - 5 = -2$$

$$d_4 = x_4 - M_d = 4 - 5 = -1$$

$$d_5 = x_5 - M_d = 6 - 5 = 1$$

$$d_6 = x_6 - M_d = 7 - 5 = 2$$

$$d_7 = x_7 - M_d = 8 - 5 = 3$$

$$d_8 = x_8 - M_d = 9 - 5 = 4$$

Agora, precisamos somar os valores absolutos (valores positivos) desses desvios:

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = |d_1| + |d_2| + |d_3| + |d_4| + |d_5| + |d_6| + |d_7| + |d_8|$$



$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = |-4| + |-3| + |-2| + |-1| + |1| + |2| + |3| + |4|$$

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = 4 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 = 20$$

A propriedade garante que, ao calcularmos a soma dos desvios absolutos em relação à mediana, o menor valor que encontraremos para essa sequência será 20.

Há um detalhe importante que precisamos esclarecer. Como vimos anteriormente, **quando o número de elementos do conjunto é ímpar, o valor da mediana é único e igual ao termo central.** Porém, **quando o número de elementos é par, a mediana pode ser qualquer valor entre os termos centrais, havendo infinitos valores possíveis para a mediana. Por convenção, contudo, adotamos a média aritmética dos valores centrais.**

Certo, o que isso tem a ver com a propriedade que estamos estudando? Significa dizer que, se calcularmos a soma dos desvios absolutos para qualquer valor entre 4 e 6, que são os termos centrais, o valor dos desvios absolutos em relação a mediana também será mínimo. A título exemplificativo, vamos calcular os desvios em relação ao valor 4,5:

$$d_1 = x_1 - 4,5 = 1 - 4,5 = -3,5$$

$$d_2 = x_2 - 4,5 = 2 - 4,5 = -2,5$$

$$d_3 = x_3 - 4,5 = 3 - 4,5 = -1,5$$

$$d_4 = x_4 - 4,5 = 4 - 4,5 = -0,5$$

$$d_5 = x_5 - 4,5 = 6 - 4,5 = 1,5$$

$$d_6 = x_6 - 4,5 = 7 - 4,5 = 2,5$$

$$d_7 = x_7 - 4,5 = 8 - 4,5 = 3,5$$

$$d_8 = x_8 - 4,5 = 9 - 4,5 = 4,5$$

Somando os valores absolutos desses desvios:

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = |d_1| + |d_2| + |d_3| + |d_4| + |d_5| + |d_6| + |d_7| + |d_8|$$

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = |-3,5| + |-2,5| + |-1,5| + |-0,5| + |1,5| + |2,5| + |3,5| + |4,5|$$

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = 3,5 + 2,5 + 1,5 + 0,5 + 1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 = 20$$



Como havíamos previsto, o valor também foi igual ao valor mínimo, 20.

Por último, a propriedade também garante que, para qualquer valor fora do intervalo entre 4 e 6, encontraremos um valor maior que o mínimo. Por exemplo, vamos calcular os desvios em relação ao valor 7:

$$d_1 = x_1 - 7 = 1 - 7 = -6$$

$$d_2 = x_2 - 7 = 2 - 7 = -5$$

$$d_3 = x_3 - 7 = 3 - 7 = -4$$

$$d_4 = x_4 - 7 = 4 - 7 = -3$$

$$d_5 = x_5 - 7 = 6 - 7 = -1$$

$$d_6 = x_6 - 7 = 7 - 7 = 0$$

$$d_7 = x_7 - 7 = 8 - 7 = 1$$

$$d_8 = x_8 - 7 = 9 - 7 = 2$$

Somando os valores absolutos desses desvios:

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = |d_1| + |d_2| + |d_3| + |d_4| + |d_5| + |d_6| + |d_7| + |d_8|$$

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = |-6| + |-5| + |-4| + |-3| + |-1| + |0| + |1| + |2|$$

$$\sum_{i=1}^8 |d_i| = 6 + 5 + 4 + 3 + 1 + 0 + 1 + 2 = 22$$

Portanto, como havíamos previsto anteriormente, o valor foi maior que o mínimo.



QUARTIL, DECIL E PERCENTIL

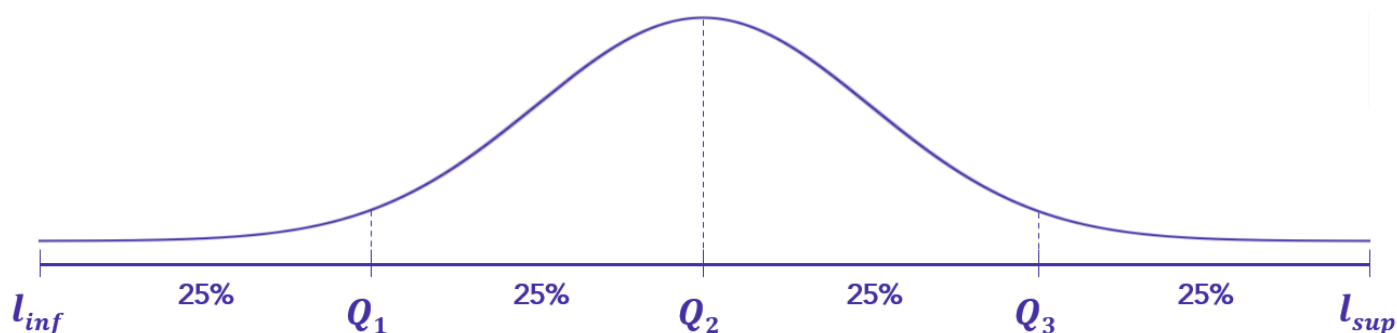
Já vimos que a mediana separa uma série em duas partes iguais, cada uma contendo o mesmo número de elementos. Contudo, uma série também pode ser dividida em um número maior de partes, todas compostas por quantidades iguais de elementos. Nesse caso, **o nome da medida separatriz é atribuído de acordo com a quantidade de partes em que a série é dividida:**

- **quartil:** divide uma série em **quatro partes** iguais (Q_1, Q_2, Q_3);
- **quintil:** divide uma série em **cinco partes** iguais ($Qt_1, Qt_2, \dots, Qt_5$);
- **decil:** divide uma série em **dez partes** iguais ($D_1, D_2, \dots, D_9$);
- **percentil:** divide uma série em **cem partes** iguais ($P_1, P_2, \dots, P_{99}$).

Nessa seção, vamos detalhar algumas medidas separatrizes que também são muito exploradas em provas de concursos: os quartis, os decis e os percentis.

Quartis

Denominamos de **quartis** os valores de uma série que a dividem em **quatro partes iguais**, isto é, **quatro partes contendo o mesmo número de elementos (25%)**. A imagem a seguir mostra os quartis de uma distribuição hipotética:



Temos, então, **3 quartis** (Q_1, Q_2 e Q_3) para dividir uma série em **quatro partes** iguais:

- Q_1 : o **primeiro quartil** corresponde à separação dos primeiros 25% de elementos da série;
- Q_2 : o **segundo quartil** corresponde à separação de metade dos elementos da série, **coincidindo com a mediana ($Q_2 = M_d$)**;
- Q_3 : o **terceiro quartil** corresponde à separação dos primeiros 75% de elementos da série, ou dos últimos 25% de elementos da série.



Para o cálculo dos **quartis**, empregaremos a mesma fórmula adotada no cálculo da mediana, apenas substituindo a expressão $\frac{\sum f_i}{2}$ por $\frac{k \times \sum f_i}{4}$, em que k indica a ordem do quartil e assume valores inteiros no intervalo de 1 a 3.

Quartil para dados não-agrupados

O cálculo do **quartil para dados não-agrupados** é realizado, de forma aproximada, por meio das etapas descritas a seguir:

- 1.ª etapa: determinamos a posição do quartil, por meio da expressão:

$$P_{Q_k} = \frac{k \times n}{4} \quad (k = 1, 2, 3);$$

- 2.ª etapa: identificamos a posição mais próxima do rol;
- 3.ª etapa: verificamos o valor que está ocupando essa posição.

Sempre que houver necessidade, teremos que organizar o conjunto de valores por ordem de magnitude.



Embora fórmula anterior possa ser utilizada para o cálculo da posição de Q_2 , por depender de uma aproximação, nem sempre o valor do segundo quartil resultará no valor convencionado para a mediana. Por isso, para o cálculo de Q_2 , vamos adotar o procedimento utilizado para encontrar a mediana. Isto é, se o número de elementos for ímpar, Q_2 será representado pelo elemento que ocupar a posição central, $\frac{n+1}{2}$. Se o número de elementos do conjunto for par, Q_2 será representado pela média aritmética entre os elementos que ocuparem as posições centrais, $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$.



EXEMPLIFICANDO

Calcular os quartis Q_1 , Q_2 e Q_3 para o seguinte conjunto de valores:

$$\{11, 15, 18, 12, 19, 25, 26, 16, 15, 21, 22, 27, 14, 18, 20, 24\}$$

Reparem que os valores não estão organizados, portanto, nossa primeira tarefa será colocá-los em ordem de magnitude (rol). Assim, teremos:

$$\{11, 12, 14, 15, 15, 16, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27\}$$

a) Cálculo de Q_1 :

Começamos determinando a posição de Q_1 :

$$P_{Q_1} = \frac{1 \times 16}{4} = 4$$

Depois, identificamos a posição mais próxima no rol. Como o resultado foi um número inteiro, a posição mais próxima coincidirá com o valor encontrado, não havendo necessidade de aproximação.

Em seguida, verificamos o valor que está ocupando a posição identificada:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}
11	12	14	15	15	16	18	18	19	20	21	22	24	25	26	27

Portanto, o valor 15 corresponde a 25% do rol.

b) Cálculo de Q_2 :

Para o cálculo de Q_2 , precisamos verificar o número de elementos do conjunto. Se o número de elementos for ímpar, Q_2 será representado pelo elemento que ocupar a posição $\frac{n+1}{2}$. Se o número de elementos do conjunto for par, Q_2 será representado pela média aritmética entre os elementos que ocuparem as posições $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$.

No nosso exemplo, como o conjunto é formado por um número par de observações, Q_2 será calculado como a média aritmética dos valores que ocupam as posições 8 e 9.

$$Q_2 = \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2} = \frac{X_{\frac{16}{2}} + X_{\frac{16}{2}+1}}{2} = \frac{X_8 + X_9}{2} = \frac{18 + 19}{2} = 18,5$$

Portanto, o valor 18,5 corresponde a 50% do rol.



c) Cálculo de Q_3 :

Começamos determinando a posição de Q_3 :

$$P_{Q_3} = \frac{3 \times 16}{4} = 12$$

Depois, identificamos a posição mais próxima no rol. Como o resultado foi um número inteiro, a posição mais próxima coincidirá com o valor encontrado, não havendo necessidade de aproximação.

Em seguida, verificamos o valor que está ocupando a posição identificada:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}
11	12	14	15	15	16	18	18	19	20	21	22	24	25	26	27

Portanto, o valor 22 corresponde a 75% do rol.

Quartil para dados agrupados sem intervalos de classe

O cálculo do **quartil para dados agrupados sem intervalos de classe** é realizado, de forma aproximada, por meio das etapas descritas a seguir:

- 1.ª etapa: determinamos a **posição do quartil**, por meio da expressão:

$$P_{Q_k} = \frac{k \times \sum fi}{4} \quad (k = 1, 2, 3)$$

em que $\sum fi$ é a soma das frequências simples;

- 2.ª etapa: identificamos a posição do **quartil** na coluna de frequências acumuladas, isto é, a **frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição do quartil**;
- 3.ª etapa: verificamos o valor da variável que corresponde a essa posição.

Sempre que houver necessidade, teremos que incluir uma coluna de **frequências acumuladas**.





Embora fórmula anterior possa ser utilizada para o cálculo da posição de Q_2 , por depender de uma aproximação, nem sempre o valor do segundo quartil resultará no valor convencionado para a mediana. Por isso, para o cálculo de Q_2 , vamos adotar o procedimento utilizado para encontrar a mediana. Isto é, se o número de elementos for ímpar, Q_2 será representado pelo elemento que ocupar a posição central, $\frac{n+1}{2}$. Se o número de elementos do conjunto for par, Q_2 será representado pela média aritmética entre os elementos que ocuparem as posições centrais, $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$.



EXEMPLIFICANDO

Calcular Q_1 , Q_2 e Q_3 da tabela de frequências a seguir, que representa a quantidade de filhos dos professores do Estratégia Concursos:

Filhos	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
0	4	4
1	6	10
2	9	19
3	5	24
4	4	28
TOTAL	28	

a) Cálculo de Q_1 :

Começamos determinando a posição de Q_1 :

$$P_{Q_1} = \frac{1 \times 28}{4} = 7$$



Depois disso, identificamos a posição na coluna de frequências acumuladas. Em seguida, verificamos a variável que corresponde a essa posição:

Filhos	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
0	4	4
1	6	10 (≥ 7)
2	9	19
3	5	24
4	4	28
TOTAL	28	

Portanto, a quantidade de 1 filho corresponde a 25% do rol.

b) Cálculo de Q_2 :

Para o cálculo de Q_2 , precisamos verificar o número de elementos do conjunto. Se o número de elementos for ímpar, Q_2 será representado pelo elemento que ocupar a posição $\frac{n+1}{2}$. Se o número de elementos do conjunto for par, Q_2 será representado pela média aritmética entre os elementos que ocuparem as posições $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$.

No nosso exemplo, como o conjunto é formado por um número par de observações, Q_2 será calculado como a média aritmética dos valores que ocupam as posições 14 e 15.

$$Q_2 = \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2} = \frac{X_{\frac{28}{2}} + X_{\frac{28}{2}+1}}{2} = \frac{X_{14} + X_{15}}{2} = \frac{2 + 2}{2} = 2$$

Portanto, a quantidade de 2 filhos corresponde a 50% do rol.

c) Cálculo de Q_3 :

Começamos determinando a posição de Q_3 :

$$P_{Q_3} = \frac{3 \times 28}{4} = 21$$



Depois disso, identificamos a posição na coluna de frequências acumuladas. Em seguida, verificamos a variável que corresponde a essa posição:

Filhos	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
0	4	4
1	6	10
2	9	19
3	5	24 (≥ 21)
4	4	28
TOTAL	28	

Portanto, a quantidade de 3 filhos corresponde a 75% do rol.



Quartil para dados agrupados em classes

O cálculo do **quartil para dados agrupados em classes** será realizado por meio das seguintes etapas:

- 1.ª etapa: determinamos a **posição do quartil**, por meio da expressão:

$$P_{Q_k} = \frac{k \times \sum f_i}{4} \quad (k = 1, 2, 3);$$

em que:

k = índice do quartil;

$\sum f_i$ = somatório das frequências simples.

- 2.ª etapa: identificamos a posição do **quartil** na coluna de frequências acumuladas, isto é, a **frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição do quartil**;
- 3.ª etapa: verificamos as informações referentes à classe correspondente a essa posição; e
- 4.ª etapa: calculamos o valor do **quartil** por meio da fórmula apresentada a seguir, que **consiste em uma variação da fórmula da mediana para dados agrupados em classes**, mudando-se apenas o $\frac{k \times \sum f_i}{4}$;

$$Q_k = l_{inf_{Q_k}} + \left[\frac{\frac{k \times \sum f_i}{4} - f_{ac_{ant}}}{f_{Q_k}} \right] \times h_{Q_k}$$

em que:

$l_{inf_{Q_k}}$ = limite inferior da classe do quartil considerado;

$f_{ac_{ant}}$ = frequência acumulada da classe anterior à classe do quartil considerado;

h_{Q_k} = amplitude do intervalo de classe do quartil considerado;

f_{Q_k} = frequência simples da classe do quartil considerado.

Sempre que houver necessidade, teremos que incluir uma coluna de **frequências acumuladas**.





EXEMPLIFICANDO

Calcular Q_1 , Q_2 e Q_3 da distribuição de frequências dos pesos de um grupo de 180 alunos do Estratégia Concursos:

i	Pesos (kg)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	10 – 30	10	10
2	30 – 50	24	34
3	50 – 70	57	91
4	70 – 90	44	135
5	90 – 110	29	164
6	110 – 130	16	180
	TOTAL	180	

a) Cálculo de Q_1 :

Começamos determinando a posição de Q_1 :

$$P_{Q_1} = \frac{1 \times \sum f_i}{4} = \frac{180}{4} = 45$$

Depois, identificamos a classe que representa essa posição na coluna de frequências acumuladas:

i	Pesos (kg)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	10 – 30	10	10
2	30 – 50	24	34
3	50 – 70	57	91 (> 45)
4	70 – 90	44	135
5	90 – 110	29	164
6	110 – 130	16	180
	TOTAL	180	

Diagram illustrating the calculation of Q_1 position:

- $f_{ac\text{ ant}}$ points to the cumulative frequency of the previous class (34).
- f_i points to the frequency of the current class (57).
- $\sum f_i$ points to the total frequency (180).
- l_{inf} points to the lower limit of the class (50).
- classe considerada** points to the class where the cumulative frequency is greater than the position (91 > 45).



Em seguida, encontramos o valor numérico de Q_1 utilizando a expressão:

$$Q_1 = l_{inf_{Q_1}} + \left[\frac{\frac{1 \times \sum f_i}{4} - f_{ac_{ant}}}{f_{Q_1}} \right] \times h_{Q_1}$$

$$Q_1 = 50 + \left[\frac{45 - 34}{57} \right] \times 20 \cong 53,9 \text{ Kg}$$

b) Cálculo de Q_2 :

Começamos determinando a posição de Q_2 :

$$P_{Q_2} = \frac{2 \times \sum f_i}{4} = \frac{2 \times 180}{4} = 90$$

Depois, identificamos a classe que representa essa posição na coluna de frequências acumuladas:

i	Pesos (kg)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	10 - 30	10	10
2	30 - 50	24	34
3	50 - 70	57	91 (> 90)
4	70 - 90	44	135
5	90 - 110	29	164
6	110 - 130	16	180
	TOTAL	180	

Diagrama de anotações no exemplo:

- Uma seta aponta de l_{inf} para a primeira coluna da terceira linha (50).
- Uma seta aponta de $f_{ac_{ant}}$ para o valor 34 na quarta coluna da segunda linha.
- Uma seta aponta de f_i para o valor 57 na terceira coluna da terceira linha.
- Uma seta aponta de $\sum f_i$ para o valor 180 na terceira coluna da última linha.
- Uma seta aponta de $f_{ac_{ant}}$ para o valor 91 na quarta coluna da terceira linha.
- Uma seta aponta de f_i para o valor 44 na terceira coluna da quarta linha.
- Uma seta aponta de $f_{ac_{ant}}$ para o valor 91 na quarta coluna da terceira linha, com o rótulo "classe considerada".

Em seguida, encontramos o valor numérico de Q_2 utilizando a expressão:

$$Q_2 = l_{inf_{Q_2}} + \left[\frac{\frac{2 \times \sum f_i}{4} - f_{ac_{ant}}}{f_{Q_2}} \right] \times h_{Q_2}$$

$$Q_2 = 50 + \left[\frac{90 - 34}{57} \right] \times 20 \cong 69,7 \text{ Kg}$$



c) Cálculo de Q_3 :

Começamos determinando a posição de Q_3 :

$$P_{Q_3} = \frac{3 \times \sum f_i}{4} = \frac{3 \times 180}{4} = 135$$

Depois, identificamos a classe que representa essa posição na coluna de frequências acumuladas:

i	Pesos (kg)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	10 - 30	10	10
2	30 - 50	24	34
3	50 - 70	57	91
4	70 - 90	44	135 (= 135)
5	90 - 110	29	164
6	110 - 130	16	180
	TOTAL	180	

Diagrama de anotações:

- Uma seta aponta de $f_{ac\ ant}$ para o valor 91 na linha 3.
- Uma seta aponta de *classe considerada* para o valor 135 (= 135) na linha 4.
- Uma seta aponta de f_i para o valor 44 na linha 4.
- Uma seta aponta de $\sum f_i$ para o valor 180 na linha TOTAL.
- Uma seta aponta de l_{inf} para o valor 70 na linha 4.

Em seguida, encontramos o valor numérico de Q_3 utilizando a expressão:

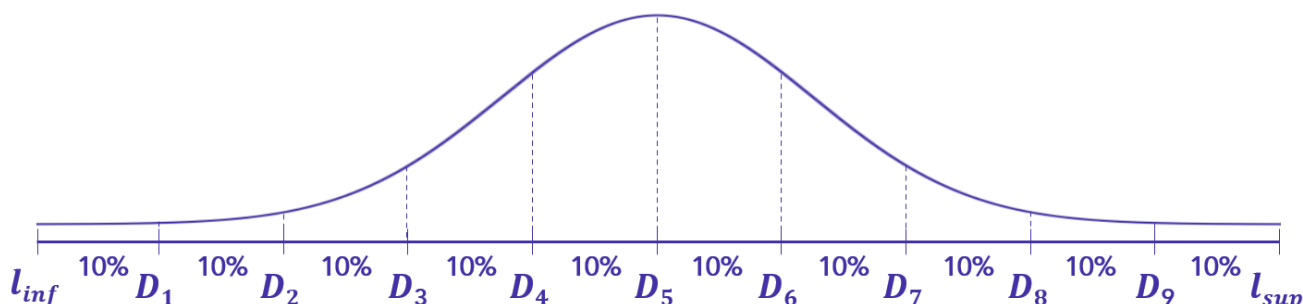
$$Q_3 = l_{inf\ Q_3} + \left[\frac{\frac{3 \times \sum f_i}{4} - f_{ac\ ant}}{f_{Q_3}} \right] \times h_{Q_3}$$

$$Q_3 = 70 + \left[\frac{135 - 91}{44} \right] \times 20 = 90\ Kg$$



Decis

Denominamos de **decis** os valores de uma série que a dividem em **dez partes iguais**, isto é, **dez partes contendo o mesmo número de elementos (10%)**. A imagem a seguir mostra os decis de uma distribuição hipotética:



Temos, então, **9 decis** ($D_1, D_2, \dots, D_9$) para dividir uma série em **dez partes** iguais:

- D_1 : o **primeiro decil** corresponde à separação dos primeiros 10% de elementos da série;
- D_5 : o **quinto decil** corresponde à separação de metade dos elementos da série, **coincidindo com a mediana ($D_5 = M_d$)**;
- D_9 : o **nono decil** corresponde à separação dos primeiros 90% de elementos da série, ou dos últimos 10% de elementos da série.

Para o cálculo dos **decis**, empregaremos a mesma fórmula adotada no cálculo da mediana, apenas substituindo a expressão $\frac{\sum f_i}{2}$ por $\frac{k \times \sum f_i}{10}$, em que k indica a ordem do decil e assume valores inteiros no intervalo de 1 a 9.

Decil para dados não-agrupados

O cálculo do **decil** segue o mesmo raciocínio empregado no cálculo do quartil para dados não-agrupados. A primeira tarefa que devemos realizar, se houver necessidade, é organizar o conjunto de valores por ordem de magnitude. Depois disso, procedemos conforme as seguintes etapas:

- 1.ª etapa: determinamos a posição do decil, por meio da expressão:

$$P_{D_k} = \frac{k \times n}{10} \quad (k = 1, 2, \dots, 9);$$

- 2.ª etapa: identificamos a posição mais próxima do rol;
- 3.ª etapa: verificamos o valor que está ocupando essa posição.





EXEMPLIFICANDO

Calcularemos os quartis D_1 e D_8 para o seguinte conjunto de valores:

$$\{5, 12, 15, 20, 2, 3, 4, 18, 10, 22\}$$

Reparem que os valores não estão organizados. Portanto, nossa primeira tarefa será colocá-los em ordem de magnitude (rol):

$$\{2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 18, 20, 22\}$$

a) Cálculo de D_1 :

Começamos determinando a posição de D_1 :

$$P_{D_1} = \frac{1 \times 10}{10} = 1$$

Depois, identificamos a posição mais próxima no rol. Como o resultado foi um número inteiro, a posição mais próxima coincidirá com o valor encontrado, não havendo necessidade de aproximação.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
2	3	4	5	10	12	15	18	20	22

Portanto, o valor 2 corresponde a 10% do rol.

b) Cálculo de D_8 :

Começamos determinando a posição de D_8 :

$$P_{D_8} = \frac{8 \times 10}{10} = 8$$

Depois, identificamos a posição mais próxima no rol. Como o resultado foi um número inteiro, a posição mais próxima coincidirá com o valor encontrado, não havendo necessidade de aproximação.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
2	3	4	5	10	12	15	18	20	22

Portanto, o valor 18 corresponde a 80% do rol.



Decil para dados agrupados sem intervalos de classe.

O cálculo do **decil para dados agrupados sem intervalos de classe** será realizado por meio das etapas descritas a seguir:

- 1.ª etapa: determinamos a **posição do decil**, por meio da expressão:

$$P_{D_k} = \frac{k \times \sum f_i}{10} \quad (k = 1, 2, \dots, 9)$$

em que $\sum f_i$ é a soma das frequências simples;

- 2.ª etapa: identificamos a posição do **decil** na coluna de frequências acumuladas, isto é, **a frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição do decil**;
- 3.ª etapa: verificamos o valor da variável que corresponde a essa posição.

Sempre que houver necessidade, teremos que incluir uma coluna de **frequências acumuladas**.



EXEMPLIFICANDO

Vamos calcular D_3 e D_8 da tabela de frequências a seguir, que representa a quantidade de filhos dos professores do Estratégia Concursos:

Filhos	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
0	18	18
1	35	53
2	46	99
3	28	127
4	25	152
5	10	162
6	5	167
7	3	170
TOTAL	170	



a) Cálculo de D_3 :

Começamos determinando a posição de D_3 :

$$P_{D_3} = \frac{3 \times 170}{10} = 51$$

Depois disso, identificamos a posição na coluna de frequências acumuladas. Em seguida, verificamos a variável que corresponde a essa posição:

Filhos	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
0	18	18
1	35	53 (≥ 51)
2	46	99
3	28	127
4	25	152
5	10	162
6	5	167
7	3	170
TOTAL	170	

Portanto, a quantidade de 1 filho corresponde a 30% do rol.

b) Cálculo de D_8 :

Começamos determinando a posição de D_8 :

$$P_{D_8} = \frac{8 \times 170}{10} = 136$$

Depois disso, identificamos a posição na coluna de frequências acumuladas. Em seguida, verificamos a variável que corresponde a essa posição:



Filhos	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
0	18	18
1	35	53
2	46	99
3	28	127
4	25	152 (≥ 136)
5	10	162
6	5	167
7	3	170
TOTAL	170	

Portanto, a quantidade de 4 filhos corresponde a 80% do rol.



Decil para dados agrupados em classes

O cálculo do **decil para dados agrupados em classes** será realizado por meio das seguintes etapas:

- 1.ª etapa: determinamos a **posição do decil**, por meio da expressão:

$$P_{D_k} = \frac{k \times \sum f_i}{10} \quad (k = 1, 2, 3, \dots, 9);$$

em que:

k = índice do decil;

$\sum f_i$ = somatório das frequências simples.

- 2.ª etapa: identificamos a posição do **decil** na coluna de frequências acumuladas, isto é, **a frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição do decil**;
- 3.ª etapa: verificamos as informações referentes à classe correspondente a essa posição; e
- 4.ª etapa: calculamos o valor do **decil** por meio da fórmula apresentada a seguir, que **consiste em uma variação da fórmula da mediana para dados agrupados em classes**, mudando-se apenas o $\frac{k \times \sum f_i}{10}$:

$$D_k = l_{inf_{D_k}} + \left[\frac{\frac{k \times \sum f_i}{10} - f_{ac_{ant}}}{f_{D_k}} \right] \times h_{D_k}$$

em que:

$l_{inf_{D_k}}$ = limite inferior da classe do decil considerado;

$f_{ac_{ant}}$ = frequência acumulada da classe anterior à classe do decil considerado;

h_{D_k} = amplitude do intervalo de classe do decil considerado;

f_{D_k} = frequência simples da classe do decil considerado.

Sempre que houver necessidade, teremos que incluir uma coluna de **frequências acumuladas**.





EXEMPLIFICANDO

Calcular D_1 , D_2 e D_7 da distribuição de frequências das estaturas de um grupo de 54 alunos do Estratégia Concursos:

i	Estaturas (cm)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	120 – 128	6	6
2	128 – 136	12	18
3	136 – 144	16	34
4	144 – 152	13	47
5	152 – 160	7	54
	TOTAL	54	

a) Cálculo de D_1 :

Começamos determinando a posição de D_1 :

$$P_{D_1} = \frac{1 \times \sum f_i}{10} = \frac{54}{10} = 5,4$$

Depois disso, identificamos a posição na coluna de frequências acumuladas.

i	Estaturas (cm)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	120 – 128	6	6 ($> 5,4$)
2	128 – 136	12	18
3	136 – 144	16	34
4	144 – 152	13	47
5	152 – 160	7	54
	TOTAL	54	

Diagrama de anotações:

- Uma seta aponta da expressão l_{inf} para a primeira classe (120 – 128).
- Uma seta aponta da frequência acumulada da primeira classe (6) para o texto "classe considerada".
- Uma seta aponta da frequência da primeira classe (6) para o símbolo f_i .
- Uma seta aponta da frequência total (54) para o símbolo $\sum f_i$.



Em seguida, encontramos o valor numérico de D_1 utilizando a expressão:

$$D_1 = l_{inf_{D_1}} + \left[\frac{\frac{1 \times \sum f_i}{10} - f_{ac_{ant}}}{f_{D_1}} \right] \times h_{D_1}$$

$$D_1 = 120 + \left[\frac{5,4 - 0}{6} \right] \times 8 = 127,5 \text{ cm}$$

b) Cálculo de D_2 :

Começamos determinando a posição de D_2 :

$$P_{D_2} = \frac{2 \times \sum f_i}{10} = \frac{2 \times 54}{10} = 10,8$$

Depois, identificamos a classe que representa essa posição na coluna de frequências acumuladas:

i	Estaturas (cm)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	120 – 128	6	6
2	128 – 136	12	18 ($> 10,8$)
3	136 – 144	16	34
4	144 – 152	13	47
5	152 – 160	7	54
	TOTAL	54	

Diagrama de anotações:

- Uma seta aponta da frequência acumulada da primeira classe (6) para o rótulo $f_{ac_{ant}}$.
- Uma seta aponta da frequência acumulada da segunda classe (18) para o rótulo *classe considerada*.
- Uma seta aponta da frequência da terceira classe (16) para o rótulo f_i .
- Uma seta aponta da frequência total (54) para o rótulo $\sum f_i$.
- Uma seta aponta da primeira classe (120 – 128) para o rótulo l_{inf} .

Em seguida, encontramos o valor numérico de D_2 utilizando a expressão:

$$D_2 = l_{inf_{D_2}} + \left[\frac{\frac{2 \times \sum f_i}{10} - f_{ac_{ant}}}{f_{D_2}} \right] \times h_{D_2}$$

$$D_2 = 128 + \left[\frac{10,8 - 6}{12} \right] \times 8 = 131,2 \text{ cm}$$



c) Cálculo de D_7 :

Começamos determinando a posição de D_7 :

$$P_{D_7} = \frac{7 \times \sum f_i}{10} = \frac{7 \times 54}{10} = 37,8$$

Depois, identificamos a classe que representa essa posição na coluna de frequências acumuladas:

i	Estaturas (cm)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	120 - 128	6	6
2	128 - 136	12	18
3	136 - 144	16	34
4	144 - 152	13	47 (> 37,8)
5	152 - 160	7	54
	TOTAL	54	

Diagrama de anotações:

- Uma seta aponta da frequência acumulada 34 para o rótulo $f_{ac\,ant}$.
- Uma seta aponta da frequência acumulada 47 (> 37,8) para o rótulo *classe considerada*.
- Uma seta aponta da frequência 13 para o rótulo f_i .
- Uma seta aponta da frequência total 54 para o rótulo $\sum f_i$.
- Uma seta aponta da primeira estatura da classe considerada (144) para o rótulo l_{inf} .

Em seguida, encontramos o valor numérico de D_7 utilizando a expressão:

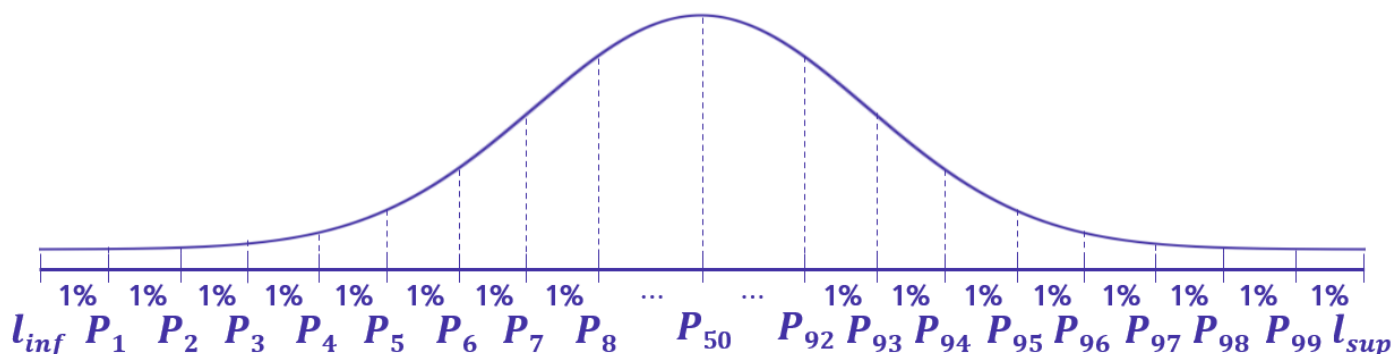
$$D_7 = l_{inf\,D_7} + \left[\frac{\frac{7 \times \sum f_i}{10} - f_{ac\,ant}}{f_{D_7}} \right] \times h_{D_7}$$

$$D_7 = 144 + \left[\frac{37,8 - 34}{13} \right] \times 8 = 146,3 \text{ cm}$$



Percentis

Denominamos de **percentis** os valores de uma série que a dividem em **cem partes iguais**, isto é, **cem partes contendo o mesmo número de elementos (1%)**. A imagem a seguir mostra os percentis de uma distribuição hipotética:



Temos, então, **99 percentis** ($P_1, P_2, \dots, P_{99}$) para dividir uma série em **cem partes** iguais:

- P_1 : o **primeiro percentil** corresponde à separação do primeiro 1% de elementos da série;
- P_{50} : o **quinquagésimo percentil** corresponde à separação de metade dos elementos da série, **coincidindo com a mediana** ($P_{50} = M_d$);
- P_{99} : o **nonagésimo nono percentil** corresponde à separação dos primeiros 99% de elementos da série, ou do último 1% de elementos da série.

Para o cálculo dos **percentis**, empregaremos a mesma fórmula adotada no cálculo da mediana, apenas substituindo a expressão $\frac{\sum f_i}{2}$ por $\frac{k \times \sum f_i}{100}$, em que k indica a ordem do percentil e assume valores inteiros no intervalo de 1 a 99.

Percentil para dados não-agrupados

O cálculo do **percentil** segue o mesmo raciocínio empregado nos cálculos do quartil e do decil para dados não-agrupados. A primeira tarefa que devemos realizar, se houver necessidade, é organizar o conjunto de valores por ordem de magnitude. Depois disso, colocamos em prática as seguintes etapas:

- 1.ª etapa: determinamos a posição do percentil, por meio da expressão:

$$P_{P_k} = \frac{k \times n}{100} \quad (k = 1, 2, \dots, 99);$$

- 2.ª etapa: identificamos a posição mais próxima do rol;
- 3.ª etapa: verificamos o valor que está ocupando essa posição.





EXEMPLIFICANDO

Calcularemos os percentis P_{27} e P_{83} para o seguinte conjunto de valores:

$$\{15, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 7, 21, 18, 20\}$$

Reparem que os valores não estão organizados. Portanto, nossa primeira tarefa será colocá-los em ordem de magnitude (rol):

$$\{2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21\}$$

a) Cálculo de P_{27} :

Começamos determinando a posição de P_{27} :

$$P_{P_{27}} = \frac{27 \times 11}{100} = 2,97$$

Depois, identificamos a posição mais próxima no rol:

$$P_{P_{27}} = 3$$

Em seguida, verificamos o valor que está ocupando essa posição.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}
2	4	6	7	10	12	13	15	18	20	21

Portanto, o valor 6 corresponde a 27% do rol.

b) Cálculo de P_{83} :

Começamos determinando a posição de P_{83} :

$$P_{P_{83}} = \frac{83 \times 11}{100} = 9,13$$

Depois, identificamos a posição mais próxima no rol:

$$P_{P_{27}} = 9$$

Em seguida, verificamos o valor que está ocupando essa posição.



x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}
2	4	6	7	10	12	13	15	18	20	21

Portanto, o valor 18 corresponde a 83% do rol.

Percentil para dados agrupados sem intervalos de classe

O cálculo do **percentil para dados agrupados sem intervalos de classe** será realizado por meio das etapas descritas a seguir:

- 1.ª etapa: determinamos a **posição do percentil**, por meio da expressão:

$$P_{P_k} = \frac{k \times \sum fi}{100} \quad (k = 1, 2, \dots, 99)$$

em que $\sum fi$ é a soma das frequências simples;

- 2.ª etapa: identificamos a posição do **percentil** na coluna de frequências acumuladas, isto é, a **frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição do percentil**;
- 3.ª etapa: verificamos o valor da variável que corresponde a essa posição.

Sempre que houver necessidade, teremos que incluir uma coluna de **frequências acumuladas**.



EXEMPLIFICANDO

Vamos calcular P_{45} e P_{93} da tabela de frequências a seguir, que representa a quantidade de filhos dos professores do Estratégia Concursos:



Filhos	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	15	15
2	30	45
3	20	65
4	12	77
5	10	87
6	8	95
TOTAL	95	

a) Cálculo de P_{45} :

Começamos determinando a posição de P_{45} :

$$P_{P_{45}} = \frac{45 \times 95}{100} = 42,75$$

Depois disso, identificamos a posição na coluna de frequências acumuladas. Em seguida, verificamos a variável que corresponde a essa posição:

Filhos	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	15	15
2	30	45 (≥ 43)
3	20	65
4	12	77
5	10	87
6	8	95
TOTAL	95	

Portanto, a quantidade de 2 filhos corresponde a 45% do rol.



b) Cálculo de P_{93} :

Começamos determinando a posição de P_{93} :

$$P_{P_{93}} = \frac{93 \times 95}{100} = 88,35$$

Depois disso, identificamos a posição na coluna de frequências acumuladas. Em seguida, verificamos a variável que corresponde a essa posição:

Filhos	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	15	15
2	30	45
3	20	65
4	12	77
5	10	87
6	8	95 (≥ 88)
TOTAL	95	

Portanto, a quantidade de 6 filhos corresponde a 93% do rol.



Percentil para dados agrupados em classes

O cálculo do **percentil para dados agrupados em classes** será realizado por meio das seguintes etapas:

- 1.ª etapa: determinamos a **posição do percentil**, por meio da expressão:

$$P_{P_k} = \frac{k \times \sum f_i}{100} \quad (k = 1, 2, 3, \dots, 99);$$

em que:

k = índice do percentil;

$\sum f_i$ = somatório das frequências simples.

- 2.ª etapa: identificamos a posição do **percentil** na coluna de frequências acumuladas, isto é, a **frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição do percentil**;
- 3.ª etapa: verificamos as informações referentes à classe correspondente a essa posição; e
- 4.ª etapa: calculamos o valor do **percentil** por meio da fórmula apresentada a seguir, que **consiste em uma variação da fórmula da mediana para dados agrupados em classes**, mudando-se apenas o $\frac{k \times \sum f_i}{100}$:

$$P_k = l_{inf_{P_k}} + \left[\frac{\frac{k \times \sum f_i}{100} - f_{ac_{ant}}}{f_{P_k}} \right] \times h_{P_k}$$

em que:

$l_{inf_{P_k}}$ = limite inferior da classe do percentil considerado;

$f_{ac_{ant}}$ = frequência acumulada da classe anterior à classe do percentil considerado;

h_{P_k} = amplitude do intervalo de classe do percentil considerado;

f_{P_k} = frequência simples da classe do percentil considerado.

Sempre que houver necessidade, teremos que incluir uma coluna de **frequências acumuladas**.





EXEMPLIFICANDO

Calcular P_{45} e P_{77} da distribuição de frequências das estaturas de um grupo de 54 alunos do Estratégia Concursos:

i	Estaturas (cm)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	120 – 128	5	5
2	128 – 136	13	18
3	136 – 144	16	34
4	144 – 152	13	47
5	152 – 160	7	54
	TOTAL	54	

a) Cálculo de P_{45} :

Começamos determinando a posição de P_{45} :

$$P_{P_{45}} = \frac{45 \times \sum f_i}{100} = \frac{45 \times 54}{100} = 24,30$$

Depois, identificamos a classe que representa essa posição na coluna de frequências acumuladas:

i	Estaturas (cm)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})	
1	120 – 128	5	5	
2	128 – 136	13	18	$f_{ac\text{ ant}}$
3	136 – 144	16	34 ($> 24,30$)	classe considerada
4	144 – 152	13	47	f_i
5	152 – 160	7	54	
	TOTAL	54		$\sum f_i$

l_{inf} points to the first value of the class interval (136) of the class considered.

Em seguida, encontramos o valor numérico de P_{45} utilizando a expressão:



$$P_{45} = l_{inf_{P_{45}}} + \left[\frac{\frac{45 \times \sum f_i}{100} - f_{ac_{ant}}}{f_{P_{45}}} \right] \times h_{P_{45}}$$

$$P_{45} = 136 + \left[\frac{24,30 - 18}{16} \right] \times 8 = 139,15 \text{ cm}$$

b) Cálculo de P_{77} :

Começamos determinando a posição de P_{77} :

$$P_{P_{77}} = \frac{77 \times \sum f_i}{100} = \frac{77 \times 54}{100} = 41,04$$

Depois, identificamos a classe que representa essa posição na coluna de frequências acumuladas:

i	Estaturas (cm)	Frequência (f_i)	Frequência Acumulada (f_{ac})
1	120 - 128	5	5
2	128 - 136	13	18
3	136 - 144	16	34
4	144 - 152	13	47 (> 41,04)
5	152 - 160	7	54
	TOTAL	54	

Diagrama de setas explicativas:

- Uma seta aponta da frequência acumulada 34 para o rótulo $f_{ac_{ant}}$.
- Uma seta aponta da frequência acumulada 47 (> 41,04) para o rótulo *classe considerada*.
- Uma seta aponta da frequência 13 para o rótulo f_i .
- Uma seta aponta da frequência total 54 para o rótulo $\sum f_i$.
- Uma seta aponta da primeira coluna (índice i) para o rótulo l_{inf} .

Em seguida, encontramos o valor numérico de P_{77} utilizando a expressão:

$$P_{77} = l_{inf_{P_{77}}} + \left[\frac{\frac{77 \times \sum f_i}{100} - f_{ac_{ant}}}{f_{P_{77}}} \right] \times h_{P_{77}}$$

$$P_{77} = 144 + \left[\frac{41,58 - 34}{13} \right] \times 8 = 148,66 \text{ cm}$$





(FCC/BANRISUL/2019) As idades dos 120 funcionários lotados em uma repartição pública estão distribuídas conforme a tabela de frequências absolutas abaixo.

Idade (x) em anos	Número de funcionários
$20 < x \leq 30$	40
$30 < x \leq 40$	50
$40 < x \leq 50$	20
$50 < x \leq 60$	10
Total	120

Utilizando o método da interpolação linear, obteve-se o primeiro quartil (Q_1) e a mediana (Md) desta distribuição em anos. A amplitude do intervalo $[Q_1, Md]$ é então igual a

- a) 4,0.
- b) 6,5.
- c) 10,0.
- d) 3,5.
- e) 7,5.

Comentários:

Para calcularmos o primeiro quartil, precisamos encontrar a posição:

$$\frac{1n}{4} = \frac{1 \times 120}{4} = 30$$

Agora, vamos determinar a classe em que se encontra o primeiro quartil. Devemos procurar a primeira frequência acumulada que é maior do que ou igual a 30. Vejam que a primeira frequência acumulada já é maior do que 30. Portanto, o primeiro quartil está na primeira classe.



Idade em anos	Número de funcionários	Frequência acumulada
20 - 30	40	40 (> 30)
30 - 40	50	90
40 - 50	20	110
50 - 60	10	120
Total	120	

Agora é só aplicar a fórmula do Q_1 :

$$Q_1 = l_{inf} + \left[\frac{\frac{1n}{4} - f_{ac\ ant}}{f_i} \right] \times h$$

- o limite inferior da classe é $l_{inf} = 20$.
- a frequência acumulada da classe anterior é $f_{ac\ ant} = 0$, pois não há classe anterior.
- a frequência da própria classe é $f_i = 40$.
- a amplitude da classe é $h = 30 - 20 = 10$.

Jogando esses valores na fórmula, teremos:

$$Q_1 = 20 + \left[\frac{30 - 0}{40} \right] \times 10$$

$$Q_1 = 27,5$$

Pronto, agora vamos calcular a mediana. Para tanto, precisamos descobrir a posição:

$$\frac{n}{2} = \frac{120}{2} = 60$$

De posse dessa informação, podemos determinar a classe em que se encontra a mediana. Devemos procurar a primeira frequência acumulada que é maior do que ou igual a 60. A segunda frequência acumulada é maior que 60. Portanto, a mediana está na segunda classe.

Idade em anos	Número de funcionários	Frequência acumulada
20 - 30	40	40
30 - 40	50	90 (> 60)
40 - 50	20	110
50 - 60	10	120
Total	120	



Agora é só aplicar a fórmula da M_d :

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\frac{n}{2} - f_{ac_{ant}}}{f_i} \right] \times h$$

- o limite inferior da classe é $l_{inf} = 30$.
- a frequência acumulada da classe anterior é $f_{ac_{ant}} = 40$.
- a frequência da própria classe é $f_i = 50$.
- a amplitude da classe é $h = 40 - 30 = 10$.

Jogando esses valores na fórmula, teremos:

$$M_d = 30 + \left[\frac{60 - 40}{50} \right] \times 10$$
$$M_d = 34$$

A amplitude do intervalo $[Q_1, M_d]$ é dada pela diferença entre os extremos.

$$M_d - Q_1 = 34 - 27,50 = 6,50$$

Gabarito: B.

(CESPE/IPHAN/2018) Uma pesquisa a respeito das quantidades de teatros em cada uma de 11 cidades brasileiras selecionadas apresentou o seguinte resultado: {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}.

Com referência a esses dados, julgue o item seguinte.

O valor do primeiro quartil do conjunto de dados ($Q_1/4$) é igual a 3.

Comentários:

Podemos usar a seguinte fórmula para encontrar a posição do primeiro quartil:

$$P_{Q_1} = \frac{1 \times n}{4}$$

Assim, temos:

$$1 \times \frac{11}{4} = 2,75$$

Logo, o primeiro quartil está entre as posições 2 e 3. De acordo com o conjunto, o valor do primeiro quartil é 2.

Gabarito: Errado.

(CESPE/IPHAN/2018) Uma pesquisa a respeito das quantidades de teatros em cada uma de 11 cidades brasileiras selecionadas apresentou o seguinte resultado: {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}.

Com referência a esses dados, julgue o item seguinte.

O valor do terceiro quartil do conjunto de dados ($Q_3/4$) é igual a 4.



Comentários:

Podemos usar a seguinte fórmula para encontrar a posição do terceiro quartil:

$$P_{Q_3} = \frac{3 \times n}{4}$$

Assim, temos:

$$3 \times \frac{11}{4} = 8,25$$

Logo, o terceiro quartil está entre as posições 8 e 9. De acordo com o conjunto, o valor do terceiro quartil é 4.

Gabarito: Certo.

(FGV/DPE-RJ/2014) Um levantamento sobre o local de residência das pessoas que recorrem à Defensoria Pública indicou que 30% moram a menos de 10 quilômetros distância de um dos pontos de atendimento, 70% a menos de 20 quilômetros, 90% a menos de 30 quilômetros e que nenhuma delas mora a mais de 40 quilômetros de distância. Supondo ainda que a distribuição das distâncias, dentro das faixas especificadas (10 Km), é uniforme pode-se afirmar que

- a) A distância mediana é de 15 quilômetros e o percentil 75 é 22,5 quilômetros.
- b) A distância mediana é de 20 quilômetros e o desvio-padrão é de 8 quilômetros.
- c) A distância mediana é de 20 quilômetros a moda é de 18 quilômetros.
- d) A distância mediana é de 15 quilômetros e o decil 9 é de 35 quilômetros.
- e) A distância mediana é de 15 quilômetros e a média é de 15 quilômetros.

Comentários:

Para entendermos a questão vamos montar uma tabela com os dados fornecidos pelo enunciado.

Distância (x)	Freq. Relativa Acumulada
$0 \leq x < 10$	30%
$10 \leq x < 20$	70% (> 50%)
$20 \leq x < 30$	90%
$30 \leq x < 40$	100%

Para identificar a mediana, precisamos encontrar o termo central da amostra. Como temos uma frequência acumulada total de 100%, a mediana ocupará a posição representada por 50%. Dessa forma, nossa classe mediana será o intervalo entre 10 e 20 quilômetros, pois é o primeiro a superar a marca de 50%.



Sabendo disso, podemos aplicar a fórmula da mediana:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\frac{n}{2} - f_{ac\ ant}}{f_i} \right] \times h$$

- o limite inferior da classe é $l_{inf} = 10$.
- a frequência acumulada da classe anterior é $f_{ac\ ant} = 30\%$.
- a frequência da própria classe é $f_i = 40\%$.
- a amplitude da classe é $h = 20 - 10 = 10$.

Jogando esses valores na fórmula, teremos:

$$M_d = 10 + \left(\frac{50\% - 30\%}{40\%} \right) \times 10$$

$$M_d = 10 + \left(\frac{20\%}{40\%} \right) \times 10$$

$$M_d = 10 + \left(\frac{1}{2} \right) \times 10$$

$$M_d = 10 + 5 = 15$$

Portanto, eliminamos as alternativas B e C, pois a mediana é 15 e não 20 quilômetros.

Agora, vamos calcular o septuagésimo quinto percentil (P_{75}). Para isso, precisamos identificar a classe que corresponde à frequência acumulada de 75%. Vejamos:

Distância (x)	Freq. Relativa Acumulada
$0 \leq x < 10$	30%
$10 \leq x < 20$	70%
$20 \leq x < 30$	90% (> 75%)
$30 \leq x < 40$	100%

Pronto, agora podemos aplicar a fórmula do percentil:

$$P_{75} = l_{inf} + \left[\frac{\frac{75 \times \sum f_i}{100} - f_{ac\ ant}}{f_i} \right] \times h$$

- o limite inferior da classe é $l_{inf} = 20$.
- a frequência acumulada da classe anterior é $f_{ac\ ant} = 70\%$.



- a frequência da própria classe é $f_i = 20\%$.
- a amplitude da classe é $h = 30 - 20 = 10$.

Jogando esses valores na fórmula, teremos:

$$P_{75} = 20 + \left[\frac{75\% - 70\%}{20\%} \right] \times 10$$

$$P_{75} = 20 + \left[\frac{5\%}{20\%} \right] \times 10$$

$$P_{75} = 20 + \left(\frac{1}{4} \right) \times 10$$

$$P_{75} = 20 + 2,5 = 22,5$$

Analisando as alternativas, observamos que a letra A está correta.

Para não restar dúvidas, vamos analisar as alternativas D e E:

- Letra D: Errada. A alternativa se refere ao nono decil, que é o valor cuja frequência relativa acumulada vale 90%. A tabela nos mostra que esse valor corresponde a 30 km, e não a 35 km.
- Letra E: Errada. Precisamos calcular as frequências relativas simples para sabermos a média. Para isso tomamos a diferença entre duas frequências acumuladas seguidas para termos a frequência simples. Montando a tabela, temos:

Distância	Ponto Médio (X)	Frequência Simples (f)	$X \times f$
$0 \leq x < 10$	5	0,30	1,5
$10 \leq x < 20$	15	0,40	6
$20 \leq x < 30$	25	0,20	5
$30 \leq x < 40$	35	0,10	3,5
Total		1	16

Então, a média vale 16 km.

Gabarito: A.

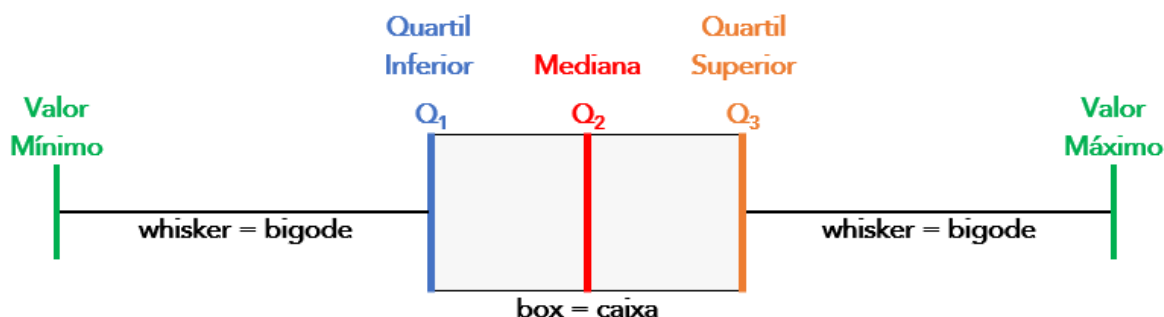


BOX PLOT

Um **boxplot** (também chamado de **box-and-whisker plot**) é uma ferramenta gráfica frequentemente utilizada na análise exploratória de dados que permite visualizar a distribuição dos dados e os valores discrepantes (outliers), assim como a distância dos valores extremos em relação à maioria dos dados. Essa ferramenta **resume cinco medidas descritivas** de um conjunto de dados, incluindo: **o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo**.

Para construir um gráfico de **boxplot**, usamos uma haste horizontal ou vertical e uma caixa retangular (**box**). O local em que a haste começa (da esquerda para a direita) indica o **valor mínimo** e o ponto em que a haste termina indica o **valor máximo**.

A caixa retangular, localizada no meio da haste, em geral, possui três linhas. A primeira linha, na extremidade esquerda da caixa, indica o **primeiro quartil**. A terceira linha, na extremidade direita, indica o **terceiro quartil**. A linha do meio, no interior da caixa, indica o **segundo quartil ou a mediana**. O segundo quartil pode estar entre o primeiro e o terceiro quartis, ou pode coincidir com um, ou outro, ou ambos.



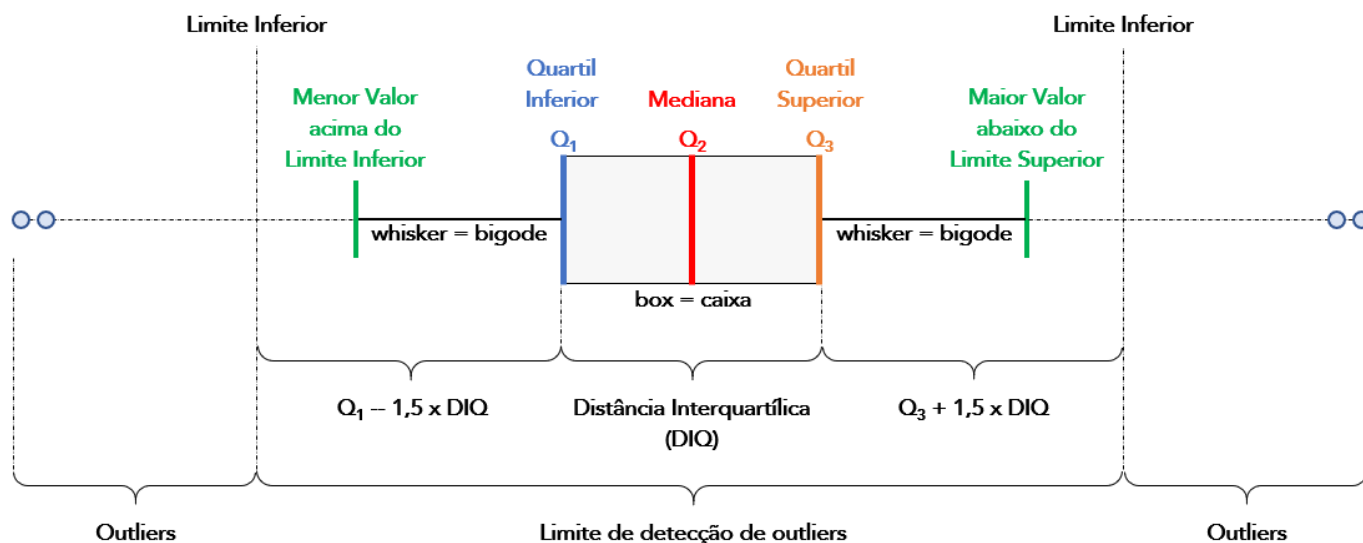
Além disso, há dois traços, chamados de **whiskers** (ou bigodes), ligando o valor mínimo à extremidade esquerda da caixa e o valor máximo à extremidade direita da caixa. Cada um desses traços comporta, aproximadamente, 25% dos dados. O restante, cerca de 50%, está distribuído no interior da caixa.

Também podemos encontrar gráficos de **box plot** com pontos ou asteriscos marcando valores **discrepantes (outliers)**. Nesses casos, os **whiskers** não se estendem aos valores mínimo e máximo do conjunto de dados, mas ficam limitados a um comprimento máximo de $1,5 \times DIQ$, em que **DIQ** é a **distância interquartílica**.

A **distância interquartílica** (ou amplitude interquartílica, ou intervalo interquartílico) é calculada pela fórmula:



$$DIQ = Q_3 - Q_1$$



Dessa forma, valores menores que $Q_1 - 1,5 \times DIQ$ ou maiores que $Q_3 + 1,5 \times DIQ$ são considerados **VALORES DISCREPANTES (OUTLIERS)** e representados por **PONTOS** ou **ASTERISCOS**.



É importante salientarmos que a fórmula da **distância interquartílica** se parece muito com a do **desvio quartílico (ou amplitude semi-interquartílica)**, podendo ser facilmente confundida. O **desvio quartílico** é calculado pela expressão apresentada a seguir:

$$D_q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

Essa medida será abordada de forma mais detalhada na aula de **medidas de dispersão**.





EXEMPLIFICANDO

Vamos ver como representar um conjunto de dados em forma de *box plot*. Considere a seguinte série, que elenca os pesos de um grupo de **40 alunos** do Estratégia Concursos:

{58, 65, 66, 67, 68, 68, 68, 69, 69, 69, 69, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 75, 75, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 79, 79, 80, 87}.

Primeiro, vamos identificar as medidas descritivas desse conjunto:

a) valor mínimo:

$$\text{mín} = 58$$

b) primeiro quartil:

Determinando a posição de Q_1 :

$$P_{Q_1} = \frac{1 \times 40}{4} = 10$$

Em seguida, verificamos o valor que está ocupando essa posição

$$Q_1 = 69$$

c) mediana:

Como o conjunto é formado por um número par de elementos, o segundo quartil (mediana) será calculado como a média aritmética dos termos centrais. Os termos centrais ocupam as posições 20 e 21, então, calculando a média aritmética, descobrimos que o segundo quartil vale:

$$Q_2 = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2} = \frac{x_{\frac{40}{2}} + x_{\frac{40}{2}+1}}{2} = \frac{x_{20} + x_{21}}{2} = \frac{71 + 71}{2} = 71$$

d) terceiro quartil:

Determinando a posição de Q_3 :



$$P_{Q_3} = \frac{3 \times 40}{4} = 30$$

Em seguida, verificamos o valor que está ocupando essa posição

$$Q_3 = 75$$

e) valor máximo:

$$\text{máx} = 87$$

f) distância interquartílica:

$$DIQ = Q_3 - Q_1 = 75 - 69 = 6$$

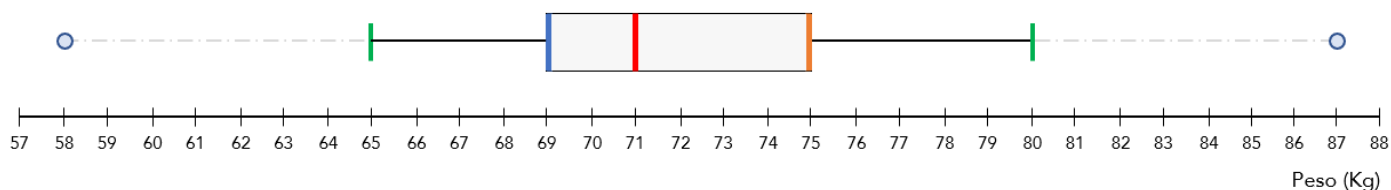
g) limite inferior para detecção de outliers:

$$Q_1 - 1,5 \times DIQ = 69 - 1,5 \times 6 = 60$$

h) limite superior para detecção de outliers:

$$Q_3 + 1,5 \times DIQ = 75 + 1,5 \times 6 = 84$$

Agora, podemos reunir essas informações em um gráfico de *box plot*. Reparem que o valor mínimo está localizado em 65, porque esse é o **MENOR VALOR do conjunto de dados IGUAL OU SUPERIOR ao limite inferior para detecção de outliers** (60). De igual modo, notem que o valor máximo está localizado em 80, porque esse é o **MAIOR VALOR do conjunto de dados IGUAL OU INFERIOR ao limite superior para detecção de outliers** (84). Vejam também que os valores abaixo de 60 e acima de 84 são considerados discrepantes, sendo sinalizados por pontos.



Agora, vamos analisar uma segunda série de dados, que representa os pesos de um grupo de **40 alunas** do Estratégia Concursos.



{59, 60, 61, 62, 62, 63, 64, 64, 64, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 69, 69}

Vamos identificar as medidas descritivas desse conjunto:

a) valor mínimo:

$$\text{mín} = 59$$

b) primeiro quartil:

Determinando a posição de Q_1 :

$$P_{Q_1} = \frac{1 \times 40}{4} = 10$$

Em seguida, verificamos o valor que está ocupando essa posição

$$Q_1 = 65$$

c) mediana:

Como o conjunto é formado por um número par de elementos, o segundo quartil (mediana) será calculado como a média aritmética dos termos centrais. Os termos centrais ocupam as posições 20 e 21, então, calculando a média aritmética, descobrimos que o segundo quartil vale:

$$Q_2 = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2} = \frac{x_{\frac{40}{2}} + x_{\frac{40}{2}+1}}{2} = \frac{x_{20} + x_{21}}{2} = \frac{66 + 66}{2} = 66$$

d) terceiro quartil:

Determinando a posição de Q_3 :

$$P_{Q_3} = \frac{3 \times 40}{4} = 30$$

Em seguida, verificamos o valor que está ocupando essa posição

$$Q_3 = 67$$

e) valor máximo:

$$\text{máx} = 69$$



f) distância interquartílica:

$$DIQ = Q_3 - Q_1 = 67 - 65 = 2$$

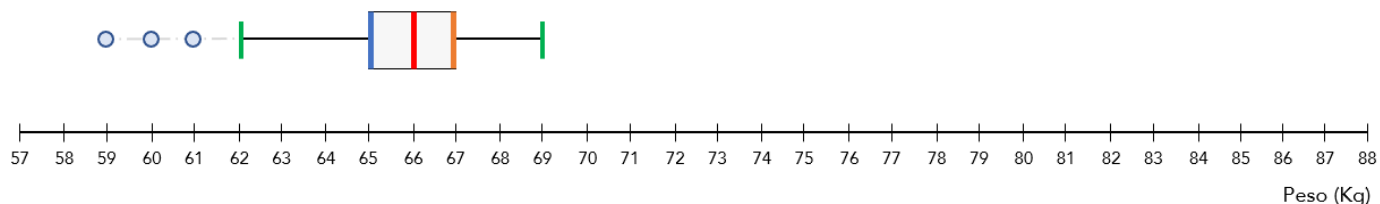
g) limite inferior para detecção de outliers:

$$Q_1 - 1,5 \times DIQ = 65 - 1,5 \times 2 = 62$$

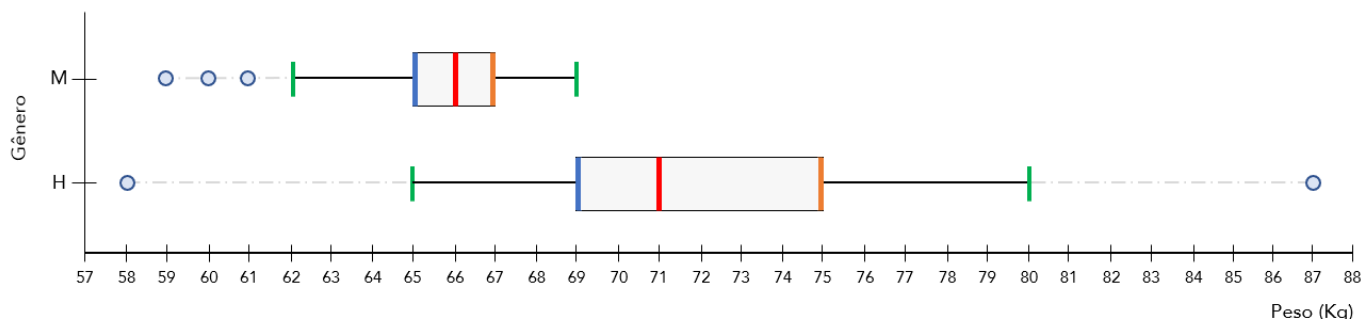
h) limite superior para detecção de outliers:

$$Q_3 + 1,5 \times DIQ = 67 + 1,5 \times 2 = 70$$

Nesse ponto, podemos reunir essas informações em um segundo gráfico de *box plot*. Reparem que o valor mínimo está localizado em 62, porque esse é o **MENOR VALOR do conjunto de dados IGUAL OU SUPERIOR ao limite inferior para detecção de outliers** (62). De igual modo, notem que o valor máximo está localizado em 69, porque esse é o **MAIOR VALOR do conjunto de dados IGUAL OU INFERIOR ao limite superior para detecção de outliers** (70). Vejam também que os valores abaixo de 62 são considerados discrepantes, sendo sinalizados por pontos.



Podemos, também, construir um único gráfico de *box plot* reunindo duas ou mais distribuições, o que torna o processo de comparação mais simples e visual.





Por fim, gostaria de chamar atenção para um detalhe importante. A depender do conjunto de dados, teremos valores iguais para máximos, mínimos, primeiro quartil, mediana e terceiro quartil. Nesse caso, o aspecto visual do *box plot* sofrerá alterações.

Por exemplo, considere a distribuição a seguir, em que a mediana e o terceiro quartil são iguais:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}
1	1	1	1	6	6	6	6	6	6	8

a) valor mínimo: 1;

b) primeiro quartil:

$$\text{Posição: } 1 \times (11/4) = 2,75 \rightarrow \text{Valor mais próximo: } x_3 = 1$$

c) segundo quartil (mediana):

Como o número de elementos do conjunto é ímpar, o segundo quartil (mediana) coincidirá com o termo central da série. Assim, calculando a posição da mediana teremos:

$$Q_2 = x_{\frac{n+1}{2}} = x_{\frac{11+1}{2}} = x_{\frac{12}{2}} = x_6$$

Portanto, o segundo quartil (mediana) é igual a $x_6 = 6$

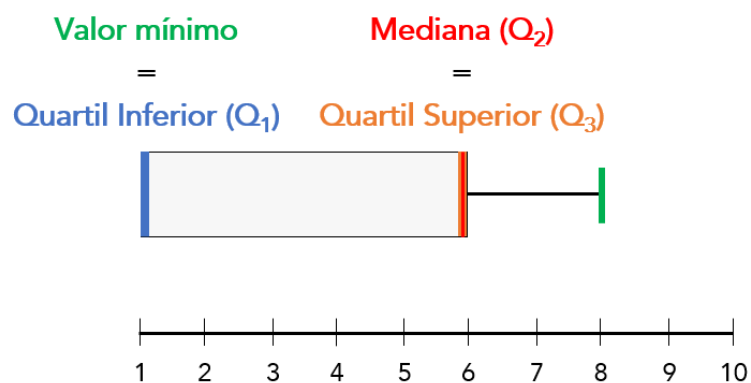
d) terceiro quartil:

$$\text{Posição: } 3 \times (11/4) = 8,25 \rightarrow \text{Valor mais próximo: } x_8 = 6$$

e) valor máximo: 8

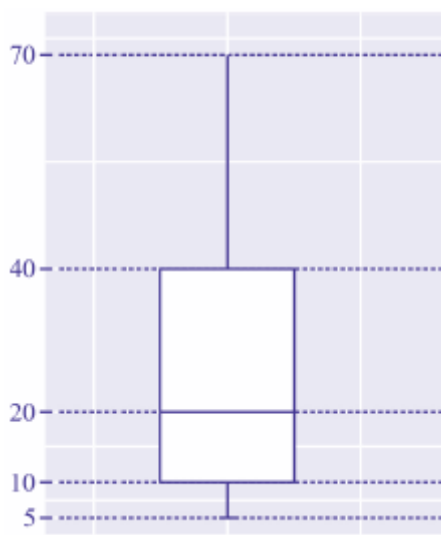
Nessa situação, a caixa retangular não exibirá três linhas em seu interior, pois a linha da mediana irá se sobrepor a do quartil superior. Além disso, também não haverá um traço ligando o valor mínimo ao quartil inferior, vez que ambos terão a mesma magnitude. O gráfico ficará assim:







(CESPE/TJ-PA/2020)



Considerando que o desenho esquemático (boxplot) antecedente se refere a uma variável quantitativa X , assinale a opção correta.

- a) O intervalo interquartil é igual a 65.
- b) Metade da distribuição da variável X se encontra entre os valores 20 e 40.
- c) Os valores da variável X que se encontram no intervalo $[5;10]$ representam 5% da distribuição de X .
- d) A mediana de X é igual a 25.
- e) O primeiro quartil da distribuição de X é igual a 10.

Comentários:

Analisando cada uma das alternativas:

- Letra A: **Errada**. O intervalo interquartil vale $DIQ = Q_3 - Q_1 = 40 - 10 = 30$.
- Letra B: **Errada**. O diagrama mostra que a mediana ocorre em 20, logo, a metade da distribuição está entre 20 e 70.
- Letra C: **Errada**. O diagrama é distribuído em 4 quartis, 4 partes com a mesma quantidade de valores, cada quartil representando 25% das observações, sendo o primeiro quartil representado pelo intervalo $[5;10]$.



- Letra D: **Errada**. O diagrama mostra que a mediana vale 20.
- Letra E: **Correta**. O diagrama mostra que o primeiro quartil vale 10, ocupando o intervalo [5;10].

Gabarito: E.

(CESPE/IPHAN/2018) Julgue o item subsequente, referente à análise exploratória de dados.

O BOXPLOT representa os dados em um retângulo construído com o primeiro e o segundo quartil, fornecendo informação sobre valores médios.

Comentários:

O boxplot oferece informações sobre os quartis (1.º, 2.º e 3.º), o limite mínimo, o limite máximo e os outliers (valores discrepantes). O 2.º quartil coincide com o valor da mediana. Portanto, a questão erra ao afirmar que as informações são sobre os valores médios.

Gabarito: Errado.

(FGV/MPE-BA/2017) Em uma amostra desconfia-se de que três valores sejam, na verdade, "outliers" e que deveriam ser descartados. Para tal avaliação o estatístico dispõe apenas dos valores dos 1º e 3º quartil da distribuição. Os números são os seguintes:

$$Q_1(X) = 21, Q_3(X) = 33, X_1 = 58, X_2 = 2 \text{ e } X_3 = 43$$

Onde Q_{is} são os quartis e os X_{is} os valores em análise.

Assim, é correto afirmar que:

- Todos os valores são "outliers";
- Os valores X_1 e X_3 são "outliers";
- Nenhum dos valores é "outliers";
- Apenas o valor X_2 é "outlier";
- Os valores X_1 e X_2 são "outliers".

Comentários:

Para resolvermos a questão, precisamos calcular os limites inferior e superior da amostra. Assim:

$$l_{inf} = Q_1 - 1,5 \times (Q_3 - Q_1)$$

$$l_{inf} = 21 - 1,5 \times (33 - 21)$$



$$l_{inf} = 21 - 18 = 3$$

$$l_{sup} = Q_3 + 1,5 \times (Q_3 - Q_1)$$

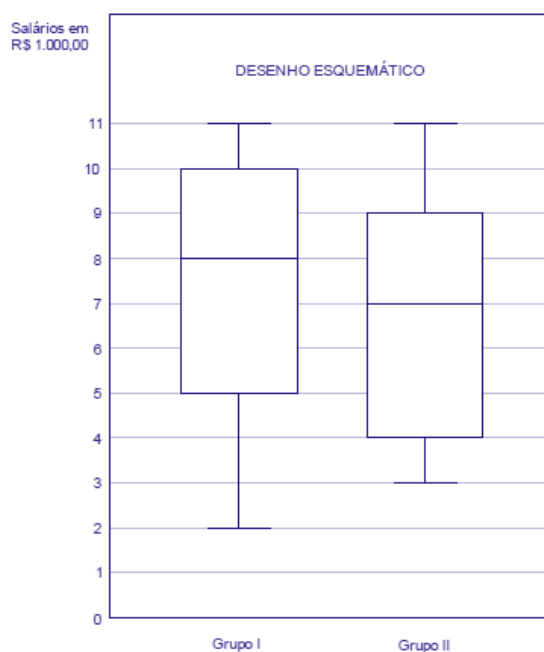
$$l_{sup} = 33 + 1,5 \times (33 - 21)$$

$$l_{sup} = 33 + 18 = 51$$

Como $2 < 3$ e $58 > 51$, então podemos afirmar que os valores X_1 e X_2 são *outliers*.

Gabarito: E.

(FCC/TRT 3ª Região/2015) Seja uma representação gráfica de dados de acordo com o desenho esquemático abaixo (box-plot) que foi preparado para comparar todos os salários dos funcionários do sexo masculino (Grupo I) com todos os salários dos funcionários do sexo feminino (Grupo II) lotados em um órgão público.



Neste desenho esquemático

- a) O número de elementos do Grupo I é superior ao número de elementos do Grupo II.
- b) O módulo da diferença entre as medianas dos 2 grupos é igual a 25% do menor salário deste órgão público.
- c) Mais da metade dos elementos do Grupo I possui um salário inferior a R\$ 5.000,00 ou superior a R\$ 10.000,00.
- d) O valor do menor salário do Grupo II corresponde a 37,5% do valor da mediana do Grupo I.
- e) A diferença interquartil do Grupo I é superior à diferença interquartil do Grupo II.



Comentários:

Vamos analisar cada uma das alternativas:

- Letra A: **Errada**. O diagrama não mostra a quantidade de elementos de cada grupo, portanto, não podemos afirmar que o Grupo I tem mais elementos que o Grupo II.
- Letra B: **Errada**. O diagrama mostra que as medianas valem 8 e 7 para cada grupo, portanto, a diferença entre elas é igual a 1. Podemos observar também que o menor salário é 2. Logo, a diferença entre as medianas corresponde a 50% do menor salário.
- Letra C: **Errada**. Se separarmos o Grupo I em quartis, cada quartil corresponderá a 25% do total de elementos. Somando o último e o primeiro quartil teremos 50%, exatamente a metade, dos elementos. Portanto, não podemos afirmar que mais da metade dos elementos do Grupo I possui um salário inferior a R\$ 5.000,00 ou superior a R\$ 10.000,00.
- Letra D: **Correta**. O menor salário do Grupo II vale 3. A mediana do Grupo I vale 8. Então, $\frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$.
- Letra E: **Errada**. Para o primeiro grupo $Q_3 = 10, Q_1 = 5 \rightarrow Q_3 - Q_1 = 10 - 5 = 5$ para o segundo grupo $Q_3 = 9, Q_1 = 4 \rightarrow Q_3 - Q_1 = 9 - 4 = 5$. Portanto, as distâncias são iguais.

Gabarito: D.



RESUMO DA AULA

MEDIDAS SEPARATRIZES

As separatrizes são medidas que dividem (ou separam) uma série ordenada em duas ou mais partes, cada uma contendo a mesma quantidade de elementos. Nesse caso, o nome da medida separatriz é definido de acordo com a quantidade de partes em que a série é dividida:

MEDIANA Divide uma série ordenada em duas partes iguais, cada uma contendo 50% dos valores da sequência	QUARTIS Dividem uma série ordenada em quatro partes iguais, cada uma contendo 25% dos valores da sequência.	QUINTIS Dividem uma série ordenada em cinco partes iguais, cada uma contendo 20% dos valores da sequência
DECIS Dividem uma série ordenada em dez partes iguais, cada uma contendo 10% dos valores da sequência.	PERCENTIS Dividem uma série ordenada em cem partes iguais, cada uma contendo 1% dos valores da sequência.	

MEDIANA

A **mediana** é, simultaneamente, uma **MEDIDA DE POSIÇÃO**, de **TENDÊNCIA CENTRAL** e **SEPARATRIZ**. Ela separa uma série de valores em **duas** partes de **tamanhos iguais**, cada uma contendo o **mesmo número de elementos**. Sendo representada pelos símbolos M_d ou, em menor frequência, $\tilde{x}$.

Mediana para dados não-agrupados.

A **mediana** é o elemento que ocupa a **POSIÇÃO CENTRAL** de uma série de observações ordenada segundo suas grandezas. Para estabelecer que a mediana de um conjunto composto por n elementos ordenados de forma crescente ou decrescente temos:

- a) se n for ímpar: $M_d = x_{\frac{n+1}{2}}$
b) se n for par: $M_d = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$



Mediana para dados agrupados sem intervalos de classe

A **mediana** é um valor que dividirá a distribuição de frequências em **duas partes** contendo o **mesmo número de elementos**. Para estabelecer que a mediana de uma tabela de frequências composta por um total de n elementos:

a) se n for ímpar: $M_d = \frac{x_{\frac{n+1}{2}}}{2}$

b) se n for par: $M_d = \frac{\frac{x_n}{2} + \frac{x_{\frac{n}{2}+1}}{2}}{2}$

Mediana para dados agrupados em classes

I - Para calcular a mediana de dados que estão agrupados por intervalo de classes, identificamos a **classe mediana**, **que corresponde à frequência acumulada imediatamente igual ou superior à metade da frequência total, ou seja, metade da soma das frequências simples, $\sum f_i/2$.**

II - Conhecendo a classe mediana, podemos aplicar a fórmula da mediana:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{\sum f_i}{2} \right) - f_{acant}}{f_i} \right] \times h$$

III - **método de interpolação linear** consiste em utilizar valores conhecidos para estimar valores desconhecidos de forma linear, isto é, por meio de uma reta.

Propriedades da Mediana

1ª Propriedade

- Somando-se (ou subtraindo-se) uma constante c a todos os valores de uma variável, a mediana do conjunto fica aumentada (ou diminuída) dessa constante.



2ª Propriedade

- Multiplicando-se (ou dividindo-se) todos os valores de uma variável por uma constante c , a mediana do conjunto fica multiplicada (ou dividida) por esta constante.

3ª Propriedade

- A soma dos desvios absolutos de uma sequência de números, em relação a um número α , é mínima quando α é a mediana dos números.

QUARTIL, DECIL E PERCENTIL

O nome da medida separatriz é atribuído de acordo com a quantidade de partes em que a série é dividida:

Quartis

QUARTIS

Valores de uma série que a dividem em QUATRO PARTES IGUAIS, isto é, quatro partes contendo o mesmo número de elementos (25%).

Q_1 : o primeiro quartil corresponde à separação dos primeiros 25% de elementos da série.

Q_2 : o segundo quartil corresponde à separação de metade dos elementos da série, coincidindo com a mediana ($Q_2 = M_d$)

Q_3 : o terceiro quartil corresponde à separação dos primeiros 75% de elementos da série, ou dos últimos 25% de elementos da série

Quartil para dados não-agrupados

O cálculo do **quartil para dados não-agrupados** será realizado por meio de três etapas:

- 1.ª etapa: determinar a posição do quartil, por meio da expressão:

$$P_{Q_k} = \frac{k \times n}{4} \quad (k = 1, 2, 3);$$

- 2.ª etapa: identificar a posição mais próxima do rol;



- 3.ª etapa: verificar o valor que está ocupando essa posição.

Quartil para dados agrupados sem intervalos de classe

O cálculo do **quartil para dados agrupados sem intervalos de classe** será realizado por meio de três etapas:

- 1.ª etapa: determinar a **posição do quartil**, por meio da expressão:

$$P_{Q_k} = \frac{k \times \sum f_i}{4} \quad (k = 1, 2, 3)$$

- 2.ª etapa: identificar a posição do **quartil** na coluna de frequências acumuladas, isto é, a **frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição do quartil**;
- 3.ª etapa: verificar o valor da variável que corresponde a essa posição.

Quartil para dados agrupados em classes

O cálculo do **quartil para dados agrupados em classes** será realizado por meio das seguintes etapas:

- 1.ª etapa: determinar a **posição do quartil**, por meio da expressão:

$$P_{Q_k} = \frac{k \times \sum f_i}{4} \quad (k = 1, 2, 3)$$

- 2.ª etapa: identificar a posição do **quartil** na coluna de frequências acumuladas, isto é, a **frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição do quartil**;
- 3.ª etapa: verificar as informações referentes à classe correspondente a essa posição; e
- 4.ª etapa: calcular o valor do **quartil** por meio da fórmula apresentada a seguir, que **consiste em uma variação da fórmula da mediana para dados agrupados em classes**:

$$Q_k = l_{inf Q_k} + \left[\frac{\frac{k \times \sum f_i}{4} - f_{ac_{ant}}}{f_{Q_k}} \right] \times h_{Q_k}$$



Decis

DECIS

Valores de uma série que a dividem em DEZ PARTES IGUAIS, isto é, dez partes contendo o mesmo número de elementos (10%).



D_1 : o primeiro decil corresponde à separação dos primeiros 10% de elementos da série;

D_5 : o quinto decil corresponde à separação de metade dos elementos da série, coincidindo com a mediana ($D_5 = M_d$);

D_9 : o nono decil corresponde à separação dos primeiros 90% de elementos da série, ou dos últimos 10% de elementos da série.

Decil para dados não-agrupados

O cálculo do **decil para dados não-agrupados** será realizado por meio de três etapas:

- 1.ª etapa: determinar a posição do decil, por meio da expressão:

$$P_{D_k} = \frac{k \times n}{10} \quad (k = 1, 2, \dots, 9);$$

- 2.ª etapa: identificar a posição mais próxima do rol;
- 3.ª etapa: verificar o valor que está ocupando essa posição.

Decil para dados agrupados sem intervalos de classe.

O cálculo do **decil para dados agrupados sem intervalos de classe** será realizado por meio das seguintes etapas:

- 1.ª etapa: determinamos a **posição do decil**, por meio da expressão:

$$P_{D_k} = \frac{k \times \sum fi}{10} \quad (k = 1, 2, \dots, 9)$$

- 2.ª etapa: identificamos a posição do **decil** na coluna de frequências acumuladas, isto é, a **frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição do decil**;
- 3.ª etapa: verificamos o valor da variável que corresponde a essa posição.

Decil para dados agrupados em classes



O cálculo do **decil para dados agrupados em classes** será realizado por meio das seguintes etapas:

- 1.ª etapa: determinamos a **posição do decil**, por meio da expressão:

$$P_{D_k} = \frac{k \times \sum f_i}{10} \quad (k = 1, 2, \dots, 9)$$

- 2.ª etapa: identificamos a posição do **decil** na coluna de frequências acumuladas, isto é, a **frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição do decil**;
- 3.ª etapa: verificamos as informações referentes à classe correspondente a essa posição; e
- 4.ª etapa: calculamos o valor do **decil** por meio da fórmula apresentada a seguir, que **consiste em uma variação da fórmula da mediana para dados agrupados em classes**:

$$D_k = l_{inf_{D_k}} + \left[\frac{\frac{k \times \sum f_i}{10} - f_{ac_{ant}}}{f_{D_k}} \right] \times h_{D_k}$$

Percentis

PERCENTIS

Valores de uma série que a dividem em CEM PARTES IGUAIS, isto é, cem partes contendo o mesmo número de elementos (1%)

P_1 : o primeiro percentil corresponde à separação do primeiro 1% de elementos da série;

P_{50} : o quinquagésimo percentil corresponde à separação de metade dos elementos da série, coincidindo com a mediana ($P_{50} = M_d$);

P_{99} : o nonagésimo nono percentil corresponde à separação dos primeiros 99% de elementos da série, ou do último 1% de elementos da série.

Percentil para dados não-agrupados

O cálculo do **Percentil para dados não-agrupados** será realizado por meio de três etapas:

- 1.ª etapa: determinar a posição do percentil, por meio da expressão:

$$P_{P_k} = \frac{k \times n}{100} \quad (k = 1, 2, \dots, 99);$$



- 2.^a etapa: identificar a posição mais próxima do rol;
- 3.^a etapa: verificar o valor que está ocupando essa posição.

Percentil para dados agrupados sem intervalos de classe

O cálculo do **percentil para dados agrupados sem intervalos de classe** será realizado por meio das seguintes etapas:

- 1.^a etapa: determinar a **posição do percentil**, por meio da expressão:

$$P_{P_k} = \frac{k \times \sum f_i}{100} \quad (k = 1, 2, \dots, 99)$$

- 2.^a etapa: identificar a posição do **percentil** na coluna de frequências acumuladas, isto é, **a frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição do percentil**;
- 3.^a etapa: verificar o valor da variável que corresponde a essa posição.

Percentil para dados agrupados em classes

O cálculo do **percentil para dados agrupados em classes** será realizado por meio das seguintes etapas:

- 1.^a etapa: determinar a **posição do percentil**, por meio da expressão:

$$P_{P_k} = \frac{k \times \sum f_i}{100} \quad (k = 1, 2, \dots, 99)$$

- 2.^a etapa: identificar a posição do **percentil** na coluna de frequências acumuladas, isto é, **a frequência acumulada imediatamente igual ou superior à posição do percentil**;
- 3.^a etapa: verificar as informações referentes à classe correspondente a essa posição; e
- 4.^a etapa: calculamos o valor do **percentil** por meio da fórmula apresentada a seguir, que **consiste em uma variação da fórmula da mediana para dados agrupados em classes**:

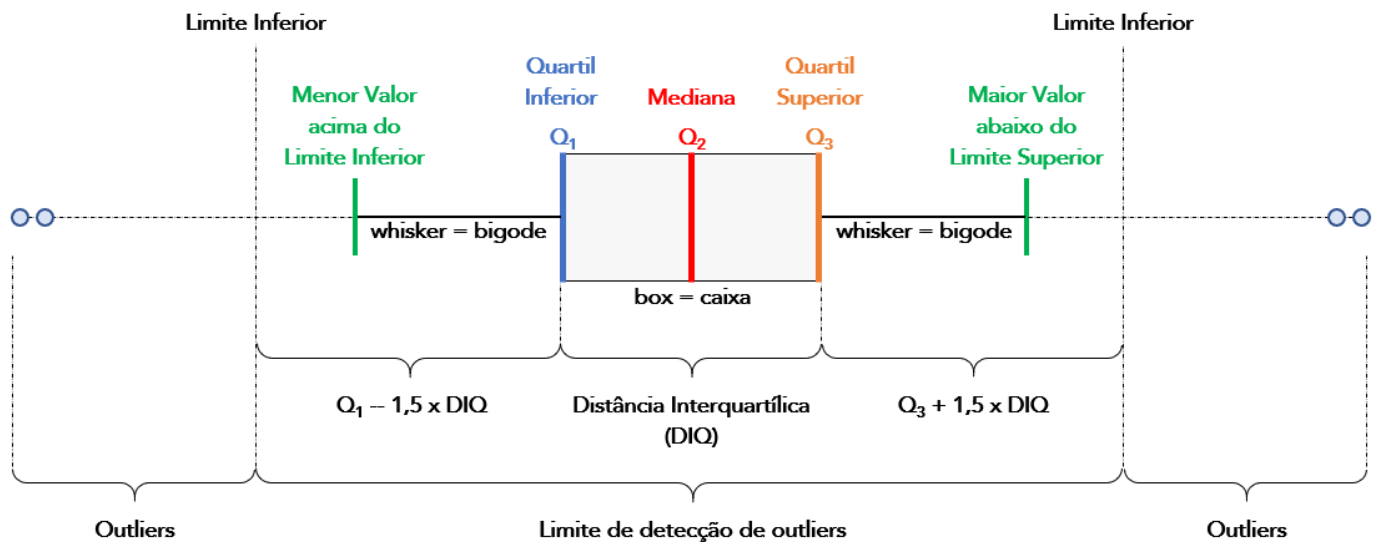
$$P_k = l_{inf P_k} + \left[\frac{\frac{k \times \sum f_i}{100} - f_{ac ant}}{f_{P_k}} \right] \times h_{P_k}$$





BOX PLOT

Um **boxplot** ou **box-and-whisker plot** é uma ferramenta gráfica frequentemente utilizada na análise exploratória de dados que permite visualizar a distribuição dos dados e os valores discrepantes (outliers). Essa ferramenta **resume cinco medidas descritivas** de um conjunto de dados, incluindo: o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo.



A **distância interquartilica** (ou amplitude interquartilica, ou intervalo interquartilico) é calculada pela fórmula:

$$DIQ = Q_3 - Q_1$$



QUESTÕES COMENTADAS

Mediana

1. (CEBRASPE/APEX BRASIL/2024) No escritório de processos de uma organização, o responsável pelos levantamentos estatísticos recolheu dados referentes à quantidade de processos que apresentavam irregularidades, obtendo os resultados mostrados na tabela a seguir para os meses de janeiro a julho.

Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Maió	Jun.	Jul.
15	12	13	17	20	21	14

Nessa situação hipotética, a mediana do conjunto de dados apresentados na tabela é igual a

- a) 15.
- b) 16.
- c) 17.
- d) 12.

Comentários:

A mediana de um conjunto de dados é o valor central quando os números estão ordenados. Os valores fornecidos são 15, 12, 13, 17, 20, 21, 14.

Ordenando os dados em ordem crescente:

12, 13, 14, 15, 17, 20, 21.

Como há 7 valores, a mediana é o 4º valor na sequência ordenada, que é 15.

Portanto, a mediana do conjunto de dados apresentados na tabela é 15.

Gabarito: A.

2. (CEBRASPE/BACEN/2024)

x	$P(X = x)$
-2	$5c$
-1	c



0	$2c$
+1	$3c$
+2	$4c$

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue os próximos itens.

A mediana de X é igual ou superior a 1.

Comentários:

Para determinar se a mediana de X é igual ou superior a 1, precisamos entender como calcular a mediana em uma distribuição de probabilidade discreta.

O primeiro passo consiste em organizar os valores de X em ordem crescente. X pode assumir os valores $-2, -1, 0, +1, +2$.

As frequências acumuladas são calculadas somando as frequências dos valores anteriores e o valor atual:

x	Frequência Simples	Frequência Acumulada
-2	$5c$	$5c$
-1	c	$6c$
0	$2c$	$8c$
+1	$3c$	$11c$
+2	$4c$	$15c$
Total		100%

A mediana é o valor de X para o qual a frequência acumulada atinge ou supera os 50%, isto é, $15c/2 = 7,5c$. A frequência acumulada $P(X = 0)$ é aproximadamente $8c$, que é o primeiro valor a exceder 50%. Portanto, a mediana corresponde ao valor $X = 0$.

Gabarito: Errado.

3. (CEBRASPE/CAU-BR/2024)



X	Frequência Absoluta Acumulada
0	5
1	15
2	30
3	45
4	55
5	60

Considerando que a tabela precedente - que mostra as frequências absolutas acumuladas referentes a determinada variável quantitativa X - foi obtida partir de uma amostra aleatória simples constituída por n observações, julgue o seguinte item.

A mediana amostral da variável X é igual a 2,5.

Comentários:

Para determinar a mediana, primeiro identificamos o total de observações na amostra. O último valor da frequência acumulada indica que há 60 observações.

A mediana é o valor que ocupa a posição central, e como o número total de observações é par, a mediana será a média dos valores que ocupam as posições 30 e 31.

Analisando a tabela, verificamos as posições acumuladas:

- até $X = 1$, há 15 observações;
- até $X = 2$, há 30 observações;
- até $X = 3$, há 45 observações.

As posições 30 e 31 caem dentro das categorias onde $X = 2$ e $X = 3$, respectivamente. Assim, a mediana será a média entre esses dois valores:

$$Md = \frac{2 + 3}{2} = \frac{5}{2} = 2,5$$

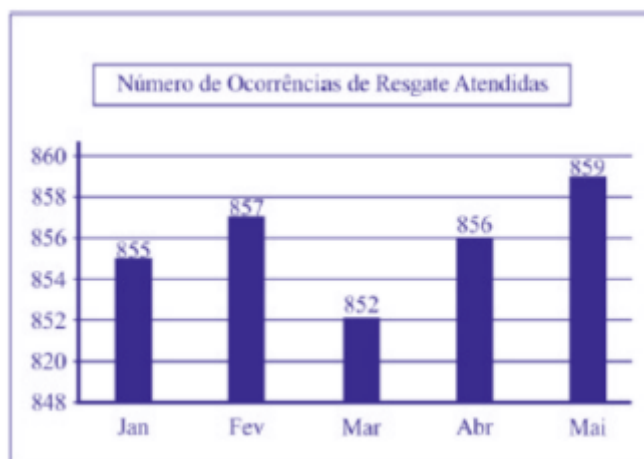
Portanto, a mediana amostral é, de fato, 2,5.

Gabarito: Certo.

4. (CEBRASPE/CBM-PA/2024)



Figura 1A3-I



A figura precedente apresenta o número de ocorrências de resgate atendidas pelo Corpo de Bombeiros nos primeiros cinco meses de 2022.

Considerando que M seja a média mensal de ocorrências de resgate nos primeiros cinco meses de 2022, e Md seja a mediana dessa sequência de cinco valores, assinale

a opção correta.

- a) $M + Md < 1.703$
- b) $1.720 < M + Md$
- c) $1.704 < M + Md < 1.709$
- d) $1.710 < M + Md < 1.714$
- e) $1.715 < M + Md < 1.719$

Comentários:

Os valores fornecidos no gráfico representam o número de ocorrências de resgate atendidas de janeiro a maio de 2022: 855, 857, 852, 856 e 859. A média (M) é calculada somando todos os valores e dividindo pelo total de meses:

$$M = \frac{855 + 857 + 852 + 856 + 859}{5} = \frac{4279}{5} = 855,8$$

A mediana (Md) é o valor central da sequência ordenada. Organizamos os valores em ordem crescente:

852, 855, 856, 857, 859

Como há cinco valores, a mediana é o termo que ocupa a posição central (terceiro termo), que é 856.



A média mensal de ocorrências é 855,8 e a mediana é 856, logo, $M + Md = 1711,8$.

Gabarito: D.

5. (CEBRASPE/CNJ/2024)

X	frequência absoluta acumulada
0	120
1	180
2	220
3	240
4	250

A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário (X) de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça.

Com base nos dados apresentados na tabela, julgue os itens que se seguem.

A mediana de X é igual a 2.

Comentários:

Para determinar a mediana da variável X na distribuição apresentada, identificamos a posição central nas observações. Com um total de 250 observações, a posição da mediana é dada por $(250 + 1) / 2 = 125,5$. Analisando a tabela de frequência acumulada, verificamos que até $X = 0$ acumulam-se 120 observações e até $X = 1$ acumulam-se 180 observações. Como a posição 125,5 está entre 121 e 180, ela se encontra na classe onde $X = 1$. Portanto, a afirmação de que a mediana é 2 está incorreta.

Gabarito: Errado.

6. (CEBRASPE/CNJ/2024)

Funcionário	Tempo de Serviço (anos)
Paulo	2
Marco	4
Sabrina	8
Evandro	10



Fabiana	12
Alice	14

Na tabela precedente, é apresentado o tempo de serviço, em anos, de seis funcionários de determinada empresa. A título de bônus de fim de ano, serão distribuídos entre esses funcionários R\$ 12.000, valor que será repartido de forma que cada funcionário receba um valor diretamente proporcional ao respectivo tempo de serviço.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A mediana do tempo de serviço dos seis funcionários é inferior a 8 anos e 6 meses.

Comentários:

A mediana de um conjunto de dados é o valor central quando os dados estão ordenados. Os tempos de serviço dos funcionários são 2, 4, 8, 10, 12, 14 anos. Como há 6 valores, a mediana será a média dos dois valores centrais, que são 8 e 10.

Calculando a mediana, temos:

$$\frac{8 + 10}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

A afirmação está incorreta, pois o valor encontrado é maior que 8 anos e 6 meses.

Gabarito: Errado.

7. (CESGRANRIO/CEF/2024) O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), administrado pela Caixa Econômica Federal (CEF), é um fundo que almeja proteger o trabalhador que for demitido sem justa causa. Na Tabela a seguir, encontram-se os resultados desse fundo entre 2016 e 2022, bem como os valores distribuídos aos trabalhadores nesse período. Todos os valores estão em bilhões de reais.

Ano	Resultado Total	Resultado distribuído
2016	14,6	7,3
2017	12,5	6,2
2018	12,2	12,2
2019	11,3	7,5
2020	8,5	8,1



2021	13,3	13,2
2022	12,8	12,7

Um superintendente da CEF deseja saber qual é a fração do Resultado total que foi distribuído. Para isso, calculou quanto a média do Resultado distribuído representava em relação à mediana do Resultado total, no período apresentado na Tabela.

- a) 88%
- b) 77%
- c) 66%
- d) 55%
- e) 44%

Comentários:

Para resolver esta questão, vamos calcular a razão entre a média do "Resultado distribuído" e a mediana do "Resultado total" para os anos de 2016 a 2022. Para encontrarmos a média, somamos os valores do "Resultado distribuído" e dividimos pelo número de anos (7):

$$\text{Média do Resultado Distribuído} = \frac{7,3 + 6,2 + 12,2 + 7,5 + 8,1 + 13,2 + 12,7}{7}$$

$$\text{Média do Resultado Distribuído} = \frac{67,2}{7} \approx 9,6 \text{ bilhões de reais}$$

Agora, vamos determinar a mediana. Para isso, precisamos organizar os valores do "Resultado total" em ordem crescente:

$$8,5; 11,3; 12,2; \underbrace{12,5}_{\text{termo central}}; 12,8; 13,3; 14,6$$

Como há 7 valores, a mediana é o quarto valor:

$$\text{Mediana} = 12,5 \text{ bilhões de reais}$$

Agora, dividimos a média do "Resultado Distribuído" pela mediana do "Resultado Total":

$$\text{Razão} = \frac{\text{Média do Resultado Distribuído}}{\text{Mediana do Resultado Total}} = \frac{9,6}{12,5} = 0,768 = 76,8\%$$

Portanto, a razão entre a média do Resultado Distribuído e a mediana do Resultado Total é aproximadamente 77%.

Gabarito: B.



8. (CESGRANRIO/CEF/2024) Uma pesquisa foi realizada com 50 clientes que usaram serviços de caixa e de gerência em uma determinada agência bancária, na primeira sexta-feira do mês passado, com o objetivo de saber o nível de satisfação com o atendimento no caixa e com o atendimento na gerência. Para isso, solicitou-se aos clientes que atribuíssem uma nota de 0,0 a 10,0 para cada um dos atendimentos. Após organizar e resumir os dados, obtiveram-se as seguintes estatísticas.

	Nota Média	Nota Mediana
Caixa	7,0	6,0
Gerência	6,0	5,0

Um estagiário desse setor apresentou algumas conclusões com base exclusivamente nessas estatísticas, sem ter acesso aos dados brutos.

- I – Metade dos participantes atribuiu nota maior ou igual a 7,0 para o atendimento no caixa.
- II – A maioria dos participantes atribuiu nota maior ou igual a 6,0 para o atendimento na gerência.
- III – Pelo menos a metade dos clientes atribuiu nota menor ou igual a 5,0 para o atendimento na gerência.

A(s) conclusão(ões) que está(ão) necessariamente correta(s), baseando-se nas estatísticas apresentadas, é(são) APENAS

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

Comentários:

Analisando cada afirmativa, temos:

Afirmativa I: **Incorreta**. Metade dos participantes atribuiu nota maior ou igual a 7,0 para o atendimento no caixa.



A mediana para o atendimento no caixa é 6,0, o que significa que 50% dos clientes deram nota menor ou igual a 6,0 e os outros 50% deram nota maior ou igual a 6,0. Como a mediana é 6,0, não podemos afirmar que metade dos clientes deu nota maior ou igual a 7,0; sabemos apenas que metade deu nota maior ou igual a 6,0. Portanto, não podemos afirmar que metade dos participantes atribuiu nota maior ou igual a 7,0.

Afirmativa II: **Incorreta**. A maioria dos participantes atribuiu nota maior ou igual a 6,0 para o atendimento na gerência.

A mediana para o atendimento na gerência é 5,0, indicando que 50% dos clientes deram nota menor ou igual a 5,0 e 50% deram nota maior ou igual a 5,0. Como exatamente 50% deram nota maior ou igual a 5,0, não podemos afirmar que mais de 50% (maioria) deram nota maior ou igual a 6,0. É possível que alguns clientes tenham dado nota entre 5,0 e 6,0, o que reduziria o percentual de notas maiores ou iguais a 6,0 para menos de 50%.

Afirmativa III: **Correta**. Pelo menos a metade dos clientes atribuiu nota menor ou igual a 5,0 para o atendimento na gerência.

Com a mediana em 5,0 para o atendimento na gerência, sabemos que 50% dos clientes deram nota menor ou igual a 5,0. Portanto, a afirmativa está correta.

Gabarito: C.

9. (CESGRANRIO/CEF/2024) A Carteira de Finanças Sustentáveis da Caixa Econômica Federal contém iniciativas por meio das quais a instituição visa contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. Na apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2023, a Caixa Econômica Federal divulgou que o valor total dessa carteira era de R\$ 720,7 bilhões, conforme descrito a seguir.

Produto	Valor da carteira (em bilhões de reais)
Comercial	31,9
FIES	51,7
Habitação	523,8



Minha Casa Minha Vida (Faixa 1)	9,5
Rural	8,4
Saneamento e Infraestrutura	95,4

A mediana dos valores da carteira dos produtos, em bilhões de reais, é, aproximadamente,

- a) 120
- b) 62
- c) 52
- d) 42
- e) 31

Comentários:

Para calcular a mediana dos valores da carteira dos produtos, primeiro precisamos ordenar os valores em ordem crescente.

$$8,4 - 9,5 - 31,9 - 51,7 - 95,4 - 523,8$$

Como há um número par de valores (6), a mediana será a média dos dois valores centrais. Os dois valores centrais são 31,9 bilhões e 51,7 bilhões.

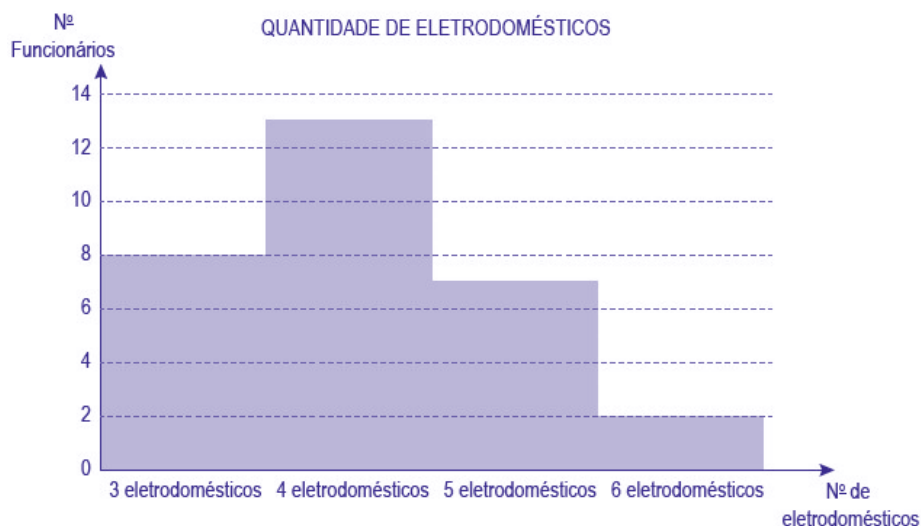
$$Mediana = \frac{31,9 + 51,7}{2} = \frac{83,6}{2} = 41,8$$

Portanto, a mediana dos valores da carteira dos produtos, em bilhões de reais, é aproximadamente, 42.

Gabarito: D.

10. (CESGRANRIO/CNU/2024) Uma pesquisa foi feita com os funcionários de uma empresa, acerca da quantidade de eletrodomésticos que cada um possui em sua casa. Os dados obtidos na pesquisa estão representados no histograma.





A diferença entre a média aritmética e a mediana do número de eletrodomésticos presentes nas casas dos funcionários dessa empresa é

- a) 4,0
- b) 3,5
- c) 0,5
- d) 0,1
- e) 0

Comentários:

Primeiro, vamos calcular a média. Para isso, multiplicamos a quantidade de funcionários pelo número de eletrodomésticos, em seguida dividimos pelo total de funcionários, conforme o gráfico. Assim, temos:

- 3 eletrodomésticos: 8 funcionários
- 4 eletrodomésticos: 13 funcionários
- 5 eletrodomésticos: 7 funcionários
- 6 eletrodomésticos: 2 funcionários

Calculando a média, temos que:

$$\bar{x} = \frac{(3 \times 8) + (4 \times 13) + (5 \times 7) + (6 \times 2)}{8 + 13 + 7 + 2}$$
$$\bar{x} = \frac{24 + 52 + 35 + 12}{30} = \frac{123}{30} = 4,1$$



Agora, vamos calcular a mediana dos eletrodomésticos. Sabemos que os dados estão agrupados. Para cada quantidade de eletrodomésticos, há uma quantidade de funcionários. Assim, podemos calcular a mediana por meio de uma tabela de frequências:

Nº de eletrodomésticos (X_i)	Nº de funcionários (f_i)	Frequência acumulada (f_{ac})
3	8	8
4	13	21
5	7	28
6	2	30
Σ	30	

Como o número de funcionários é par, $n = 30$, a mediana será dada pela média aritmética dos dois termos centrais, ou seja, os termos nas posições 15 e 16. Na coluna de frequência acumulada, repare que os termos 15 e 16 correspondem ao mesmo número, 4. Portanto, a média aritmética dos termos centrais também será 4. Logo, a mediana será:

$$\text{Mediana} = 4$$

Agora, calculando a diferença entre a média e a mediana, temos:

$$\text{Média} - \text{Mediana} =$$

$$4,1 - 4 = 0,1$$

Gabarito: D.

11. (FGV/TCE-PA/2024) O professor deu as seguintes notas numa prova de matemática de uma pequena turma de 7 alunos:

Aluno	Nota
1	6,0
2	6,5
3	7,8
4	4,2
5	6,6
6	10,0
7	5,5

A mediana dessas notas foi igual a



- a) 4,2
- b) 5,5
- c) 6,5
- d) 6,6
- e) 6,7

Comentários:

Para calcular a mediana, primeiro precisamos organizar as notas em ordem crescente e depois encontrar a nota que está no meio dessa lista.

Organizando as notas em ordem crescente, temos:

$$4,2 - 5,5 - 6,0 - \underbrace{6,5}_{\text{Termo Central}} - 6,6 - 7,8 - 10,0$$

Como há 7 alunos, a mediana será a nota que ocupa a posição central da lista ordenada. Ou seja, a 4ª nota. Portanto, a mediana das notas é 6,5.

Gabarito: C.

12. (FGV/TJ-AP/2024) Segundo o ditado, “se alguém está com a cabeça no gelo e os pés no forno, não se pode dizer que está bem”. Para que a conclusão seja que a pessoa está bem, deve-se aferir a temperatura da pessoa na cabeça (gelo), nos pés (forno) e também nas axilas (fora do gelo e do forno), pelo seguinte estimador:

- a) média aritmética;
- b) média geométrica;
- c) média harmônica;
- d) mediana;
- e) moda.

Comentários:

A expressão é uma metáfora que ilustra a **falácia da média**. A média, por si só, pode fornecer uma visão incompleta da realidade, especialmente quando se trata de conjuntos de dados com distribuições assimétricas.



A cabeça no gelo (temperatura muito baixa) e os pés no forno (temperatura muito alta) representam valores extremos que distorcem a média, levando a uma visão falsa da situação.

A mediana pode ser uma alternativa mais adequada à média quando se trata de conjuntos de dados com distribuições assimétricas. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em dois grupos com o mesmo número de elementos.

A mediana é menos sensível à presença de valores extremos. Ela não é influenciada por valores muito altos ou muito baixos, o que a torna mais robusta que a média em distribuições assimétricas.

Gabarito: D.

13. (CEBRASPE/MPE RO/2023) Para o conjunto {5, 2, 3, 4, 1, 5, 1}, as estimativas da mediana e da média serão, respectivamente, iguais a

- a) 4 e 4.
- b) 4 e 3.
- c) 3 e 4.
- d) 3 e 3.
- e) 2 e 3.

Comentários:

A média é definida como o quociente entre a soma de todos os elementos e o número de elementos existentes no conjunto:

$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n} = \frac{5 + 2 + 3 + 4 + 1 + 5 + 1}{7} = \frac{21}{7} = 3$$

A mediana caracteriza a posição central de uma série de valores. Além disso, também separa uma série de valores em duas partes de tamanhos iguais, cada uma contendo o mesmo número de elementos. Ordenando os valores, temos que:

$$\begin{array}{ccccccc} 1, & 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & 5 \\ 1 & 1 & 2 & & 3 & & 4 & 5 & 5 \\ & & & & \downarrow & & & & \\ & & & & \text{Termo central} & & & & \\ & & & & Md = 3 & & & & \end{array}$$

Gabarito: D.



14. (CEBRASPE/Pref Recife/2023) Em uma turma com 20 estudantes, 5 têm 9 anos de idade, 11 têm 10 anos idade, 3 têm 11 anos de idade e 1 estudante tem 12 anos de idade.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A mediana das idades dos estudantes da turma é igual a 10 anos.

Comentários:

A mediana é o valor central de um conjunto de dados ordenado. Como a turma tem 20 estudantes, a mediana será a média entre a 10ª e a 11ª posição na sequência ordenada. Listando as idades de forma crescente:

9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12.

Os valores nas posições 10 e 11 são 10 e 10, então a mediana é:

$$\frac{10 + 10}{2} = 10$$

Portanto, a mediana das idades dos estudantes da turma é 10 anos, tornando a afirmação correta.

Gabarito: Certo.

15. (CEBRASPE/TC-DF/2023)

X	Frequência Absoluta	Frequência Relativa
0	3	0,10
5	6	0,20
10	15	0,50
15	6	0,20

Considerando que, em um levantamento estatístico realizado por amostragem aleatória simples, tenha sido produzida a tabela de frequências apresentada anteriormente, na qual denota uma variável de interesse, julgue o seguinte item.

A mediana da variável X é igual a 10.

Comentários:

Para encontrar a mediana da variável X, precisamos determinar sua posição no conjunto de dados ordenado.



Primeiro, somamos todas as frequências absolutas para obter o total de observações:

$$3 + 6 + 15 + 6 = 30$$

A mediana é o valor que ocupa a posição central. Como há 30 observações, a mediana estará na posição:

$$\frac{30}{2} = 15 \text{ e } \frac{30}{2} + 1 = 16$$

Ou seja, a mediana será a média dos valores que ocupam as posições 15 e 16.

Agora, analisamos a distribuição acumulada da frequência absoluta para localizar esses valores:

- até $X = 0$, há 3 observações acumuladas;
- até $X = 5$, há $3 + 6 = 9$ observações acumuladas;
- até $X = 10$, há $9 + 15 = 24$ observações acumuladas.

Como as posições 15 e 16 caem dentro do intervalo onde $X = 10$, concluímos que a mediana é 10.

Gabarito: Certo.

16. (FCC/COPERGÁS/2023) Dentre as chamadas “medidas estatísticas”, destaca-se:

- A média aritmética ponderada, medida de dispersão que reflete diferentes números de ocorrências para cada fenômeno estudado.
- A variância, medida de dispersão calculada como a raiz quadrada do desvio padrão.
- O desvio padrão, medida de posição calculada como a média aritmética do quadrado dos desvios.
- A mediana, medida de posição representada pelo valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados, colocados em ordem, ou seja, em um rol.
- A moda, medida de posição que apresenta o valor dos resultados de uma pesquisa que apresenta a menor frequência.

Comentários:

Vamos analisar cada alternativa:

Alternativa A: **Incorreta**. A média aritmética ponderada, ~~medida de dispersão~~ que reflete diferentes números de ocorrências para cada fenômeno estudado.



Alternativa B: **Incorreta**. A variância, medida de dispersão calculada como a ~~raiz quadrada~~ do desvio padrão. É o contrário, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância.

Alternativa C: **Incorreta**. O desvio padrão, ~~medida de posição~~ calculada como a média aritmética do quadrado dos desvios. O desvio padrão é uma medida de dispersão. Também faltou citar a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios.

Alternativa D: **Correta**. A mediana, medida de posição representada pelo valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados, colocados em ordem, ou seja, em um rol. É exatamente isso.

Alternativa E: **Incorreta**. A moda, medida de posição que apresenta o valor dos resultados de uma pesquisa que apresenta a ~~menor~~ frequência. A moda é representada pelo elemento de maior frequência.

Gabarito: D.

17. (FGV/RFB/2023) Uma pequena amostra de 11 salários (medidos em quantidades de salários mínimos) de trabalhadores de terceiro setor mostrou os seguintes resultados:

2,0 2,3 2,7 3,4 3,9 2,8 2,3 1,8 1,5 3,3 1,5

A diferença, em quantidade de salários mínimos, entre os valores da média e da mediana desses dados é igual a

- a) 0,0.
- b) 0,1.
- c) 0,2.
- d) 0,3.
- e) 0,4.

Comentários:

A mediana é o termo central da amostra. Ela separa uma série de valores em duas partes de tamanhos iguais, cada uma contendo o mesmo número de elementos. Para calcularmos a mediana, primeiramente, vamos precisar ordenar os dados. Assim, reescrevendo os dados em ordem crescente, temos:

1,5 1,5 1,8 2,0 2,3 2,3 2,7 2,8 3,3 3,4 3,9
 termo central

Portanto, a mediana é igual a 2,3.



Agora, vamos calcular a média. A média é definida pelo quociente entre a soma dos valores de um determinado conjunto e a quantidade de valores nele existentes.

$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n}$$
$$\bar{x} = \frac{2,0 + 2,3 + 2,7 + 3,4 + 3,9 + 2,8 + 2,3 + 1,8 + 1,5 + 3,3 + 1,5}{11}$$
$$\bar{x} = \frac{27,5}{11}$$
$$\bar{x} = 2,5$$

Fazendo a diferença entre a média e a mediana, temos:

$$\bar{x} - Md = 2,5 - 2,3 = 0,2$$

Gabarito: C.

18. (FGV/SEF-MG/2023) Considere a lista de 200 números inteiros a seguir:

$$1, 2, 3, \dots, 100, 1^2, 2^2, 3^2, \dots, 100^2.$$

A mediana dessa lista de números é

- a) 50,5.
- b) 72,5.
- c) 80,5.
- d) 91,5.
- e) 100.

Comentários:

A mediana caracteriza a posição central de uma série de valores. Ela separa uma série de valores em duas partes de tamanhos iguais, cada uma contendo o mesmo número de elementos.

No enunciado da questão, temos a informação de que o conjunto é formado por 200 termos. Quando o número de termos é par, dois termos ocupam as posições centrais, sendo que o primeiro ocupa a posição $\frac{n}{2}$ e o segundo ocupa a posição imediatamente seguinte, ou seja, $\frac{n}{2} + 1$. Nessa situação, por convenção, a mediana será a média aritmética entre os termos centrais. Assim, a mediana será dada pela média aritmética dos termos na posição 100 e 101.



É importante observarmos que os dados precisam estar em ordem crescente para que a mediana seja determinada. Então, se organizarmos a sequência $1, 2, 3, \dots, 100, 1^2, 2^2, 3^2, \dots, 100^2$ em ordem crescente, ficamos com:

$$1, 1^2, 2, 3, 2^2, \dots, 100, \dots, 100^2.$$

Reparem que $1^2, 2^2, 3^2, \dots, 9^2$ resultam em valores menores que 100. Assim, entre 1 e 100 teremos 9 valores resultantes dessas potências.

Agora, precisamos encontrar a posição do número $9^2 = 81$, pois essa é a última potência de 2 menor que 100. Para identificarmos a posição ocupada pelo termo 81, basta somarmos os 9 valores que entraram entre 1 e 100. Logo, $81 + 9 = 90$. Então, o termo 81, ou seja, 9^2 , está na posição 90.

Assim, podemos identificar os termos que ocupam as posições 100 e 101:

Termos	Posição
81	90
82	91
83	92
84	93
85	94
86	95
87	96
88	97
89	98
90	99
91	100
92	101

Portanto, os termos que ocupam as posições 100 e 101 são, respectivamente, os valores 91 e 92. Para determinarmos a mediana, basta calcularmos a média aritmética entre esses dois valores:

$$M_d = \frac{91 + 92}{2} = \frac{183}{2} = 91,5$$

Ou seja, a mediana é igual a 91,5.

Gabarito: D.

19. (FGV/TCE ES/2023) A seguinte amostra de acidentes de trânsito em um mês foi observada:

$$9, 15, 15, 11, 13, 16, 15, 13, 16, 18, 9.$$



Nesse caso, é correto afirmar, a respeito das principais medidas de tendência central desse conjunto, que:

- a) a média é igual a 15;
- b) o valor da média é menor do que o da mediana;
- c) o valor da mediana é duas unidades maior do que o da média;
- d) se uma nova medida, igual a 20, for incorporada à amostra, a diferença entre média e mediana deve aumentar;
- e) se uma nova medida, igual a 20, for incorporada à amostra, os valores da média e da mediana permanecerão iguais.

Comentários:

Vamos analisar cada uma das alternativas.

Letra A - a média é igual a 15. Calculando a média temos:

$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n} = \frac{9 + 15 + 15 + 11 + 13 + 16 + 15 + 13 + 16 + 18 + 9}{11} = \frac{150}{11} \cong 13,63$$

Portanto, a alternativa A está errada.

Letra B - o valor da média é menor do que o da mediana. Já calculamos a média na alternativa anterior, então, vamos ao cálculo da mediana. Sabemos que a mediana é o termo central da amostra. Por conta disso, precisamos ordenar os dados da amostra:

$$9, 9, 11, 13, 13, \underbrace{15}_{\text{mediana}}, 15, 15, 16, 16, 18$$

Dessa forma, percebemos que o valor da média é menor que a mediana. Portanto, a alternativa está correta.

Letra C - o valor da mediana é duas unidades maior do que o da média. Já verificamos que a mediana é igual a 15 e a média é aproximadamente igual a 13,63. Portanto, a alternativa C está errada.

Letra D - se uma nova medida, igual a 20, for incorporada à amostra, a diferença entre média e mediana deve aumentar. Vamos calcular:

$$9, 9, 11, 13, 13, \underbrace{15, 15}_{\text{termos centrais}}, 15, 16, 16, 18, 20$$

Nesse caso, a mediana será determinada pela média aritmética dos dois termos centrais:

$$Md = \frac{15 + 15}{2} = 15$$



calculando a nova média, temos:

$$\bar{x} = \frac{150 + 20}{12} \cong 14,16$$

Logo, a diferença entre a média e a mediana deve ser menor. Portanto, a alternativa está errada.

Letra E - se uma nova medida, igual a 20, for incorporada à amostra, os valores da média e da mediana permanecerão iguais.

Conforme calculado na alternativa anterior, o valor da média será alterado. Portanto, a alternativa está errada.

Gabarito: B.

20. (CEBRASPE/FUB/2022) Uma universidade está fazendo um estudo para verificar a distribuição dos tempos que os alunos do curso de mestrado levam até a defesa da dissertação. Os dados a seguir mostram a função de probabilidade desses tempos, em meses.

Tempo de Defesa (meses)	Probabilidade
12	0,01
15	0,02
18	0,04
20	0,10
22	0,22
24	0,31
25	0,18
26	0,04
28	0,03
30	0,05

Considerando essas informações, julgue o item subsequente.

Os dados referentes ao tempo de defesa têm mediana igual a 24 meses.



Comentários:

A mediana é o termo central da amostra. Ela divide o conjunto de dados em duas partes, separando os valores inferiores à mediana dos valores superiores à mediana. Observando a tabela, podemos perceber que os dados dos meses já estão ordenados. Assim, precisamos avaliar a quantidade de vezes que cada mês se repete para encontrarmos a mediana.

Para facilitar o entendimento, vamos reescrever a tabela acrescentando a informação de frequência acumulada:

(x)	Frequência (f)	<i>freq. acumulada</i>
12	0,01	0,01
15	0,02	0,03
18	0,04	0,07
20	0,10	0,17
22	0,22	0,39
24	0,31	0,7 (> 0,5)
25	0,18	0,88
26	0,04	0,92
28	0,03	0,95
30	0,05	1
Total	1	

A mediana será o valor correspondente à 50% das frequências acumuladas. Inicialmente, precisamos identificar a posição em que está a mediana. Para isso calcularemos a posição da mediana:

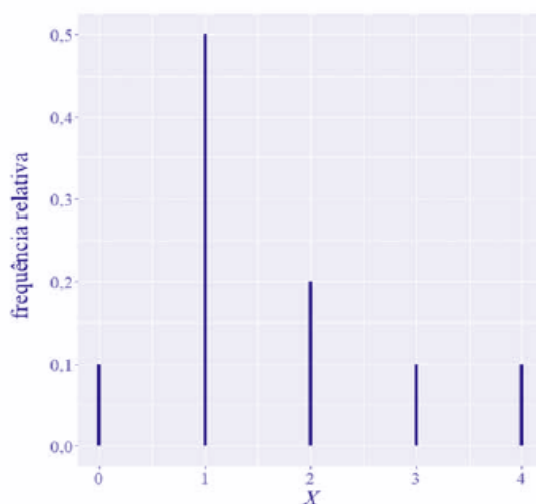
$$M_d = \frac{\sum f_i}{2} = \frac{1}{2} = 0,5$$



Assim, a mediana será o valor correspondente à frequência acumulada de 0,5. Percebam que o valor 24 possui frequência acumulada de 0,7. Ou seja, exatamente nesse valor superamos a mediana. Portanto, a frequência acumulada anterior não alcança 50% das observações, parando em 39%. Portanto, a mediana do tempo de defesa é igual a 24 meses.

Gabarito: Certo.

21. (CEBRASPE/MP TCE-SC/2022)



Considerando a figura anterior, na qual é representada a distribuição de uma variável quantitativa discreta X , julgue o item a seguir.

A mediana de X é igual a 2.

Comentários:

A mediana é o termo central da amostra, ou seja, em um conjunto de dados ordenados a mediana corresponde à 50% da amostra. No gráfico, os valores de X já estão ordenados. Somando as frequências, temos:

$$0,1 + 0,5 + 0,2 + 0,1 + 0,1 = 1$$

Como a mediana é representada pelo termo central, então ela ocupará a posição 0,5 da amostra.

Observando o gráfico, verificamos que a frequência do 1º termo é 0,1; e a frequência do 2º termo é 0,5. Logo, a posição da mediana já será alcançada no segundo termo.

Portanto, a mediana é igual a 1.

Gabarito: Errado.



22. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022)

X	Frequência Relativa
0	0,23
1	0,22
2	0,50
3	0,05

Considerando que a tabela acima mostra a distribuição de frequências de uma variável obtida com base em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a n , julgue o item que se segue.

A mediana de x é igual a 1,5.

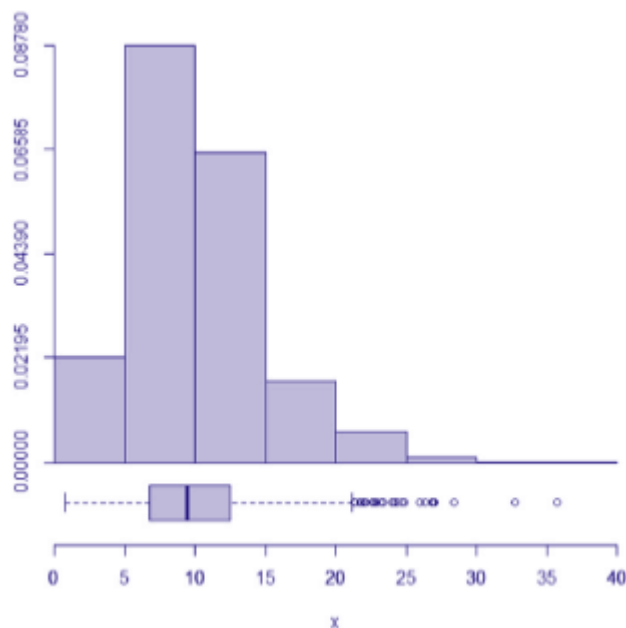
Comentários:

A mediana é o termo central da amostra, ou seja, em um conjunto de dados ordenados, a mediana denota a posição que corresponde a 50% da amostra. Observando a tabela, percebemos que o valor 2 possui uma frequência relativa de 0,50, o que corresponde a 50% dos dados. Logo, podemos concluir que a mediana dos dados apresentados na tabela é 2.

Gabarito: Errado.

23. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) A figura seguinte mostra o histograma como uma estimativa da função de densidade de uma distribuição X , juntamente com o diagrama boxplot correspondente a esse conjunto de dados.





Tamanho da amostra	1.000
Média amostral	10
Desvio padrão amostral	4,7

Considerando a figura e as informações apresentadas no quadro, julgue o item que se segue.

A diferença entre a média amostral e a mediana amostral é superior a 0.

Comentários:

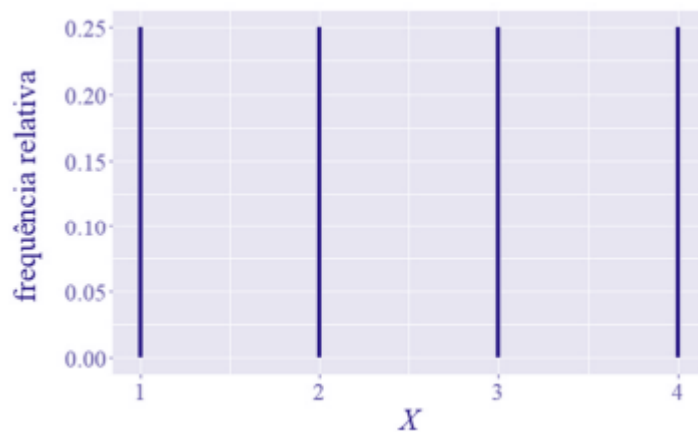
Observando os dados do histograma, podemos concluir que se trata de uma distribuição assimétrica à direita. Nesse caso, o valor da média é maior que o da mediana que, por sua vez, é maior que o da moda.

Conforme a tabela apresentada na questão, a média vale 10. Como a média vale 10, a mediana deverá assumir um valor positivo e inferior a 10. Logo, a diferença entre a média e a mediana será maior que 0.

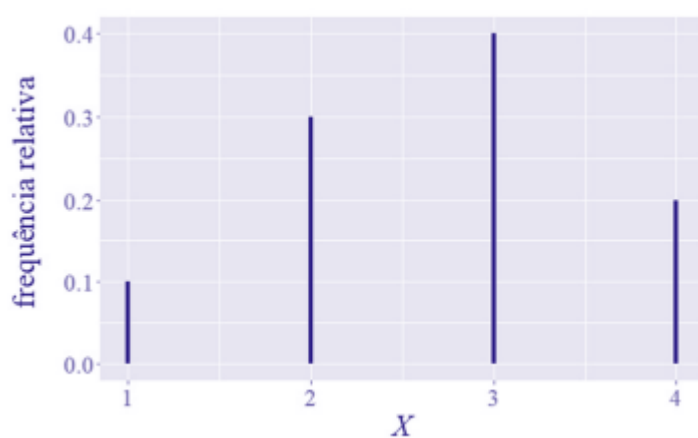
Gabarito: Certo.

24. (CEBRASPE/PC-RO/2022) A figura que representa a distribuição de uma variável X com média amostral e mediana amostral iguais a 3 é

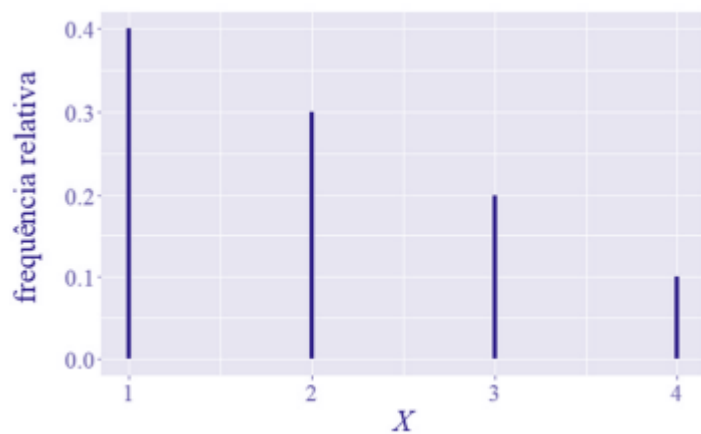




a)

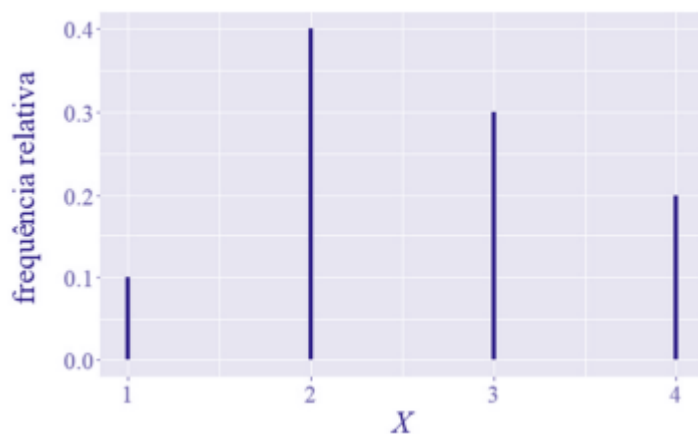


b)

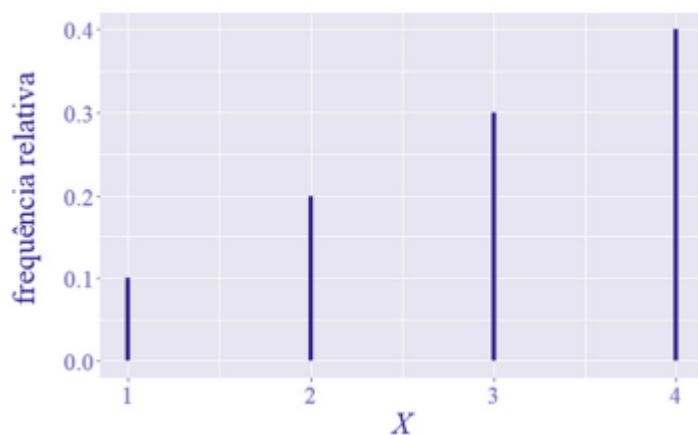


c)





d)



e)

Comentários:

Para analisar cada alternativa, vamos montar as tabelas de frequência respectivas e calcular as estatísticas solicitadas.

Alternativa A:

X	Freq. Relativa	Freq. Relativa Acumulada
1	0,25	0,25
2	0,25	0,50
3	0,25	0,75
4	0,25	1,00

A média será:



$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i \times f_i}{\sum_{i=1}^N f_i}$$

$$\bar{X} = \frac{1 \times 0,25 + 2 \times 0,25 + 3 \times 0,25 + 4 \times 0,25}{0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25}$$

$$\bar{X} = \frac{0,25 + 0,50 + 0,75 + 1,0}{1,0}$$

$$\bar{X} = \frac{2,5}{1,0} = 2,5$$

Portanto, a alternativa A está incorreta.

Alternativa B:

X	Freq. Relativa	Freq. Relativa Acumulada
1	0,1	0,1
2	0,3	0,4
3	0,4	0,8
4	0,2	1,0

A média será:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i \times f_i}{\sum_{i=1}^N f_i}$$

$$\bar{X} = \frac{1 \times 0,1 + 2 \times 0,3 + 3 \times 0,4 + 4 \times 0,2}{0,1 + 0,3 + 0,4 + 0,2}$$

$$\bar{X} = \frac{0,1 + 0,6 + 1,2 + 0,8}{1,0}$$

$$\bar{X} = \frac{2,7}{1,0} = 2,7$$

Portanto, a alternativa B está incorreta.

Alternativa C:



X	Freq. Relativa	Freq. Relativa Acumulada
1	0,4	0,4
2	0,3	0,7 (> 0,5)
3	0,2	0,9
4	0,1	1,0

A mediana é igual 2, pois, para esse valor, a frequência relativa acumulada é superior a 50%. Logo, a alternativa C também está incorreta.

Alternativa D:

X	Freq. Relativa	Freq. Relativa Acumulada
1	0,1	0,1
2	0,4	0,5
3	0,3	0,8
4	0,2	1,0

A média será:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i \times f_i}{\sum_{i=1}^N f_i}$$

$$\bar{X} = \frac{1 \times 0,1 + 2 \times 0,4 + 3 \times 0,3 + 4 \times 0,2}{0,1 + 0,4 + 0,3 + 0,2}$$

$$\bar{X} = \frac{0,1 + 0,8 + 0,9 + 0,8}{1,0}$$

$$\bar{X} = \frac{2,6}{1,0} = 2,6$$

Portanto, a alternativa D está incorreta.



Alternativa E:

X	Freq. Relativa	Freq. Relativa Acumulada
1	0,1	0,1
2	0,2	0,3
3	0,3	0,6 (> 0,5)
4	0,4	1,0

A média será:

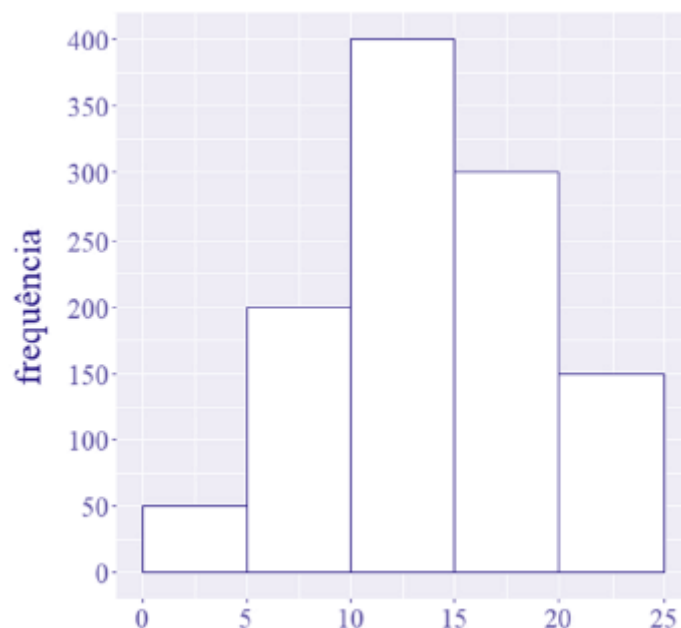
$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i \times f_i}{\sum_{i=1}^N f_i}$$
$$\bar{X} = \frac{1 \times 0,1 + 2 \times 0,2 + 3 \times 0,3 + 4 \times 0,4}{0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4}$$
$$\bar{X} = \frac{0,1 + 0,4 + 0,9 + 1,6}{1,0}$$
$$\bar{X} = \frac{3,0}{1,0} = 3$$

A mediana também possui valor igual a 3, pois, para esse valor, a frequência relativa acumulada ultrapassa a marca de 50%. Logo, a alternativa E está correta.

Gabarito: E.

25. (CEBRASPE/TELEBRAS/2022)





Considerando que o histograma apresentado descreve a distribuição de uma variável quantitativa X por meio de frequências absolutas, julgue o item que se segue.

A mediana de X se encontra na classe modal.

Comentários:

A classe modal é a que apresenta a maior frequência, isto é, a terceira classe, representada pelo intervalo que varia de 10 a 15. Agora, vamos encontrar a posição da mediana. Transcrevendo os dados para uma tabela e acrescentando as frequências acumuladas, temos:

Classes (x)	Frequências	Freq. acumulada
0 – 5	50	50
5 – 10	200	250
10 – 15	400	650
15 – 20	300	950
20 – 25	150	1100
Total	1100	



A classe mediana corresponde à classe com frequência acumulada imediatamente igual ou superior à metade da frequência total:

$$\frac{\sum f_i}{2} = \frac{1100}{2} = 550$$

Assim, concluímos que a classe mediana está na posição 550, que corresponde à terceira classe (de 10 a 15).

Logo, a mediana se encontra na classe modal.

Gabarito: Certo.

26. (CEBRASPE/TELEBRAS/2022) Julgue o item que se segue, a respeito de contagem, probabilidade e estatística.

Considerando o gráfico a seguir, que fornece a evolução do número, em milhões, de aparelhos celulares ativos no Brasil entre o 1.º trimestre de 2020 e o 3.º trimestre de 2021, infere-se que o valor absoluto entre o número médio de aparelhos ativos e a mediana da amostra, no período em tela, é inferior a 2 milhões.



Comentários:

O enunciado pede a diferença entre a média de aparelhos ativos e a mediana no período apresentado no gráfico, que mostra o número de celulares ativos no Brasil para 7 trimestres diferentes.

Vamos iniciar calculando a média dos aparelhos. A média aritmética é determinada pelo quociente entre a soma de todos os elementos e a quantidade deles:

$$\bar{X} = \frac{\text{soma}}{n}$$
$$\bar{X} = \frac{226 + 225 + 228 + 234 + 241 + 245 + 249}{7}$$



$$\bar{X} = \frac{1648}{7}$$
$$\bar{X} = 235,42$$

A mediana, por sua vez, é o termo central da amostra. Ela divide o conjunto de dados ordenados em duas partes, separando os valores inferiores à mediana dos valores superiores à mediana. Assim, ordenando as sete observações, temos:

$$225; 226; 228; \underbrace{234}_{\text{Termo central}}; 241; 245; 249$$

Logo, a mediana é 234.

Calculando a diferença entre a média e a mediana, temos:

$$235,42 - 234 = 1,42 \text{ milhões}$$
$$1,42 < 2$$

Portanto, a assertiva está correta.

Gabarito: Certo.

27. (CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) A Tabela a seguir indica a frequência de acidentes de trabalhadores de uma empresa do setor sucroalcooleiro, em faixas etárias, durante um período de 7 anos.

Idade	18 – 26	26 – 34	34 – 42	42 – 50	50 – 58	58 – 64
Nº de acidentes	300	1280	380	180	48	8

Observando-se os dados presentes na Tabela e usando-se o método de interpolação linear, qual a idade mediana dos trabalhadores acidentados?

- a) 30,79
- b) 31,30
- c) 31,84
- d) 32,70
- e) 33,25

Comentários:



Podemos estimar a mediana de uma distribuição de dados agrupados usando a fórmula:

$$Md = l_{inf} + \left(\frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^n f_i}{2} \right) - fac_{ant}}{f_i} \right) \times h$$

em que l_{inf} é o limite inferior da classe mediana, $\frac{\sum_{i=1}^n f_i}{2}$ corresponde à posição na qual a mediana está localizada, fac_{ant} é a frequência acumulada da classe anterior a que contém a mediana, f_i é a frequência da classe que contém a mediana e h é a amplitude do intervalo no qual a mediana está contida.

Sendo assim, reescrever a tabela apresentada no enunciado, acrescentando uma coluna para as frequências acumuladas:

Idade	Nº de Acidentes (Freq.)	Freq. Acumulada
18 I 26	300	300
26 I 34	1280	1580 (≥ 1098)
34 I 42	380	1960
42 I 50	180	2140
50 I 58	48	2188
58 I 64	8	2196

Agora, podemos aplicar a fórmula anterior:

$$Md = l_{inf} + \left(\frac{\left(\frac{\sum_{i=1}^n f_i}{2} \right) - fac_{ant}}{f_i} \right) \times h$$

$$Md = 26 + \left(\frac{\left(\frac{2196}{2} \right) - 300}{1280} \right) \times 8$$



$$Md = 26 + \left(\frac{1098 - 300}{1280} \right) \times 8$$

$$Md = 26 + \left(\frac{798}{1280} \right) \times 8$$

$$Md = 26 + \frac{798}{160} = 30,98$$

Sendo assim, a mediana dessa distribuição é igual a 30,98, não havendo nenhuma alternativa correta dentre as indicadas pela banca organizadora do concurso. A banca equivocou-se ao atribuir a Alternativa B como gabarito desta questão.

Gabarito: B.

28. (FCC/TRT 5ª Região/2022) Uma pesquisa de opinião realizada em sete cidades obteve os números de manifestações favoráveis a um produto dados pela tabela a seguir.

Cidade A	Cidade B	Cidade C	Cidade D	Cidade E	Cidade F	Cidade G
65	42	87	91	34	53	62

A diferença entre a média e a mediana desse conjunto de dados é:

- a) 0
- b) 3
- c) 8
- d) 10
- e) 15

Comentários:

A média será a soma dos números de manifestações favoráveis a um produto dividida pelo número de cidades:

$$\bar{x} = \frac{65 + 42 + 87 + 91 + 34 + 53 + 62}{7}$$

$$\bar{x} = \frac{434}{7}$$

$$\bar{x} = 62$$



Como o número de cidades é ímpar, a mediana coincidirá com o termo central do conjunto. Sendo assim, vamos organizar os valores para identificarmos o termo central:

$$34, 42, 53, \underbrace{62}_{\text{Termo Central}}, 65, 87, 91$$

Portanto, a diferença entre a média e a mediana desse conjunto de dados é:

$$Md - \bar{x} = 62 - 62 = 0$$

Gabarito: A.

29. (FCC/TRT 5ª Região/2022) A tabela de frequências relativas abaixo refere-se à distribuição dos salários dos empregados em uma empresa (S), em salários mínimos (SM). As frequências da 1ª e 3ª classes não foram fornecidas, denotadas na tabela por X e Y respectivamente, porém sabe-se que X está para Y assim como 3 está para 8. O valor da média aritmética (Me) foi calculado como se todos os valores de uma classe coincidissem com o ponto médio da respectiva classe e o valor da mediana (Md) foi calculado pelo método da interpolação linear.

Classe de salários (SM)	Frequências relativas (%)
$2 < S \leq 4$	X
$4 < S \leq 6$	20
$6 < S \leq 8$	Y
$8 < S \leq 10$	15
$10 < S \leq 12$	10
TOTAL	100

O módulo de (Me – Md) é igual a

- a) 0,00
- b) 1,00
- c) 0,55
- d) 0,05
- e) 0,50



Comentários:

A questão nos diz que X está para Y assim como 3 está para 8. Essa relação pode ser representada matematicamente da seguinte forma:

$$\frac{X}{Y} = \frac{3}{8}$$
$$X = \frac{3Y}{8}$$

Sabemos também que a soma das frequências deve ser igual a 100%:

$$X + 20 + Y + 15 + 10 = 100$$

Substituindo a relação anterior, temos:

$$\frac{3Y}{8} + 20 + Y + 15 + 10 = 100$$
$$3Y + 160 + 8Y + 120 + 80 = 800$$
$$11Y + 360 = 800$$
$$11Y = 440$$
$$Y = 40$$

Então, podemos encontrar o valor de X :

$$X = \frac{3Y}{8} = \frac{3 \times 40}{8} = 15$$

Agora, vamos calcular a média aritmética da distribuição de frequências:

Classe de salários (SM)	Ponto Médio (PM)	Frequências Relativas (Fr)	PM x Fr
$2 < S \leq 4$	3	15	$3 \times 15 = 45$
$4 < S \leq 6$	5	20	$5 \times 20 = 100$
$6 < S \leq 8$	7	40	$7 \times 40 = 280$
$8 < S \leq 10$	9	15	$9 \times 15 = 135$
$10 < S \leq 12$	11	10	$11 \times 10 = 110$



TOTAL		100	670
-------	--	-----	-----

Portanto, a média aritmética será:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n PM_i \times Fr_i}{\sum_{i=1}^n Fr_i} = \frac{670}{100} = 6,7$$

Agora, podemos utilizar as frequências acumuladas para encontrar a classe mediana, ou seja, a primeira a superar a frequência acumulada de 50%:

Classe de Salários (SM)	Frequências Relativas (%)	Frequências Acumuladas (%)
$2 < S \leq 4$	15	15
$4 < S \leq 6$	20	35
$6 < S \leq 8$	40	75 (> 50%)
$8 < S \leq 10$	15	90
$10 < S \leq 12$	10	100
TOTAL	100	

Para calcular a mediana pelo método da interpolação linear, podemos usar a seguinte expressão:

$$Md = l_{inf} + \left(\frac{\frac{\sum f_i}{2} - f_{ac\ ant}}{f_i} \right) \times h$$

em que $l_{inf} = 6$, $\sum f_i / 2 = 50\%$, $f_{ac\ ant} = 35\%$, $f_i = 40\%$ e $h = 2$.

Assim, a mediana será:

$$Md = 6 + \left(\frac{50\% - 35\%}{40\%} \right) \times 2$$

$$Md = 6 + \left(\frac{15\%}{40\%} \right) \times 2$$

$$Md = 6 + \frac{30\%}{40\%}$$

$$Md = 6,75$$

Portanto, o módulo de $|\bar{x} - Md|$ é igual a:



$$|\bar{x} - Md| = 6,75 - 6,70 = 0,05$$

Gabarito: D.

30. (FCC/TRT 23ª Região/2022) A tabela de frequências absolutas abaixo refere-se à distribuição dos salários (S) dos empregados que não possuem nível superior em uma empresa, sendo que não foram fornecidas as frequências da 2ª e 3ª classes dos empregados homens, denotadas na tabela por x e y, respectivamente.

Classes de Salários R\$	(Frequências) Homens	(Frequências) Mulheres	Total
$1.500 < S \leq 2.500$	20	25	45
$2.500 < S \leq 3.500$	x	40	$40 + x$
$3.500 < S \leq 4.500$	y	10	$10 + y$
$4.500 < S \leq 5.500$	15	5	20
Total	80	80	160

Foram calculadas separadamente, pelo método da interpolação linear, as medianas dos empregados homens e das mulheres, sendo que o valor da mediana referente aos homens superou em R\$ 425,00 o valor referente ao das mulheres. O valor médio dos salários dos homens, calculado como se todos os valores de uma classe coincidam com o ponto médio da respectiva classe, é igual a

- a) R\$ 3.925,00
- b) R\$ 3.525,00
- c) R\$ 3.875,00
- d) R\$ 3.375,00
- e) R\$ 3.625,00

Comentários:

Vamos iniciar calculando a mediana das mulheres. A classe mediana está localizada no intervalo de 2.500 a 3.500:



Classes de Salários R\$	Frequências Mulheres	Frequências Acumuladas
$1.500 < S \leq 2.500$	25	25
$2.500 < S \leq 3.500$	40	65 (≥ 40)
$3.500 < S \leq 4.500$	10	75
$4.500 < S \leq 5.500$	5	80
Total	80	

Aplicando a fórmula da mediana, temos:

$$M_d = l_{inf} + \left(\frac{\frac{\sum_{i=1}^n f_i}{2} - f_{ant}}{f_i} \right) \times h$$

Em que:

$$l_{inf} = 2.500;$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n f_i}{2} = \frac{80}{2} = 40;$$

$$f_{ant} = 25;$$

$$f_i = 40;$$

$$h = 1.000.$$

Assim, temos que:

$$M_{d_{Mulheres}} = 2.500 + \left(\frac{\frac{80}{2} - 25}{40} \right) \times 1.000$$

$$M_{d_{Mulheres}} = 2.500 + \left(\frac{40 - 25}{40} \right) \times 1.000$$

$$M_{d_{Mulheres}} = 2.500 + \left(\frac{15}{40} \right) \times 1.000$$

$$M_{d_{Mulheres}} = 2.500 + \left(\frac{3}{8} \right) \times 1.000$$



$$M_{d_{Mulheres}} = 2.500 + 3 \times 125$$

$$M_{d_{Mulheres}} = 2.500 + 375 = 2.875$$

Como a mediana dos homens superou a mediana das mulheres em 425, podemos estabelecer que:

$$M_{d_{Homens}} = M_{d_{Mulheres}} + 425$$

$$M_{d_{Homens}} = 2.875 + 425 = 3.300$$

Agora, vamos calcular o valor de x a partir da mediana dos homens. Como o valor da mediana é igual a R\$ 3.300, a classe mediana está no intervalo de 2.500 a 3.500:

$$M_d = l_{inf} + \left(\frac{\frac{\sum_{i=1}^n f_i}{2} - f_{ant}}{f_i} \right) \times h$$

Em que:

$$l_{inf} = 2.500;$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n f_i}{2} = \frac{80}{2} = 40;$$

$$f_{ant} = 20;$$

$$f_i = x;$$

$$h = 1.000.$$

Aplicando esses valores na fórmula da mediana, obtemos:

$$M_{d_{Homens}} = 2.500 + \left(\frac{\frac{80}{2} - 20}{x} \right) \times 1.000$$

$$3.300 = 2.500 + \left(\frac{40 - 20}{x} \right) \times 1.000$$

$$800 = \left(\frac{20}{x} \right) \times 1.000$$

$$x = \left(\frac{20}{800} \right) \times 1.000 = 25$$

Somando as frequências dos homens, temos:

$$20 + 25 + y + 15 = 80$$



$$y + 60 = 80$$

Logo,

$$y = 20$$

Por fim, vamos calcular a média dos homens:

Classes de Salários R\$	Frequências Homens	Ponto Médio	Frequência x Ponto Médio
$1.500 < S \leq 2.500$	20	2.000	40.000
$2.500 < S \leq 3.500$	25	3.000	75.000
$3.500 < S \leq 4.500$	20	4.000	80.000
$4.500 < S \leq 5.500$	15	5.000	75.000
Total	80		270.000

Portanto, a média salarial dos homens é:

$$x = \frac{\sum_{i=1}^N PM_i \times f_i}{\sum_{i=1}^N f_i} = \frac{270.000}{80} = 3.375$$

Gabarito: D.

31. (FCC/TRT 4ª Região/2022) A tabela a seguir fornece as frequências relativas acumuladas correspondentes aos salários dos funcionários de uma empresa que não possuem nível superior.

Classe de salários (em salários mínimos)	Frequências relativas acumuladas (%)
1,5 + 2,5	10
2,5 + 3,5	25



3,5 + 4,5	M
4,5 + 5,5	M + 25
5,5 + 6,5	100

Observação: Não foram fornecidas as respectivas frequências da 3ª e 4ª classes, mas sabe-se que utilizando o método da interpolação linear o valor da mediana destes salários apresentou valor igual a 4,125 salários mínimos. M é um parâmetro real.

O valor médio destes salários, em salários mínimos, calculado como se todos os valores de uma classe coincidam com o ponto médio da respectiva classe, é igual a

- a) 4,5
- b) 3,3
- c) 3,7
- d) 4,1
- e) 3,0

Comentários:

De acordo com o enunciado, a mediana apresentou valor igual a 4,125 salários-mínimos. Significa dizer que a mediana está localizada na terceira classe, no intervalo de 3,5 a 4,5.

Assim, podemos utilizar a fórmula da interpolação (fórmula da mediana) para calcular o valor de M. Vejamos:

$$M_d = l_{inf} + \left(\frac{\frac{\sum_{i=1}^n f_i}{2} - f_{ant}}{f_i} \right) \times h$$

Sendo que:

$$l_{inf} = 3,5;$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n f_i}{2} = \frac{100}{2} = 50;$$

$$f_{ant} = 25;$$

$$f_i = M - 25;$$

$$h = 1.$$



Assim, temos que:

$$4,125 = 3,5 + \left(\frac{\frac{100}{2} - 25}{M - 25} \right) \times 1$$

$$0,625 = \left(\frac{50 - 25}{M - 25} \right)$$

$$0,625 \times (M - 25) = 25$$

$$M - 25 = \frac{25}{0,625} = 40$$

$$M = 65$$

Sabendo disso, vamos reconstruir a tabela:

Classe de salários (em salários mínimos)	Frequência Relativa	Frequências relativas acumuladas (%)
1,5 + 2,5	10	10
2,5 + 3,5	15	25
3,5 + 4,5	40	65
4,5 + 5,5	25	90
5,5 + 6,5	10	100

Agora, vamos calcular a média:

Classe de salários (em salários mínimos)	Ponto Médio	Frequência Relativa	Ponto Médio x Frequência Relativa
1,5 + 2,5	2	10	20
2,5 + 3,5	3	15	45



3,5 - 4,5	4	40	160
4,5 - 5,5	5	25	125
5,5 - 6,5	6	10	60
TOTAL		100	410

Nossa média será:

$$x = \frac{\sum_{i=1}^N PM_i \times f_i}{\sum_{i=1}^N f_i} = \frac{410}{100} = 4,1$$

Gabarito: D.

32. (FCC/PGE AM/2022) A tabela abaixo apresenta o consumo de energia da família Silva entre os meses de junho de 2020 e dezembro de 2021.

Consumo mensal da Família Silva	
Mês/Ano	Consumo em kWh
jun/20	538
jul/20	537
ago/20	538
set/20	909
out/20	618
nov/20	604
dez/20	574



jan/21	620
fev/21	565
mar/21	560
abr/21	603
mai/21	529
jun/21	600
jul/21	563
ago/21	568
set/21	582
out/21	540
nov/21	559
dez/21	573

De acordo com os dados constantes da tabela, é correto afirmar:

- a) Considerando os meses de dezembro, janeiro e fevereiro como verão, nota-se que os três menores consumos ocorrem no verão.
- b) O consumo médio de 2021 está acima de 700 kWh.
- c) O consumo mediano dos valores apresentados na tabela, isto é, de jun/20 até dez/21 é 568 kWh.
- d) O maior consumo ocorreu em jun/21.
- e) O menor consumo ocorreu em jun/20.

Comentários:



Vamos analisar cada alternativa:

Alternativa A: **Incorreta**. Os três menores consumos acontecem em junho, julho e agosto de 2020.

Alternativa B: **Incorreta**. Nem precisamos fazer a conta para sabermos que a alternativa está errada. Se não há nenhum valor acima de 700kWh no ano de 2021, não há como o consumo médio ser superior a esse valor.

Alternativa C: **Correta**. Há 19 meses no período em análise. Assim, o valor mediano é o que ocupará a décima posição na lista ordenada de consumos. Ordenando os valores, temos: 529, 537, 538, 538, 540, 559, 560, 563, 565, 568. Portanto, 568kWh é o nosso valor mediano.

Alternativa D: **Incorreta**. O maior consumo aconteceu em setembro de 2020.

Alternativa E: **Incorreta**. O menor consumo aconteceu em maio de 2021.

Gabarito: C.



QUESTÕES COMENTADAS

Quartil, Decil e Percentil

1. (CEBRASPE/ANTT/2024) Considerando que $\{0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7\}$ seja um conjunto de dados referente à variável quantitativa X , julgue os seguinte item.

O primeiro quartil do conjunto de dados é igual a 1.

Comentários:

Para calcular a posição do primeiro quartil (Q_1), utilizamos a fórmula:

$$P_{Q_1} = \frac{N}{4}$$

onde N é o número total de elementos no conjunto de dados.

Dado o conjunto $\{0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7\}$, temos 10 elementos.

Calculando a posição de Q_1 :

$$P_{Q_1} = \frac{10}{4} = 2,5$$

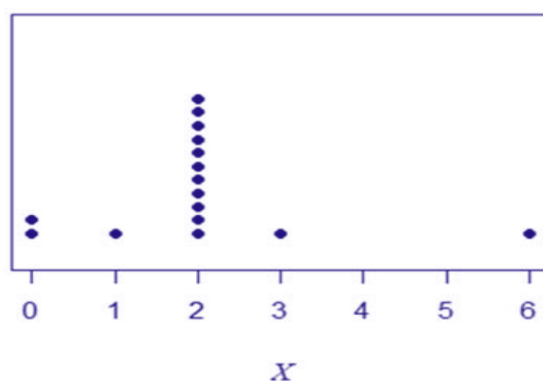
O primeiro quartil está na posição 2,5, ou seja, entre a 2ª e a 3ª posição no conjunto ordenado:

0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7

O valor na 2ª posição é 1, e na 3ª posição também é 1. Como Q_1 está entre esses dois valores, o primeiro quartil é 1. Portanto, a afirmação está correta.

Gabarito: Certo.

2. (CEBRASPE/CGE-RJ/2024)



Considerando a figura precedente, que mostra a distribuição de frequências de uma variável X em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 16, julgue os próximos itens.

Na amostra em apreço, o primeiro quartil é igual ao terceiro quartil.

Comentários:

Denominamos de quartis os valores de uma série que a dividem em quatro partes iguais, isto é, quatro partes contendo o mesmo número de elementos, cada uma com 25%. Para facilitar a compreensão, vamos reescrever os dados do gráfico em uma tabela de frequências:

X	Frequência	Freq. acumulada
0	2	2
1	1	3
2	11	14
3	1	15
4	0	15
5	0	15
6	1	16
Total	16	

Agora, determinaremos a posição de cada quartil:

$$P_{Q_1} = \frac{1 \times 16}{4} = 4$$

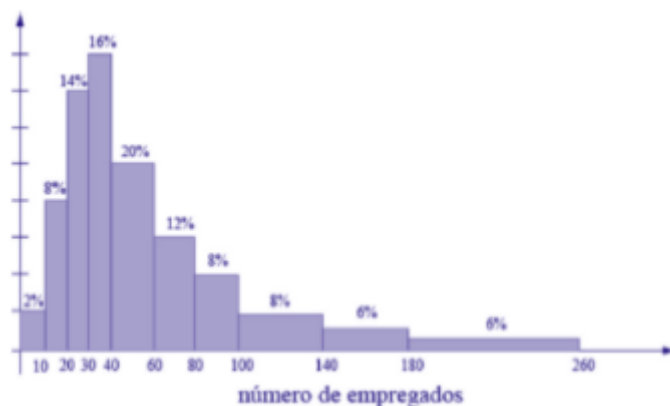
$$P_{Q_3} = \frac{3 \times 16}{4} = 12$$

Portanto, o primeiro quartil tem frequência acumulada igual a 4 e o terceiro quartil tem frequência acumulada igual a 12. Logo, observando a tabela concluímos que ambos os quartis correspondem à variável X igual a 2. Assim, o primeiro e terceiro quartis são iguais.

Gabarito: Certo.

3. (CEBRASPE/TSE/2024) O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas classificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.





A partir dessas informações, julgue o item que se segue.

O terceiro quartil da distribuição das empresas é superior a 90.

Comentários:

Sabemos que a posição de Q_3 na lista ordenada das empresas é:

$$Q_3 = 0,75 \times 250 = 187,5$$

Agora, acumulamos as frequências para localizar essa posição:

- 0 a 10 empregados: 2% (acumulado: 2%);
- 10 a 20 empregados: 8% (acumulado: 10%);
- 20 a 30 empregados: 14% (acumulado: 24%);
- 30 a 40 empregados: 16% (acumulado: 40%);
- 40 a 60 empregados: 20% (acumulado: 60%);
- 60 a 80 empregados: 12% (acumulado: 72%);
- 80 a 100 empregados: 8% (acumulado: 80%).

A posição 187,5 está dentro do intervalo 80 a 100 empregados, pois até 80 empregados temos 180 empresas, e até 100 empregados temos 200 empresas.

Agora aplicamos a fórmula da interpolação dentro da classe 80 a 100:

$$Q_3 = Lim_{inf} + \left(\frac{\frac{3n}{4} - fac_{ant}}{f_i} \right) \times h$$

onde:

- $Lim_{inf} = 80$ (limite inferior da classe do terceiro quartil)



- $\frac{3n}{4} = 187,5$ (posição do terceiro quartil)
- $fac_{ant} = 180$ (frequência acumulada da classe anterior)
- $f_i = 20$ (frequência da classe de 80 a 100)
- $h = 20$ (amplitude da classe)

Substituindo os valores:

$$Q_3 = 80 + \left(\frac{187,5 - 180}{20} \right) \times 20$$

$$Q_3 = 80 + \left(\frac{7,5}{20} \right) \times 20$$

$$Q_3 = 80 + (0,375 \times 20)$$

$$Q_3 = 80 + 7,5$$

$$Q_3 = 87,5$$

Como 87,5 é inferior a 90, o item está errado.

Gabarito: Errado.

4. (CESGRANRIO/BASA/2024) Considere a seguinte distribuição de dados:

67, 34, 76, 14, 24, 18, 28, 42, 71

A soma dos três quartis dessa distribuição é igual a

- a) 186
- b) 125
- c) 124
- d) 114
- e) 102

Comentários:

Para calcular a soma dos três quartis (Q_1 , Q_2 e Q_3) da distribuição fornecida, precisamos organizar os dados em ordem crescente:

14, 18, 24, 28, 34, 42, 67, 71, 76

Como o número de dados é ímpar, a mediana será o termo central do conjunto:



14, 18, 24, 28, $\underbrace{34}_{\text{termo central}}$, 42, 67, 71, 76

Logo, $Q_2 = 34$.

Agora, empregando o método normalmente utilizado pela CESGRANRIO, vamos considerar apenas os dados abaixo da mediana (excluindo a mediana): 14, 18, 24 e 28. O primeiro quartil será a média aritmética dos termos centrais desse conjunto. Logo, temos que:

$$Q_1 = \frac{18 + 24}{2} = 21$$

O terceiro quartil será a média aritmética dos termos centrais do conjunto formado pelos valores acima da mediana (excluindo a mediana): 42, 67, 71 e 76.

$$Q_3 = \frac{67 + 71}{2} = 69$$

Agora, temos que somar os valores obtidos anteriormente:

$$\begin{aligned} Soma &= Q_1 + Q_2 + Q_3 \\ Soma &= 21 + 34 + 69 = 124 \end{aligned}$$

Gabarito: C.

5. (CEBRASPE/FUB/2023) Considerando que Y seja uma variável que representa o número diário de erros registrados em certo sistema gerencial e que o conjunto de dados {1, 1, 4, 5, 5, 5, 14} represente os registros dessa variável em sete diferentes dias, julgue o seguinte item.

A média, a mediana e o terceiro quartil dos dados em tela são iguais a 5.

Comentários:

A mediana caracteriza a posição central de uma série de valores. Além disso, também separa uma série de valores em duas partes de tamanhos iguais, cada uma contendo o mesmo número de elementos:

1, 1, 4, $\underbrace{5}_{\text{termos central}}$, 5, 5, 14
 $Md = 5$

A média é definida como o quociente entre a soma de todos os elementos e o número de elementos existentes no conjunto. A propriedade principal da média é preservar a soma dos elementos de um conjunto de dados. Vejamos como calcular a média:

$$\bar{x} = \frac{\text{soma}}{n} = \frac{1 + 1 + 4 + 5 + 5 + 5 + 14}{7} = \frac{35}{7} = 5$$



O terceiro quartil corresponde à separação dos primeiros 75% de elementos da série, ou dos últimos 25% de elementos da série. Começamos determinando a posição de Q_3 :

$$P_{Q_3} = \frac{3 \times 7}{4} = 5,25$$

Depois, identificamos a posição mais próxima no rol. Em seguida, verificamos o valor que está ocupando a posição identificada:

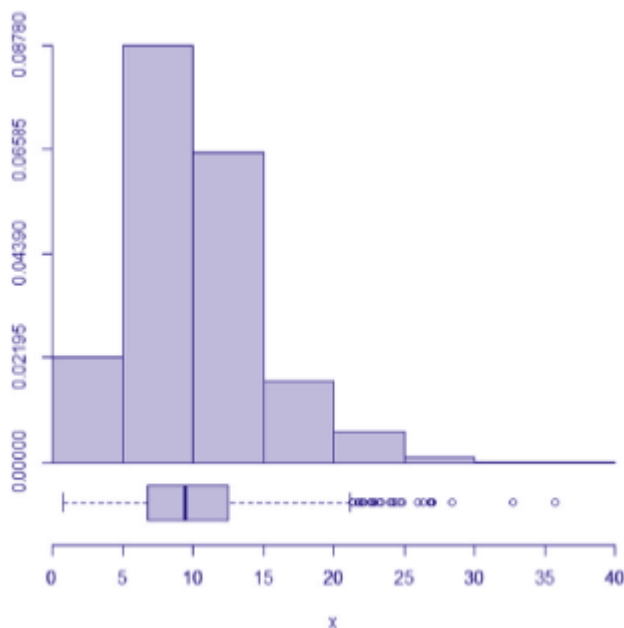
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
1	1	4	5	5	5	14

Portanto, o valor 5 corresponde a 75% do rol.

Logo, a média, a mediana e o terceiro quartil são, de fato, iguais a 5.

Gabarito: Certo.

6. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) A figura seguinte mostra o histograma como uma estimativa da função de densidade de uma distribuição X , juntamente com o diagrama boxplot correspondente a esse conjunto de dados.



Tamanho da amostra	1.000
Média amostral	10
Desvio padrão amostral	4,7



Considerando a figura e as informações apresentadas no quadro, julgue o item que se segue.

O percentual das observações tais que $[0,6 \leq x \leq 19,4]$ é igual ou inferior a 70%.

Comentários:

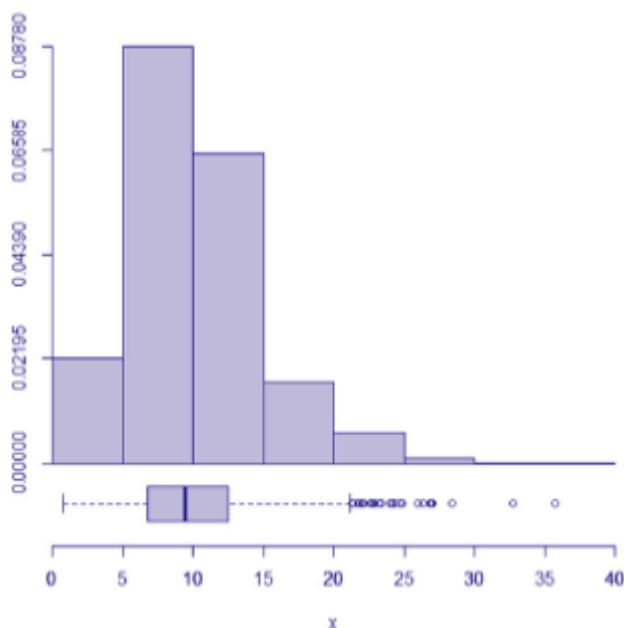
Observando o histograma, percebemos que duas colunas concentram a maior parcela das observações. Assim, podemos somar os valores correspondentes a essas duas colunas e, em seguida, multiplicar esse valor pela largura das colunas. Como ambas possuem largura igual a 5, temos que:

$$\begin{aligned} & (0,08780 + 0,06585) \times 5 \\ & 0,15365 \times 5 \\ & 0,75825 \end{aligned}$$

Assim, o percentual compreendido no intervalo $[5, 15]$, isto é, o intervalo das duas maiores barras, é de 75,825%. Portanto, o percentual das observações tal que $[0,6 \leq x \leq 19,4]$ será necessariamente superior a 70%.

Gabarito: Errado.

7. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) A figura seguinte mostra o histograma como uma estimativa da função de densidade de uma distribuição X , juntamente com o diagrama boxplot correspondente a esse conjunto de dados.



Tamanho da amostra	1.000
Média amostral	10
Desvio padrão amostral	4,7

Considerando a figura e as informações apresentadas no quadro, julgue o item que se segue.

O primeiro decil da distribuição do conjunto de dados em tela é igual ou inferior a 5.

Comentários:

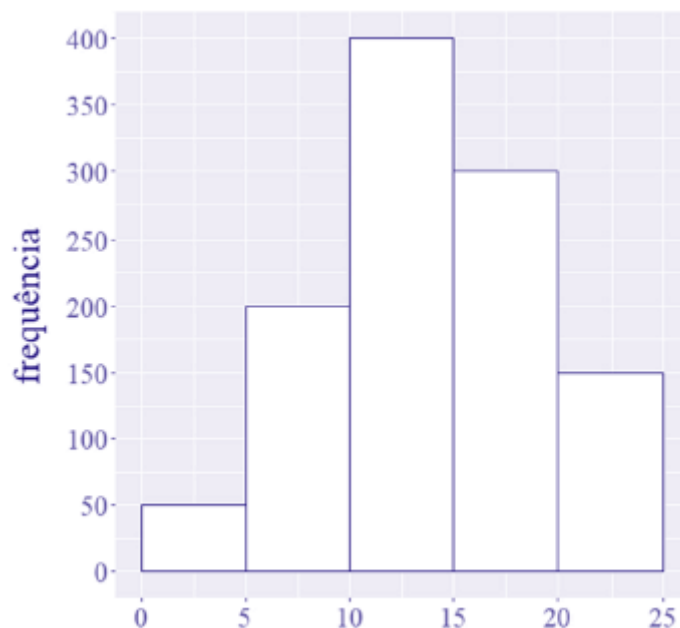
Os decis dividem uma série ordenada em dez partes iguais, cada uma contendo 10% dos valores da sequência. O gráfico apresentado traz muitas informações, mas vamos nos concentrar na primeira barra do histograma, pois a questão pede apenas o primeiro decil. Desta forma, basta multiplicarmos os valores referentes à primeira barra:

$$5 \times 0,02195 = 0,10975 \Rightarrow 10,975\%$$

Assim, podemos afirmar que 10,975% dos dados são menores ou iguais a 5. Logo, o primeiro decil da distribuição do conjunto de dados é igual ou inferior a 5.

Gabarito: Certo.

8. (CEBRASPE/TELEBRAS/2022)



Considerando que o histograma apresentado descreve a distribuição de uma variável quantitativa X por meio de frequências absolutas, julgue o item que se segue.

O segundo decil da distribuição da variável X é igual a 20.

Comentários:

Para facilitar a resolução, podemos reorganizar os dados do histograma em uma tabela e acrescentar as frequências acumuladas, da seguinte forma:

Classes (x)	Frequências	Freq. acumulada
0 – 5	50	50
5 – 10	200	250
10 – 15	400	650
15 – 20	300	950
20 – 25	150	1100
Total	1100	

Agora, para calcularmos o decil de dados agrupados em classe, precisamos encontrar a posição ocupada pelo decil. Para isso, utilizamos a seguinte fórmula:

$$P_{D_k} = \frac{k \times \sum f_i}{10}$$

Queremos encontrar a posição do 2º decil:

$$P_{D_2} = \frac{2 \times 1100}{10} = 220$$

Logo, o segundo decil está na posição 220.

Observando as frequências acumuladas na tabela, descobrimos que ele pertence à segunda classe de 5 a 10. Assim, podemos aplicar a fórmula para o cálculo do decil:

$$D_k = l_{inf_{D_k}} + \left[\frac{\frac{k \times \sum f_i}{10} - f_{ac_{ant}}}{f_{D_k}} \right] \times h_{D_k}$$

em que:



$l_{inf D_k}$ → limite inferior à classe do decil;

fac_{ant} → frequência acumulada da classe anterior ao decil;

h_{D_k} → amplitude da classe;

f_{D_k} → frequência da classe.

Observem que já calculamos a posição do decil, então basta substituir em $\frac{k \times \sum f_i}{10}$:

$$D_2 = 5 + \left[\frac{220 - 50}{200} \right] \times 5$$

$$D_2 = 5 + \left[\frac{170}{200} \right] \times 5$$

$$D_2 = 5 + 0,85 \times 5$$

$$D_2 = 5 + 4,25$$

$$D_2 = 9,25$$

Portanto, o segundo decil da distribuição é 9,25.

Gabarito: Errado.

9. (CEBRASPE/BANESE/2021) A respeito do conjunto de dados {11, 6, 28, 51, 49, 32, 33}, julgue o item a seguir.

O primeiro quartil do conjunto de dados em tela é igual ou superior a 33.

Comentários:

Os quartis dividem uma série ordenada em quatro partes iguais, cada uma contendo 25% dos valores da sequência. Para encontrarmos a posição do primeiro quartil, podemos usar a fórmula:

$$P_{Q_1} = \frac{n}{4}$$

em que n é igual ao número de termos.

Assim, temos:

$$P_{Q_1} = \frac{7}{4} = 1,75$$

Portanto, o primeiro quartil está mais próximo do segundo elemento do conjunto, cujo valor é 11.

Gabarito: Errado.



10. (IBFC/IBGE/2021) Uma pesquisa foi realizada com 40 pessoas e o terceiro quartil da distribuição de frequência é igual a 21,25. Sabendo que a amplitude da classe é 2, a frequência acumulada da classe anterior é 20, então a frequência da classe referente ao terceiro quartil é igual a:

- a) 12
- b) 16
- c) 20
- d) 8
- e) 10

Comentários:

A questão nos forneceu algumas informações importantes para o cálculo do quartil. Então, podemos aplicar a fórmula:

$$Q_k = l_{inf_{Q_k}} + \left[\frac{\frac{k \times \sum f_i}{4} - f_{ac_{ant}}}{f_{Q_k}} \right] \times h_{Q_k}$$

em que:

$Q_k = 21,25 \rightarrow$ valor do quartil;

$l_{inf_{Q_k}} = 40 - 20 = 20 \rightarrow$ limite inferior à classe quartílica;

$f_{ac_{ant}} = 20 \rightarrow$ frequência acumulada da classe anterior à classe quartílica;

$h_{Q_k} = 2 \rightarrow$ amplitude da classe;

$f_{Q_k} = ? \rightarrow$ frequência da classe.

Atribuindo os valores fornecidos no enunciado, temos:

$$21,25 = 20 + \left[\frac{\frac{3 \times 40}{4} - 20}{f_{Q_3}} \right] \times 2$$

$$21,25 = 20 + \left[\frac{30 - 20}{f_{Q_3}} \right] \times 2$$

$$21,25 - 20 = \left[\frac{10}{f_{Q_3}} \right] \times 2$$



$$1,25 = \left[\frac{10}{f_{Q_3}} \right] \times 2$$

$$\frac{10}{f_{Q_3}} = \frac{1,25}{2}$$

$$1,25f_{Q_3} = 20$$

$$f_{Q_3} = \frac{20}{1,25}$$

$$f_{Q_3} = 16$$

Gabarito: B.



QUESTÕES COMENTADAS

Box Plot

1. (CESGRANRIO/IPEA/2024) O Quadro abaixo fornece informações sobre o índice de vendas no varejo por estado em agosto de 2023.

Estado	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO
2023.08	106,13	101,87	105,07	101,42	104,39	108,94	100,46	105,30	102,22
Estado	MA	MG	MT	MS	PA	PB	PE	PI	PR
2023.08	118,16	106,14	104,23	103,77	105,21	88,22	100,77	103,18	102,57
Estado	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
2023.08	100,04	100,37	98,45	103,15	103,34	101,80	102,25	99,03	113,00

Um analista de dados resolveu verificar se há presença de outliers nesse conjunto de índices e decidiu fazer isso por meio de um Box Plot dos dados fornecidos.

Com base na técnica escolhida pelo analista, quantos índices podem ser enquadrados como outliers?

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

Comentários:

Para determinar quantos índices podem ser enquadrados como outliers utilizando o box plot, precisamos organizar os dados em ordem crescente:



88,22 - 98,45 - 99,03 - 100,04 - 100,37 - 100,46 - 100,77 - 101,42 - 101,80 - 101,87 - 102,22 - 102,25 - 102,57 - 103,15 - 103,18 - 103,34 - 103,77 - 104,23 - 104,39 - 105,07 - 105,21 - 105,30 - 106,13 - 106,14 - 108,94 - 113,00 - 118,16

Após isso, podemos determinar os quartis. Como há 27 valores, a mediana (segundo quartil) será o 14º valor:

$$Q_2 = 103,15$$

Agora, seguindo o método normalmente adotado pela CESGRANRIO, vamos analisar apenas os valores abaixo da mediana (excluindo a mediana). O primeiro quartil será a mediana dos 13 primeiros valores. Logo, o primeiro quartil será o 7º valor do conjunto:

$$Q_1 = 100,77$$

Da mesma forma que fizemos com o primeiro quartil, encontramos o terceiro quartil analisando apenas os valores acima da mediana (excluindo a mediana). O terceiro quartil será a mediana dos 13 últimos valores. Logo, o terceiro quartil será o 21º valor do conjunto:

$$Q_3 = 105,21$$

Calculando a distância interquartílica (DIQ), verificamos que:

$$DIQ = Q_3 - Q_1 = 105,21 - 100,77 = 4,44$$

Logo, os limites para detecção de outliers serão:

$$\text{Limite Inferior} = Q_1 - 1,5 \times DIQ = 100,77 - (1,5 \times 4,44) = 94,11$$

$$\text{Limite Superior} = Q_3 + 1,5 \times DIQ = 105,21 + (1,5 \times 4,44) = 111,87$$

Feito isso, podemos identificar os outliers abaixo do limite inferior (94,11):

- 88,22 (PB)

E os outliers acima do limite superior (111,87):

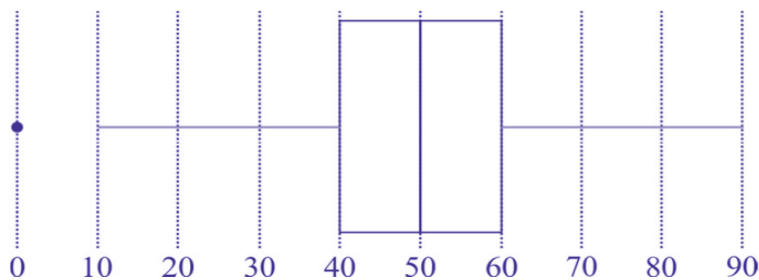
- 113,00 (TO)
- 118,16 (MA)

Portanto, existem 3 índices que são considerados outliers segundo o método do intervalo interquartílico.

Gabarito: D.

2. (CEBRASPE/CNJ/2024)





Tendo como base o diagrama esquemático box plot precedente, que descreve a distribuição de uma variável quantitativa Y , julgue os próximos itens.

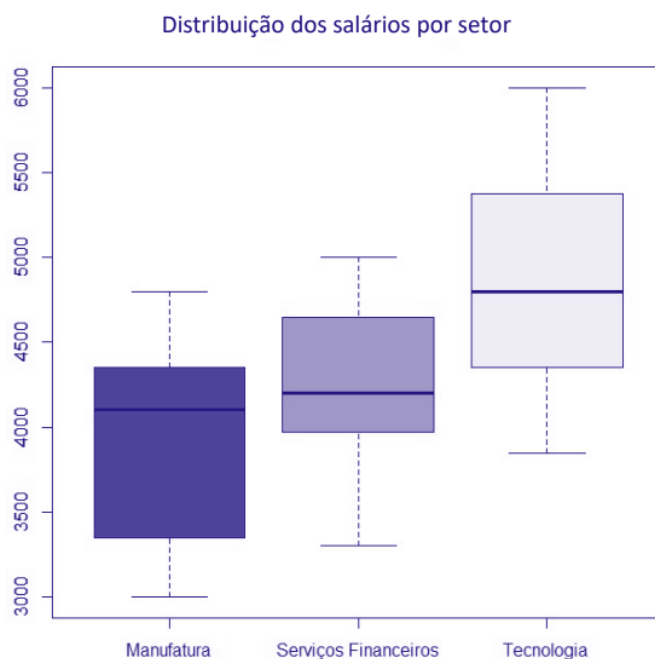
Pelo menos metade da distribuição da variável Y encontra-se no intervalo $[40, 60]$.

Comentários:

O box plot mostra que o intervalo interquartil, que contém os valores do primeiro quartil (Q_1) até o terceiro quartil (Q_3), está entre 40 e 60. Isso significa que pelo menos 50% dos dados estão dentro deste intervalo. Portanto, a afirmação está correta.

Gabarito: Certo.

3. (FGV/CVM/2024) Um analista estuda discrepâncias salariais entre os seguintes setores: manufatura, serviços financeiros e tecnologia. A figura a seguir apresenta os box-plots dos salários desses setores, em reais.



Dentre as afirmativas a seguir, a única correta é:



- a) o primeiro quartil de todos os setores é superior a 4.000 reais;
- b) a amplitude interquartil dos salários do setor de tecnologia vale aproximadamente 2.000 reais;
- c) um salário de 5.500 seria identificado como uma observação discrepante, ou seja, um outlier, para todos os três setores;
- d) a mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o primeiro quartil do setor de tecnologia;
- e) o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

Comentários:

Vamos analisar cada uma das afirmações:

Alternativa A: **Incorreta.** O primeiro quartil de todos os setores é superior a 4.000 reais.

No box plot, o primeiro quartil (Q_1) para o setor de manufatura está abaixo de 4.000 reais, enquanto para os setores de serviços financeiros e tecnologia, Q_1 está acima de 4.000 reais. Portanto, o primeiro quartil do setor de manufatura não é superior a 4.000 reais.

Alternativa B: **Incorreta.** A amplitude interquartil (IQR) dos salários do setor de tecnologia é aproximadamente 2.000 reais.

No gráfico, o terceiro quartil (Q_3) para tecnologia é cerca de 5.350 reais e o primeiro quartil (Q_1) é cerca de 4.350 reais. A diferença entre Q_3 e Q_1 (IQR) é 1.000 reais, não 2.000 reais.

Alternativa C: **Incorreta.** Um salário de 5.500 reais seria identificado como uma observação discrepante (outlier) para todos os três setores.

Para determinar se um salário de 5.500 reais é considerado um outlier para todos os três setores, precisamos calcular os limites para a identificação de outliers no setor de tecnologia. Outliers são geralmente definidos como valores que estão abaixo de $Q_1 - 1.5 \times IQR$ ou acima de $Q_3 + 1.5 \times IQR$.

Primeiro, calculamos a amplitude interquartil (IQR) para o setor de tecnologia: $IQR = Q_3 - Q_1 = 5350 - 4350 = 1000$.

Agora, calculamos os limites superior e inferior para identificar outliers:

- Limite inferior: $Q_1 - 1.5 \times IQR = 4350 - 1.5 \times 1000 = 4350 - 1500 = 2850$



- Limite superior: $Q3 + 1.5 \times IQR = 5350 + 1.5 \times 1000 = 5350 + 1500 = 6850$

Portanto, qualquer valor acima de 6850 reais seria considerado um outlier para o setor de tecnologia. Como 5500 reais está dentro do intervalo [2850, 6850], ele não é um outlier para o setor de tecnologia.

Alternativa D: **Correta**. A mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o primeiro quartil do setor de tecnologia.

Observando o gráfico, vemos que a mediana dos serviços financeiros está próxima de 4.200 reais, enquanto o primeiro quartil de tecnologia está em torno de 4.350 reais. Portanto, a mediana dos serviços financeiros é menor do que o primeiro quartil de tecnologia.

Alternativa E: **Incorreta**. O menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

O menor valor observado no setor de tecnologia está próximo de 3.850 reais, enquanto a mediana de manufatura está em torno de 3.850 reais. Como esses valores são muito próximos, não podemos afirmar que o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

Gabarito: D.

4. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) Os dados a seguir são uma amostra de 40 idades:

7	18	20	20	20	21	21	24	25	26
26	28	28	29	30	32	34	34	36	36
36	36	37	37	38	38	38	39	40	40
40	41	41	43	48	48	49	50	50	59

Para a detecção de observações atípicas (outliers), será usado o critério que considera atípica a observação que não está no intervalo $(Q1 - 1,5D; Q3 + 1,5D)$, em que D é a distância interquartil, Q1 é o 1º quartil e Q3, o terceiro.

Assim, a quantidade de outliers com base nesse critério, para esse conjunto de dados, é igual a

a) 0.

b) 1.



- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

Comentários:

A questão nos forneceu um conjunto ordenado com 40 idades e nos pediu a quantidade *outliers* utilizando o critério da distância interquartílica. Portanto, vamos ter que encontrar os valores que representam Q_1 e Q_3 .

Podemos aproveitar que a própria questão já dividiu o conjunto em 4 partes iguais, cada uma com 10 valores. Sendo assim, podemos facilmente verificar que $Q_1 = 26$, $Q_2 = 36$ e $Q_3 = 40$, vez que esses valores estabelecem os limites de cada uma das quatro partes. Vejamos:

7	18	20	20	20	21	21	24	25	26
26	28	28	29	30	32	34	34	36	36
36	36	37	37	38	38	38	39	40	40
40	41	41	43	48	48	49	50	50	59

Portanto, a distância interquartílica é:

$$DIQ = Q_3 - Q_1 = 40 - 26 = 14$$

Agora, vamos calcular os limites para considerarmos os valores como atípicos. Tudo que estiver abaixo de $Q_1 - 1,5 \times DIQ$ e acima de $Q_3 + 1,5 \times DIQ$ deve ser considerado *outlier*:

$$Q_1 - 1,5 \times DIQ = 26 - 1,5 \times 14 = 26 - 21 = 5$$

$$Q_3 + 1,5 \times DIQ = 40 + 1,5 \times 14 = 40 + 21 = 61$$

Logo, nenhum valor do conjunto pode ser considerado *outlier*.

Gabarito: A.

5. (CEBRASPE/DPE RO/2022)





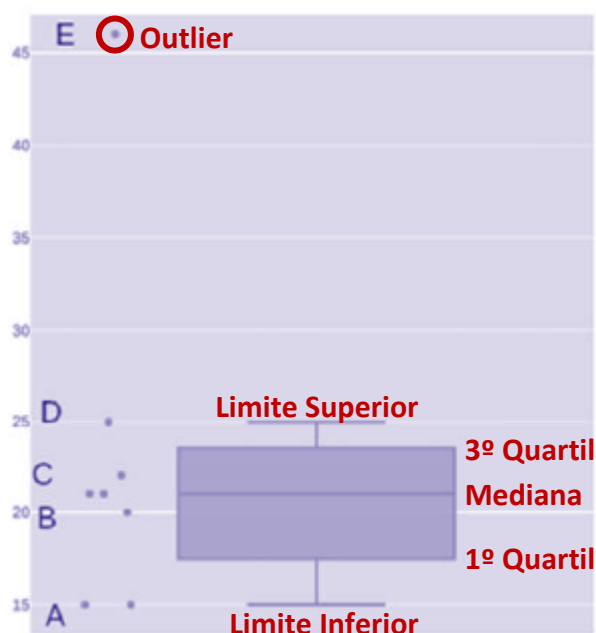
No gráfico boxplot anteriormente apresentado, o outlier do conjunto de dados é representado pelo ponto

- a) A.
- b) E.
- c) B.
- d) C.
- e) D.

Comentários:

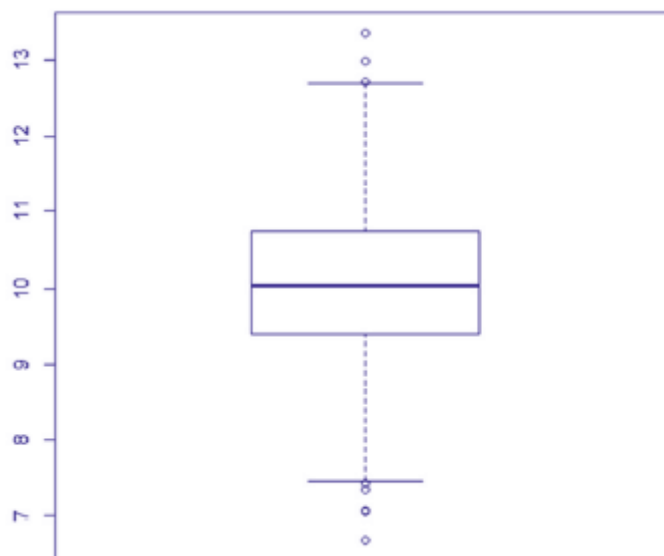
Os *outliers* são observações discrepantes do conjunto de dados. No diagrama de *boxplot*, os outliers aparecem abaixo do limite inferior ou acima do limite superior do *boxplot* e, geralmente, são representados por pontos, círculos ou asteriscos. Conforme mostra a figura a seguir, o ponto E representa um *outlier* do conjunto, enquanto os pontos A e D indicam os limites inferior e superior do *boxplot*.





Gabarito: B.

6. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022)



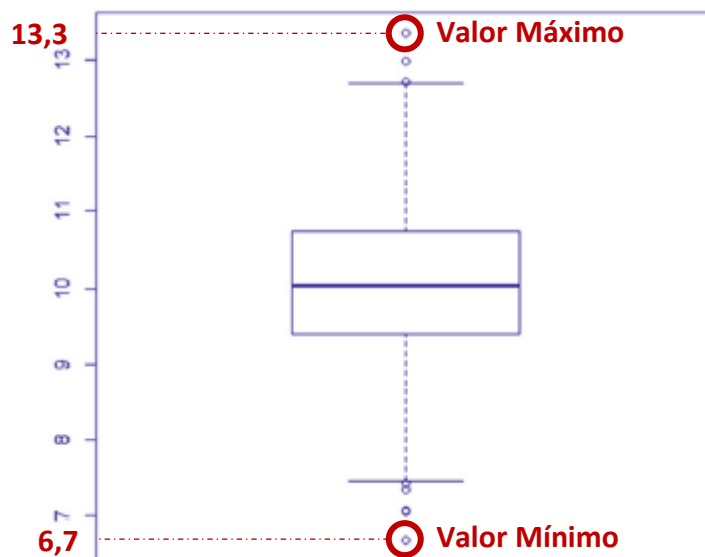
Com relação aos dados que resultaram no diagrama mostrado na figura precedente, julgue o item a seguir.

A amplitude total dos dados em tela é inferior a 6.

Comentários:

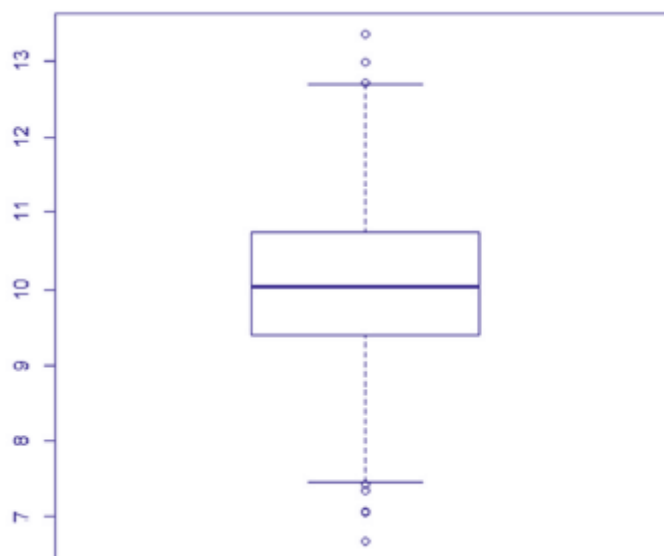


A amplitude total é superior a 6, pois o valor mínimo é inferior a 7 e o valor máximo é superior a 13, resultando em uma diferença superior a 6. Vejamos:



Gabarito: Errado.

7. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022)



Com relação aos dados que resultaram no diagrama mostrado na figura precedente, julgue o item a seguir.

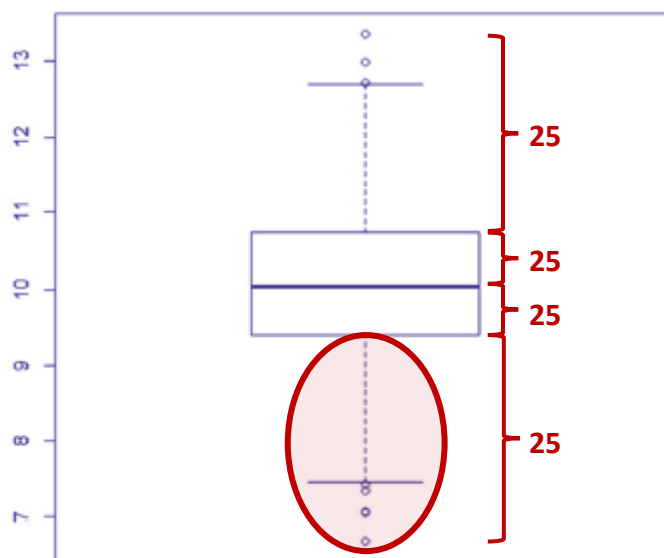
Nesse diagrama, a porção da distribuição dos dados representada pela parte inferior do diagrama mostrada a seguir representa exatamente 25% dos dados em questão.





Comentários:

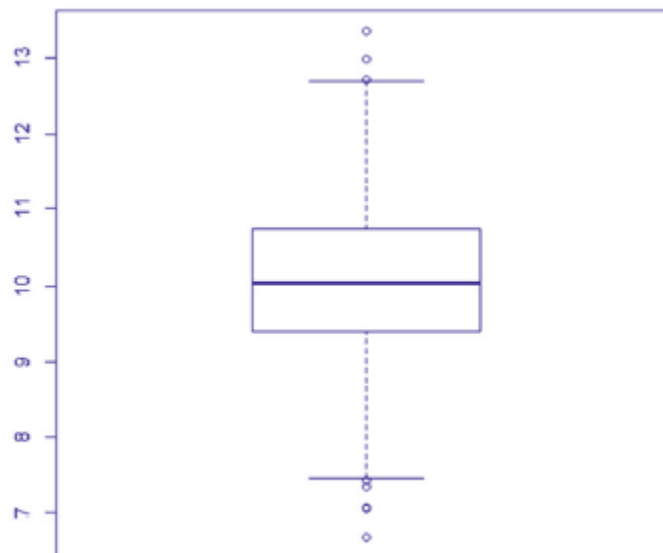
Em um diagrama de boxplot, as linhas no retângulo (caixa) indicam os quartis. Da menor observação até o primeiro quartil, temos 25% dos dados. Do terceiro quartil até a maior observação, também temos 25% dos dados. Essa regra continua válida na presença de valores discrepantes. Vejamos:



Gabarito: Errado.

8. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022)



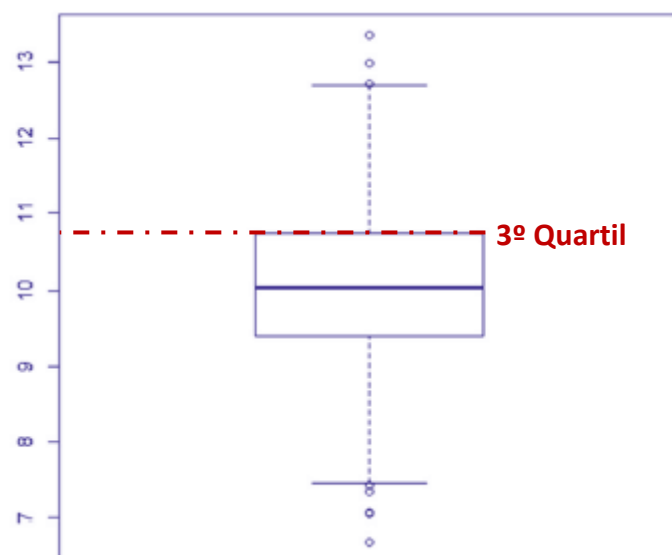


Com relação aos dados que resultaram no diagrama mostrado na figura precedente, julgue o item a seguir.

O terceiro quartil é inferior a 11 e superior a 10.

Comentários:

Como podemos observar na imagem abaixo, é exatamente isso: o terceiro quartil está localizado no intervalo entre 10 e 11.



Gabarito: Correto.



LISTA DE QUESTÕES

Mediana

1. (CEBRASPE/APEX BRASIL/2024) No escritório de processos de uma organização, o responsável pelos levantamentos estatísticos recolheu dados referentes à quantidade de processos que apresentavam irregularidades, obtendo os resultados mostrados na tabela a seguir para os meses de janeiro a julho.

Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Maió	Jun.	Jul.
15	12	13	17	20	21	14

Nessa situação hipotética, a mediana do conjunto de dados apresentados na tabela é igual a

- a) 15.
- b) 16.
- c) 17.
- d) 12.

2. (CEBRASPE/BACEN/2024)

x	$P(X = x)$
-2	$5c$
-1	c
0	$2c$
+1	$3c$
+2	$4c$

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue os próximos itens.

A mediana de X é igual ou superior a 1.

3. (CEBRASPE/CAU-BR/2024)



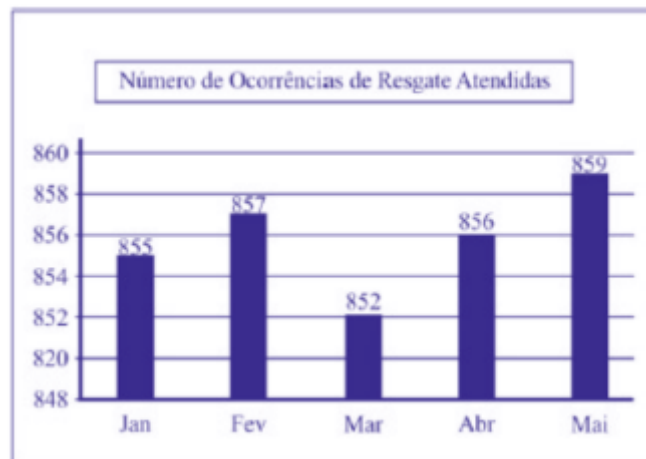
X	Frequência Absoluta Acumulada
0	5
1	15
2	30
3	45
4	55
5	60

Considerando que a tabela precedente - que mostra as frequências absolutas acumuladas referentes a determinada variável quantitativa X - foi obtida partir de uma amostra aleatória simples constituída por n observações, julgue o seguinte item.

A mediana amostral da variável X é igual a 2,5.

4. (CEBRASPE/CBM-PA/2024)

Figura 1A3-I



A figura precedente apresenta o número de ocorrências de resgate atendidas pelo Corpo de Bombeiros nos primeiros cinco meses de 2022.

Considerando que M seja a média mensal de ocorrências de resgate nos primeiros cinco meses de 2022, e Md seja a mediana dessa sequência de cinco valores, assinale

a opção correta.

a) $M + Md < 1.703$



- b) $1.720 < M + Md$
c) $1.704 < M + Md < 1.709$
d) $1.710 < M + Md < 1.714$
e) $1.715 < M + Md < 1.719$

5. (CEBRASPE/CNJ/2024)

X	frequência absoluta acumulada
0	120
1	180
2	220
3	240
4	250

A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário (X) de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça.

Com base nos dados apresentados na tabela, julgue os itens que se seguem.

A mediana de X é igual a 2.

6. (CEBRASPE/CNJ/2024)

Funcionário	Tempo de Serviço (anos)
Paulo	2
Marco	4
Sabrina	8
Evandro	10
Fabiana	12
Alice	14

Na tabela precedente, é apresentado o tempo de serviço, em anos, de seis funcionários de determinada empresa. A título de bônus de fim de ano, serão distribuídos

entre esses funcionários R\$ 12.000, valor que será repartido de forma que cada funcionário receba um valor diretamente proporcional ao respectivo tempo de serviço.



Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A mediana do tempo de serviço dos seis funcionários é inferior a 8 anos e 6 meses.

7. (CESGRANRIO/CEF/2024) O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), administrado pela Caixa Econômica Federal (CEF), é um fundo que almeja proteger o trabalhador que for demitido sem justa causa. Na Tabela a seguir, encontram-se os resultados desse fundo entre 2016 e 2022, bem como os valores distribuídos aos trabalhadores nesse período. Todos os valores estão em bilhões de reais.

Ano	Resultado Total	Resultado distribuído
2016	14,6	7,3
2017	12,5	6,2
2018	12,2	12,2
2019	11,3	7,5
2020	8,5	8,1
2021	13,3	13,2
2022	12,8	12,7

Um superintendente da CEF deseja saber qual é a fração do Resultado total que foi distribuído. Para isso, calculou quanto a média do Resultado distribuído representava em relação à mediana do Resultado total, no período apresentado na Tabela.

- a) 88%
- b) 77%
- c) 66%
- d) 55%
- e) 44%

8. (CESGRANRIO/CEF/2024) Uma pesquisa foi realizada com 50 clientes que usaram serviços de caixa e de gerência em uma determinada agência bancária, na primeira sexta-feira do mês passado, com o objetivo de saber o nível de satisfação com o atendimento no caixa e com o atendimento na gerência. Para isso, solicitou-se aos clientes que atribuíssem uma nota de 0,0 a 10,0 para cada um dos atendimentos. Após organizar e resumir os dados, obtiveram-se as seguintes estatísticas.



	Nota Média	Nota Mediana
Caixa	7,0	6,0
Gerência	6,0	5,0

Um estagiário desse setor apresentou algumas conclusões com base exclusivamente nessas estatísticas, sem ter acesso aos dados brutos.

I – Metade dos participantes atribuiu nota maior ou igual a 7,0 para o atendimento no caixa.

II – A maioria dos participantes atribuiu nota maior ou igual a 6,0 para o atendimento na gerência.

III – Pelo menos a metade dos clientes atribuiu nota menor ou igual a 5,0 para o atendimento na gerência.

A(s) conclusão(ões) que está(ão) necessariamente correta(s), baseando-se nas estatísticas apresentadas, é(são) APENAS

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

9. (CESGRANRIO/CEF/2024) A Carteira de Finanças Sustentáveis da Caixa Econômica Federal contém iniciativas por meio das quais a instituição visa contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. Na apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2023, a Caixa Econômica Federal divulgou que o valor total dessa carteira era de R\$ 720,7 bilhões, conforme descrito a seguir.

Produto	Valor da carteira (em bilhões de reais)
Comercial	31,9
FIES	51,7

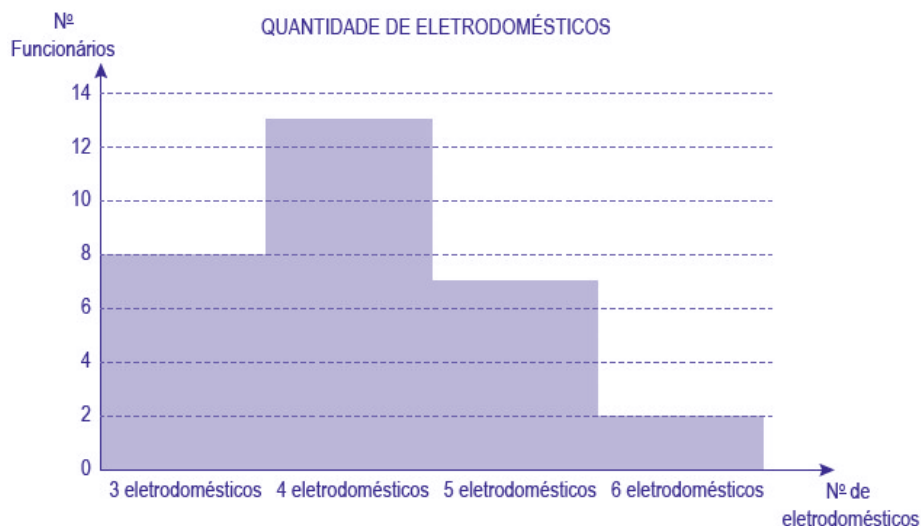


Habitação	523,8
Minha Casa Minha Vida (Faixa 1)	9,5
Rural	8,4
Saneamento e Infraestrutura	95,4

A mediana dos valores da carteira dos produtos, em bilhões de reais, é, aproximadamente,

- a) 120
- b) 62
- c) 52
- d) 42
- e) 31

10. (CESGRANRIO/CNU/2024) Uma pesquisa foi feita com os funcionários de uma empresa, acerca da quantidade de eletrodomésticos que cada um possui em sua casa. Os dados obtidos na pesquisa estão representados no histograma.



A diferença entre a média aritmética e a mediana do número de eletrodomésticos presentes nas casas dos funcionários dessa empresa é

- a) 4,0
- b) 3,5



- c) 0,5
- d) 0,1
- e) 0

11. (FGV/TCE-PA/2024) O professor deu as seguintes notas numa prova de matemática de uma pequena turma de 7 alunos:

Aluno	Nota
1	6,0
2	6,5
3	7,8
4	4,2
5	6,6
6	10,0
7	5,5

A mediana dessas notas foi igual a

- a) 4,2
- b) 5,5
- c) 6,5
- d) 6,6
- e) 6,7

12. (FGV/TJ-AP/2024) Segundo o ditado, "se alguém está com a cabeça no gelo e os pés no forno, não se pode dizer que está bem". Para que a conclusão seja que a pessoa está bem, deve-se aferir a temperatura da pessoa na cabeça (gelo), nos pés (forno) e também nas axilas (fora do gelo e do forno), pelo seguinte estimador:

- a) média aritmética;
- b) média geométrica;
- c) média harmônica;
- d) mediana;
- e) moda.



13. (CEBRASPE/MPE RO/2023) Para o conjunto $\{5, 2, 3, 4, 1, 5, 1\}$, as estimativas da mediana e da média serão, respectivamente, iguais a

- a) 4 e 4.
- b) 4 e 3.
- c) 3 e 4.
- d) 3 e 3.
- e) 2 e 3.

14. (CEBRASPE/Pref Recife/2023) Em uma turma com 20 estudantes, 5 têm 9 anos de idade, 11 têm 10 anos idade, 3 têm 11 anos de idade e 1 estudante tem 12 anos de idade.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A mediana das idades dos estudantes da turma é igual a 10 anos.

15. (CEBRASPE/TC-DF/2023)

X	Frequência Absoluta	Frequência Relativa
0	3	0,10
5	6	0,20
10	15	0,50
15	6	0,20

Considerando que, em um levantamento estatístico realizado por amostragem aleatória simples, tenha sido produzida a tabela de frequências apresentada anteriormente, na qual denota uma variável de interesse, julgue o seguinte item.

A mediana da variável X é igual a 10.

16. (FCC/COPERGÁS/2023) Dentre as chamadas “medidas estatísticas”, destaca-se:

- a) A média aritmética ponderada, medida de dispersão que reflete diferentes números de ocorrências para cada fenômeno estudado.
- b) A variância, medida de dispersão calculada como a raiz quadrada do desvio padrão.



- c) O desvio padrão, medida de posição calculada como a média aritmética do quadrado dos desvios.
- d) A mediana, medida de posição representada pelo valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados, colocados em ordem, ou seja, em um rol.
- e) A moda, medida de posição que apresenta o valor dos resultados de uma pesquisa que apresenta a menor frequência.

17. (FGV/RFB/2023) Uma pequena amostra de 11 salários (medidos em quantidades de salários mínimos) de trabalhadores de terceiro setor mostrou os seguintes resultados:

2,0 2,3 2,7 3,4 3,9 2,8 2,3 1,8 1,5 3,3 1,5

A diferença, em quantidade de salários mínimos, entre os valores da média e da mediana desses dados é igual a

- a) 0,0.
- b) 0,1.
- c) 0,2.
- d) 0,3.
- e) 0,4.

18. (FGV/SEF-MG/2023) Considere a lista de 200 números inteiros a seguir:

$1, 2, 3, \dots, 100, 1^2, 2^2, 3^2, \dots, 100^2.$

A mediana dessa lista de números é

- a) 50,5.
- b) 72,5.
- c) 80,5.
- d) 91,5.
- e) 100.

19. (FGV/TCE ES/2023) A seguinte amostra de acidentes de trânsito em um mês foi observada:

9, 15, 15, 11, 13, 16, 15, 13, 16, 18, 9.



Nesse caso, é correto afirmar, a respeito das principais medidas de tendência central desse conjunto, que:

- a) a média é igual a 15;
- b) o valor da média é menor do que o da mediana;
- c) o valor da mediana é duas unidades maior do que o da média;
- d) se uma nova medida, igual a 20, for incorporada à amostra, a diferença entre média e mediana deve aumentar;
- e) se uma nova medida, igual a 20, for incorporada à amostra, os valores da média e da mediana permanecerão iguais.

20. (CEBRASPE/FUB/2022) Uma universidade está fazendo um estudo para verificar a distribuição dos tempos que os alunos do curso de mestrado levam até a defesa da dissertação. Os dados a seguir mostram a função de probabilidade desses tempos, em meses.

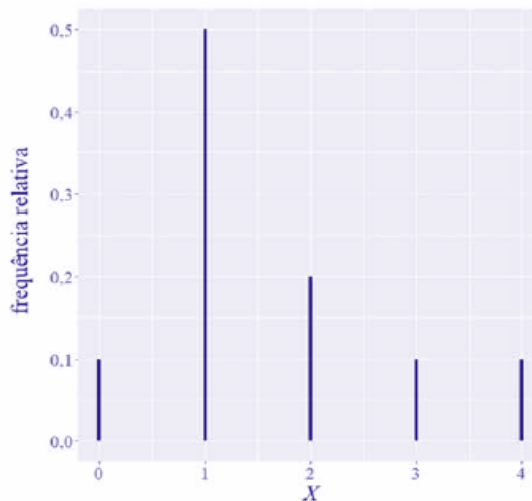
Tempo de Defesa (meses)	Probabilidade
12	0,01
15	0,02
18	0,04
20	0,10
22	0,22
24	0,31
25	0,18
26	0,04
28	0,03
30	0,05

Considerando essas informações, julgue o item subsequente.



Os dados referentes ao tempo de defesa têm mediana igual a 24 meses.

21. (CEBRASPE/MP TCE-SC/2022)



Considerando a figura anterior, na qual é representada a distribuição de uma variável quantitativa discreta X , julgue o item a seguir.

A mediana de X é igual a 2.

22. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022)

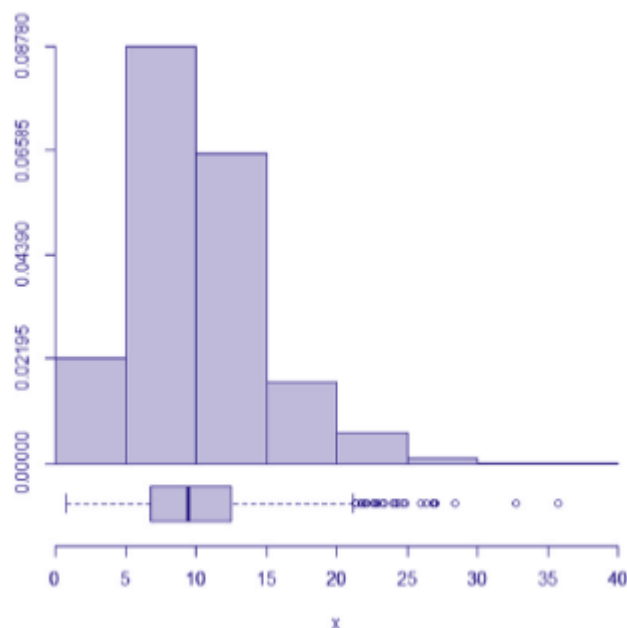
X	Frequência Relativa
0	0,23
1	0,22
2	0,50
3	0,05

Considerando que a tabela acima mostra a distribuição de frequências de uma variável obtida com base em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a n , julgue o item que se segue.

A mediana de x é igual a 1,5.



23. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) A figura seguinte mostra o histograma como uma estimativa da função de densidade de uma distribuição X , juntamente com o diagrama boxplot correspondente a esse conjunto de dados.

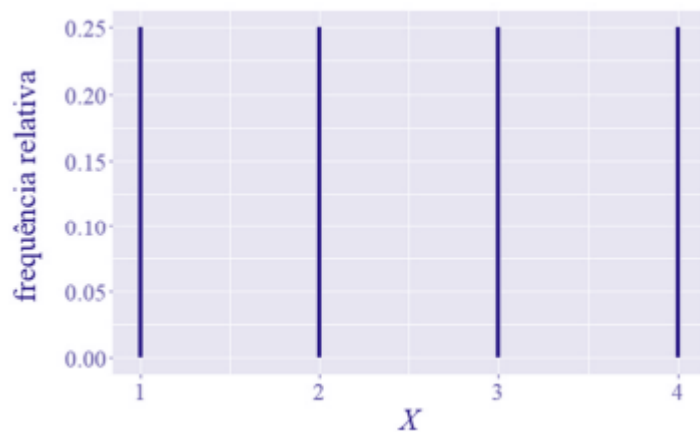


Tamanho da amostra	1.000
Média amostral	10
Desvio padrão amostral	4,7

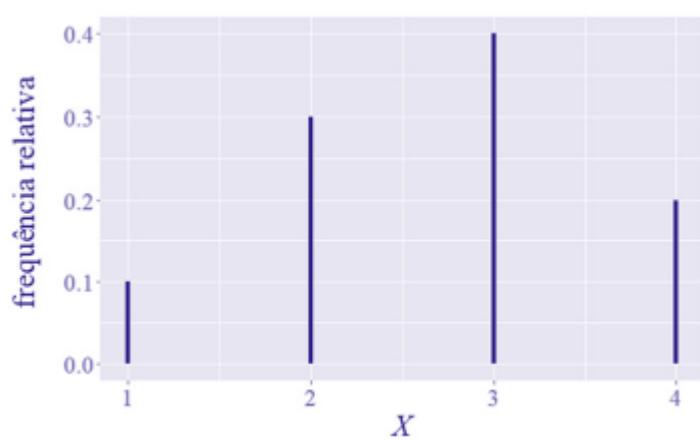
Considerando a figura e as informações apresentadas no quadro, julgue o item que se segue.
A diferença entre a média amostral e a mediana amostral é superior a 0.

24. (CEBRASPE/PC-RO/2022) A figura que representa a distribuição de uma variável X com média amostral e mediana amostral iguais a 3 é

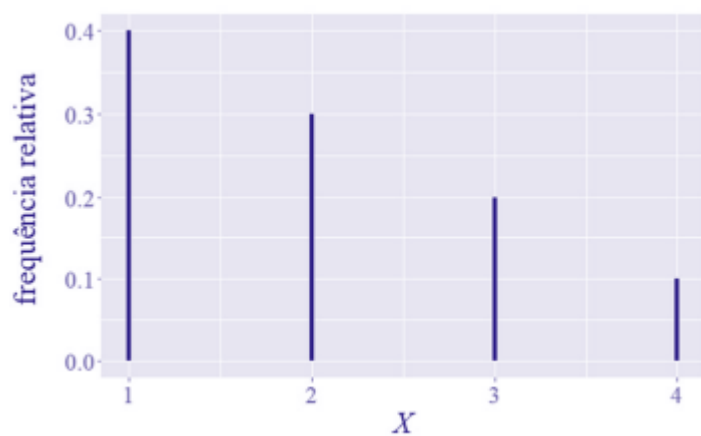




a)

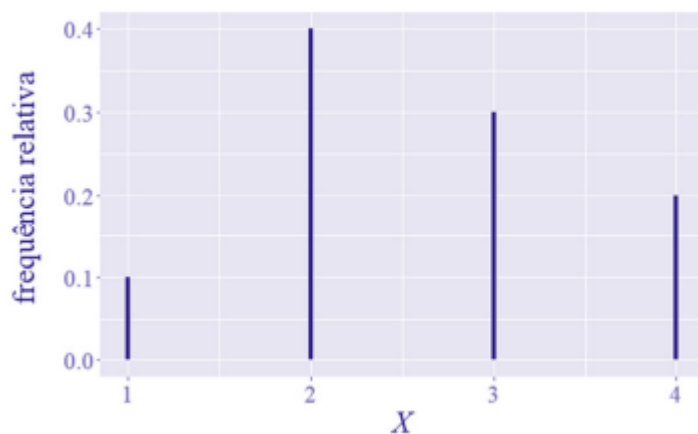


b)

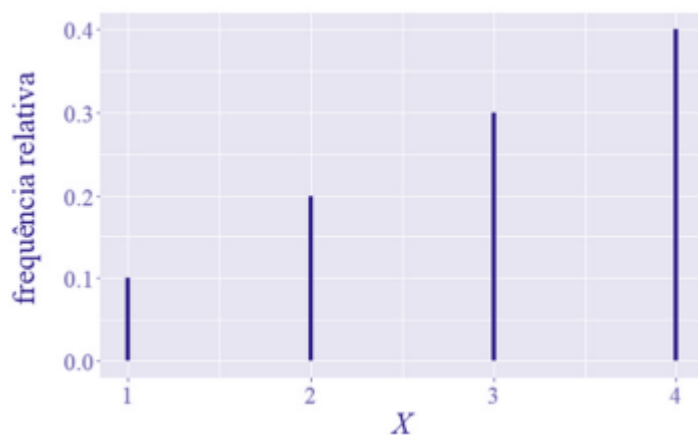


c)



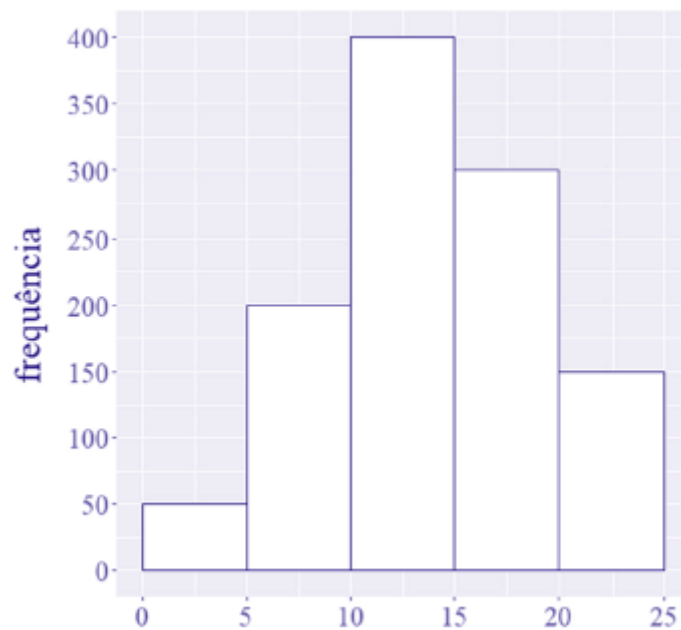


d)



e)

25. (CEBRASPE/TELEBRAS/2022)



Considerando que o histograma apresentado descreve a distribuição de uma variável quantitativa X por meio de frequências absolutas, julgue o item que se segue.

A mediana de X se encontra na classe modal.

26. (CEBRASPE/TELEBRAS/2022) Julgue o item que se segue, a respeito de contagem, probabilidade e estatística.

Considerando o gráfico a seguir, que fornece a evolução do número, em milhões, de aparelhos celulares ativos no Brasil entre o 1.º trimestre de 2020 e o 3.º trimestre de 2021, infere-se que o valor absoluto entre o número médio de aparelhos ativos e a mediana da amostra, no período em tela, é inferior a 2 milhões.



27. (CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) A Tabela a seguir indica a frequência de acidentes de trabalhadores de uma empresa do setor sucroalcooleiro, em faixas etárias, durante um período de 7 anos.

Idade	18 – 26	26 – 34	34 – 42	42 – 50	50 – 58	58 – 64
Nº de acidentes	300	1280	380	180	48	8

Observando-se os dados presentes na Tabela e usando-se o método de interpolação linear, qual a idade mediana dos trabalhadores acidentados?

- a) 30,79
- b) 31,30
- c) 31,84
- d) 32,70
- e) 33,25



28. (FCC/TRT 5ª Região/2022) Uma pesquisa de opinião realizada em sete cidades obteve os números de manifestações favoráveis a um produto dados pela tabela a seguir.

Cidade A	Cidade B	Cidade C	Cidade D	Cidade E	Cidade F	Cidade G
65	42	87	91	34	53	62

A diferença entre a média e a mediana desse conjunto de dados é:

- a) 0
- b) 3
- c) 8
- d) 10
- e) 15

29. (FCC/TRT 5ª Região/2022) A tabela de frequências relativas abaixo refere-se à distribuição dos salários dos empregados em uma empresa (S), em salários mínimos (SM). As frequências da 1ª e 3ª classes não foram fornecidas, denotadas na tabela por X e Y respectivamente, porém sabe-se que X está para Y assim como 3 está para 8. O valor da média aritmética (Me) foi calculado como se todos os valores de uma classe coincidissem com o ponto médio da respectiva classe e o valor da mediana (Md) foi calculado pelo método da interpolação linear.

Classe de salários (SM)	Frequências relativas (%)
$2 < S \leq 4$	X
$4 < S \leq 6$	20
$6 < S \leq 8$	Y
$8 < S \leq 10$	15
$10 < S \leq 12$	10



TOTAL

100

O módulo de $(Me - Md)$ é igual a

- a) 0,00
- b) 1,00
- c) 0,55
- d) 0,05
- e) 0,50

30. (FCC/TRT 23ª Região/2022) A tabela de frequências absolutas abaixo refere-se à distribuição dos salários (S) dos empregados que não possuem nível superior em uma empresa, sendo que não foram fornecidas as frequências da 2ª e 3ª classes dos empregados homens, denotadas na tabela por x e y , respectivamente.

Classes de Salários R\$	(Frequências) Homens	(Frequências) Mulheres	Total
$1.500 < S \leq 2.500$	20	25	45
$2.500 < S \leq 3.500$	x	40	$40 + x$
$3.500 < S \leq 4.500$	y	10	$10 + y$
$4.500 < S \leq 5.500$	15	5	20
Total	80	80	160

Foram calculadas separadamente, pelo método da interpolação linear, as medianas dos empregados homens e das mulheres, sendo que o valor da mediana referente aos homens superou em R\$ 425,00 o valor referente às mulheres. O valor médio dos salários dos homens, calculado como se todos os valores de uma classe coincidam com o ponto médio da respectiva classe, é igual a

- a) R\$ 3.925,00
- b) R\$ 3.525,00
- c) R\$ 3.875,00



- d) R\$ 3.375,00
e) R\$ 3.625,00

31. (FCC/TRT 4ª Região/2022) A tabela a seguir fornece as frequências relativas acumuladas correspondentes aos salários dos funcionários de uma empresa que não possuem nível superior.

Classe de salários (em salários mínimos)	Frequências relativas acumuladas (%)
1,5 + 2,5	10
2,5 + 3,5	25
3,5 + 4,5	M
4,5 + 5,5	M + 25
5,5 + 6,5	100

Observação: Não foram fornecidas as respectivas frequências da 3ª e 4ª classes, mas sabe-se que utilizando o método da interpolação linear o valor da mediana destes salários apresentou valor igual a 4,125 salários mínimos. M é um parâmetro real.

O valor médio destes salários, em salários mínimos, calculado como se todos os valores de uma classe coincidam com o ponto médio da respectiva classe, é igual a

- a) 4,5
b) 3,3
c) 3,7
d) 4,1
e) 3,0

32. (FCC/PGE AM/2022) A tabela abaixo apresenta o consumo de energia da família Silva entre os meses de junho de 2020 e dezembro de 2021.



Consumo mensal da Família Silva	
Mês/Ano	Consumo em kWh
jun/20	538
jul/20	537
ago/20	538
set/20	909
out/20	618
nov/20	604
dez/20	574
jan/21	620
fev/21	565
mar/21	560
abr/21	603
mai/21	529
jun/21	600
jul/21	563
ago/21	568
set/21	582



out/21	540
nov/21	559
dez/21	573

De acordo com os dados constantes da tabela, é correto afirmar:

- a) Considerando os meses de dezembro, janeiro e fevereiro como verão, nota-se que os três menores consumos ocorrem no verão.
- b) O consumo médio de 2021 está acima de 700 kWh.
- c) O consumo mediano dos valores apresentados na tabela, isto é, de jun/20 até dez/21 é 568 kWh.
- d) O maior consumo ocorreu em jun/21.
- e) O menor consumo ocorreu em jun/20.



GABARITO

Mediana

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA A | 12. LETRA D | 23. CERTO |
| 2. ERRADO | 13. LETRA D | 24. LETRA E |
| 3. CERTO | 14. CERTO | 25. CERTO |
| 4. LETRA D | 15. CERTO | 26. CERTO |
| 5. ERRADO | 16. LETRA D | 27. LETRA B |
| 6. ERRADO | 17. LETRA C | 28. LETRA A |
| 7. LETRA B | 18. LETRA D | 29. LETRA D |
| 8. LETRA C | 19. LETRA B | 30. LETRA D |
| 9. LETRA D | 20. CERTO | 31. LETRA D |
| 10. LETRA D | 21. ERRADO | 32. LETRA C |
| 11. LETRA C | 22. ERRADO | |



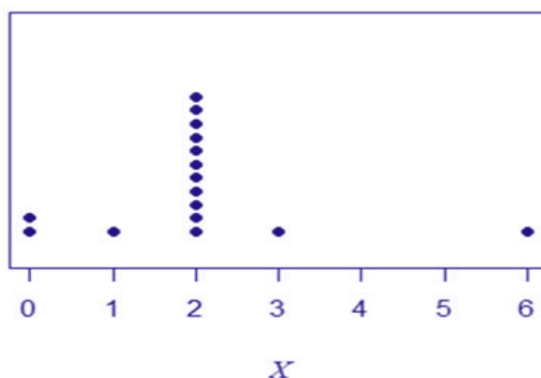
LISTA DE QUESTÕES

Quartil, Decil e Percentil

1. (CEBRASPE/ANTT/2024) Considerando que $\{0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7\}$ seja um conjunto de dados referente à variável quantitativa X , julgue os seguinte item.

O primeiro quartil do conjunto de dados é igual a 1.

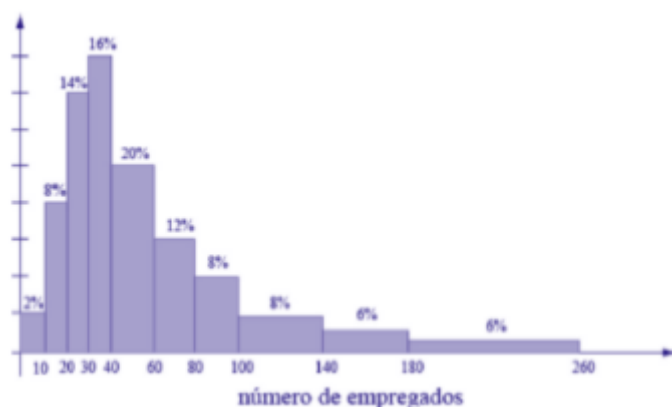
2. (CEBRASPE/CGE-RJ/2024)



Considerando a figura precedente, que mostra a distribuição de frequências de uma variável X em uma amostra aleatória simples de tamanho igual a 16, julgue os próximos itens.

Na amostra em apreço, o primeiro quartil é igual ao terceiro quartil.

3. (CEBRASPE/TSE/2024) O gráfico a seguir apresenta a distribuição de 250 empresas classificadas conforme seu número de empregados; os percentuais acima das barras indicam as frequências observadas de empresas em cada classe.



A partir dessas informações, julgue o item que se segue.

O terceiro quartil da distribuição das empresas é superior a 90.

4. (CESGRANRIO/BASA/2024) Considere a seguinte distribuição de dados:

67, 34, 76, 14, 24, 18, 28, 42, 71

A soma dos três quartis dessa distribuição é igual a

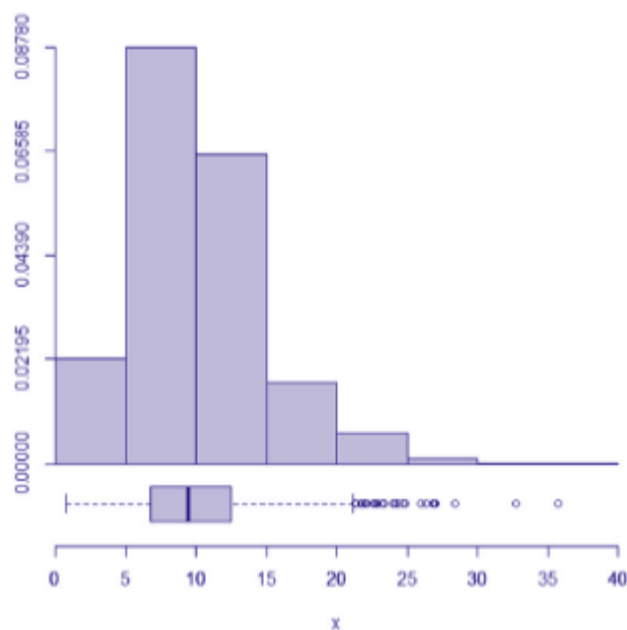
- a) 186
- b) 125
- c) 124
- d) 114
- e) 102

5. (CEBRASPE/FUB/2023) Considerando que Y seja uma variável que representa o número diário de erros registrados em certo sistema gerencial e que o conjunto de dados $\{1, 1, 4, 5, 5, 5, 14\}$ represente os registros dessa variável em sete diferentes dias, julgue o seguinte item.

A média, a mediana e o terceiro quartil dos dados em tela são iguais a 5.

6. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) A figura seguinte mostra o histograma como uma estimativa da função de densidade de uma distribuição X , juntamente com o diagrama boxplot correspondente a esse conjunto de dados.





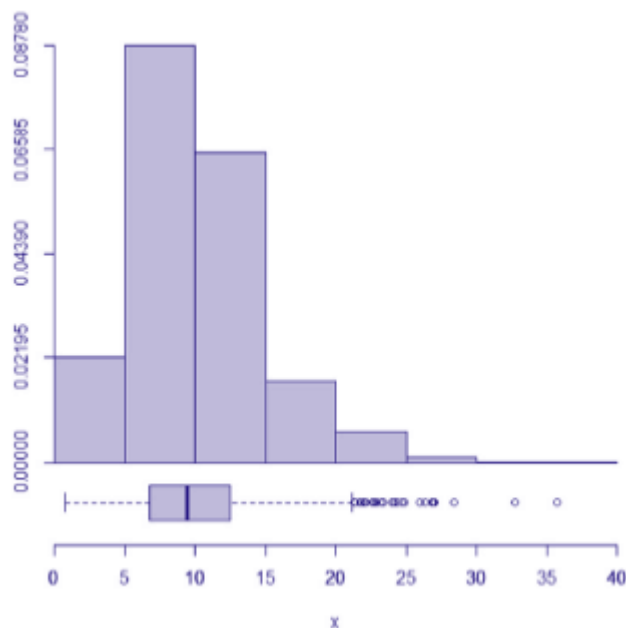
Tamanho da amostra	1.000
Média amostral	10
Desvio padrão amostral	4,7

Considerando a figura e as informações apresentadas no quadro, julgue o item que se segue.

O percentual das observações tais que $[0,6 \leq x \leq 19,4]$ é igual ou inferior a 70%.

7. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) A figura seguinte mostra o histograma como uma estimativa da função de densidade de uma distribuição X , juntamente com o diagrama boxplot correspondente a esse conjunto de dados.

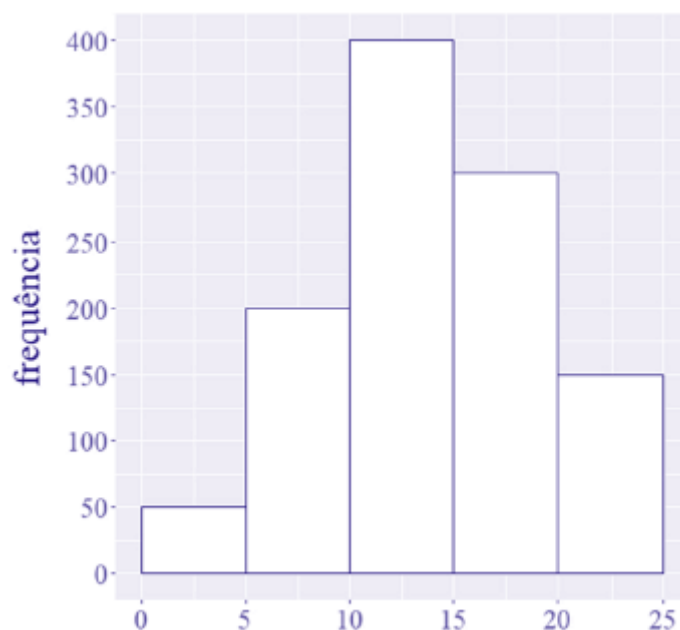




Tamanho da amostra	1.000
Média amostral	10
Desvio padrão amostral	4,7

Considerando a figura e as informações apresentadas no quadro, julgue o item que se segue.
O primeiro decil da distribuição do conjunto de dados em tela é igual ou inferior a 5.

8. (CEBRASPE/TELEBRAS/2022)



Considerando que o histograma apresentado descreve a distribuição de uma variável quantitativa X por meio de frequências absolutas, julgue o item que se segue.

O segundo decil da distribuição da variável X é igual a 20.

9. (CEBRASPE/BANESE/2021) A respeito do conjunto de dados {11, 6, 28, 51, 49, 32, 33}, julgue o item a seguir.

O primeiro quartil do conjunto de dados em tela é igual ou superior a 33.

10. (IBFC/IBGE/2021) Uma pesquisa foi realizada com 40 pessoas e o terceiro quartil da distribuição de frequência é igual a 21,25. Sabendo que a amplitude da classe é 2, a frequência acumulada da classe anterior é 20, então a frequência da classe referente ao terceiro quartil é igual a:

- a) 12
- b) 16
- c) 20
- d) 8
- e) 10



GABARITO

Quartil, Decil e Percentil

- | | | |
|------------|-----------|-------------|
| 1. CERTO | 5. CERTO | 9. ERRADO |
| 2. CERTO | 6. ERRADO | 10. LETRA B |
| 3. ERRADO | 7. CERTO | |
| 4. LETRA C | 8. ERRADO | |



LISTA DE QUESTÕES

Box Plot

1. (CESGRANRIO/IPEA/2024) O Quadro abaixo fornece informações sobre o índice de vendas no varejo por estado em agosto de 2023.

Estado	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO
2023.08	106,13	101,87	105,07	101,42	104,39	108,94	100,46	105,30	102,22
Estado	MA	MG	MT	MS	PA	PB	PE	PI	PR
2023.08	118,16	106,14	104,23	103,77	105,21	88,22	100,77	103,18	102,57
Estado	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
2023.08	100,04	100,37	98,45	103,15	103,34	101,80	102,25	99,03	113,00

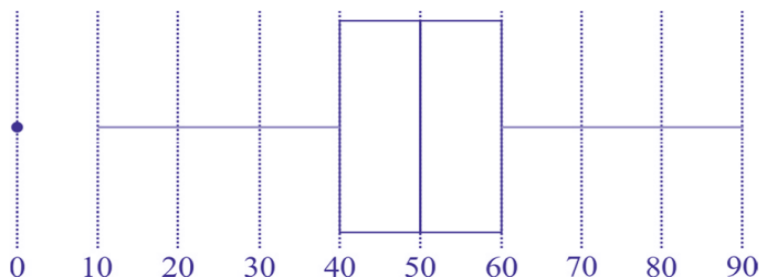
Um analista de dados resolveu verificar se há presença de outliers nesse conjunto de índices e decidiu fazer isso por meio de um Box Plot dos dados fornecidos.

Com base na técnica escolhida pelo analista, quantos índices podem ser enquadrados como outliers?

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

2. (CEBRASPE/CNJ/2024)

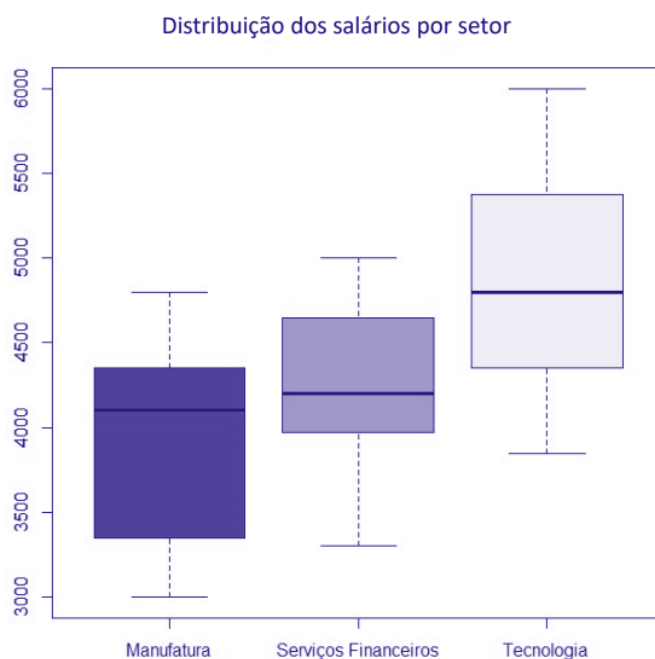




Tendo como base o diagrama esquemático box plot precedente, que descreve a distribuição de uma variável quantitativa Y, julgue os próximos itens.

Pelo menos metade da distribuição da variável Y encontra-se no intervalo [40, 60].

3. (FGV/CVM/2024) Um analista estuda discrepâncias salariais entre os seguintes setores: manufatura, serviços financeiros e tecnologia. A figura a seguir apresenta os box-plots dos salários desses setores, em reais.



Dentre as afirmativas a seguir, a única correta é:

- a) o primeiro quartil de todos os setores é superior a 4.000 reais;
- b) a amplitude interquartil dos salários do setor de tecnologia vale aproximadamente 2.000 reais;
- c) um salário de 5.500 seria identificado como uma observação discrepante, ou seja, um outlier, para todos os três setores;
- d) a mediana dos salários do setor de serviços financeiros é menor do que o primeiro quartil do setor de tecnologia;



e) o menor salário observado para o setor de tecnologia é maior do que a mediana dos salários do setor de manufatura.

4. (FGV/Câmara dos Deputados/2023) Os dados a seguir são uma amostra de 40 idades:

7	18	20	20	20	21	21	24	25	26
26	28	28	29	30	32	34	34	36	36
36	36	37	37	38	38	38	39	40	40
40	41	41	43	48	48	49	50	50	59

Para a detecção de observações atípicas (outliers), será usado o critério que considera atípica a observação que não está no intervalo $(Q1 - 1,5D; Q3 + 1,5D)$, em que D é a distância interquartil, $Q1$ é o 1º quartil e $Q3$, o terceiro.

Assim, a quantidade de outliers com base nesse critério, para esse conjunto de dados, é igual a

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

5. (CEBRASPE/DPE RO/2022)

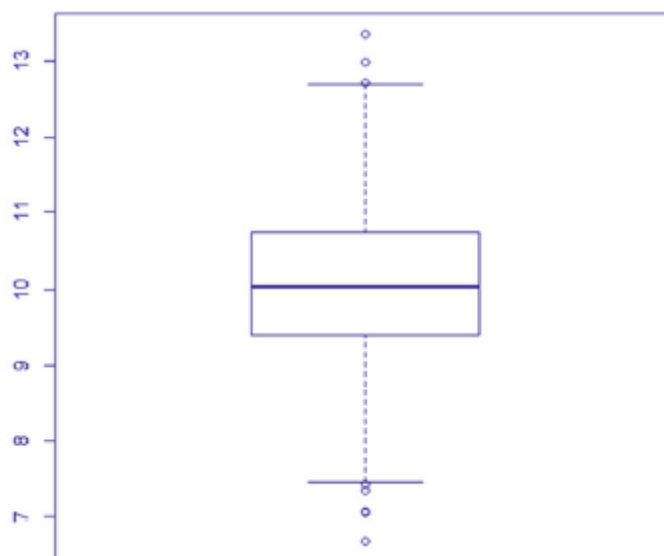




No gráfico boxplot anteriormente apresentado, o outlier do conjunto de dados é representado pelo ponto

- a) A.
- b) E.
- c) B.
- d) C.
- e) D.

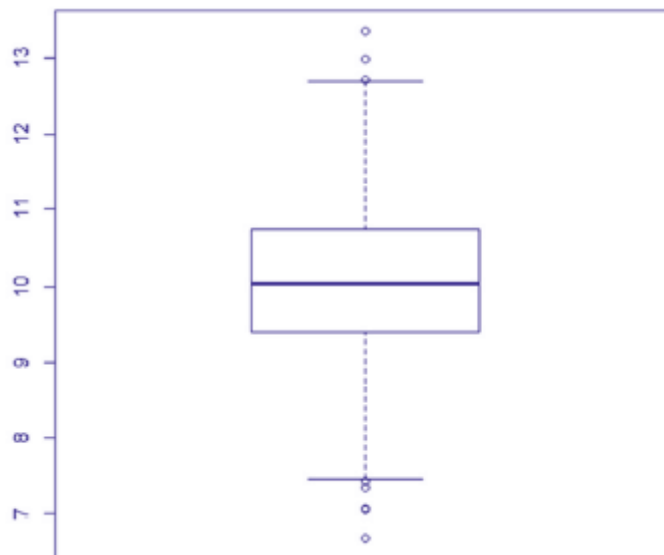
6. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022)



Com relação aos dados que resultaram no diagrama mostrado na figura precedente, julgue o item a seguir.

A amplitude total dos dados em tela é inferior a 6.

7. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022)



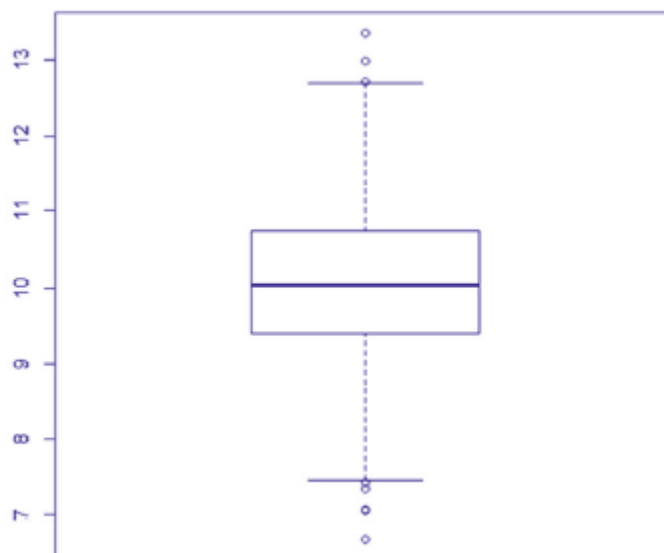
Com relação aos dados que resultaram no diagrama mostrado na figura precedente, julgue o item a seguir.

Nesse diagrama, a porção da distribuição dos dados representada pela parte inferior do diagrama mostrada a seguir representa exatamente 25% dos dados em questão.



8. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022)





Com relação aos dados que resultaram no diagrama mostrado na figura precedente, julgue o item a seguir.

O terceiro quartil é inferior a 11 e superior a 10.



GABARITO

Box Plot

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. LETRA D | 4. LETRA A | 7. ERRADO |
| 2. CERTO | 5. LETRA B | 8. CORRETO |
| 3. LETRA D | 6. ERRADO | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.